

上海交通大学硕士学位论文

促进音乐要素理解的增强现实应用交互设计

硕 士 研 究 生：陈奕扬

学 号：120430910029

导 师：董占勋副教授

申 请 学 位：工学硕士

学 科：机械（工业设计工程）

所 在 单 位：设计学院

答 辩 日 期：2023 年 1 月

授予学位单位：上海交通大学

Dissertation Submitted to Shanghai Jiao Tong University
for the Degree of Master

**INTERACTIVE DESIGN OF
AUGMENTED REALITY APPLICATION
TO FACILITATE THE UNDERSTANDING
OF MUSICAL ELEMENTS**

Candidate:	Yiyang Chen
Student ID:	120430910029
Supervisor:	Prof.Zhanxun Dong
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering
Speciality:	Industrial Design Engineering
Affiliation:	School of Design
Date of Defence:	Jan, 2023
Degree-Confering-Institution:	Shanghai Jiao Tong University

促进音乐要素理解的增强现实应用交互设计

摘要

美育对学生的全面发展具有重要作用，在我国的教育体系中具有重要地位，其中音乐教育是美育的重要手段。理解音乐要素是音乐教育中的根基，但音乐要素是无形抽象的概念，由于儿童的生活经验、认知水平、音乐经验等都十分有限，对音乐要素往往一知半解。传统音乐教育主要依靠纸笔、乐谱和老师的讲解，忽视了音乐本身对儿童感官的影响，导致学习积极性低。因此，他们需要更有吸引力的工具来引导音乐学习。AR 技术具备可视化和与抽象事物交互的优点，且 AR 鼓励用户进行主动交互，获得丰富的多感官体验，有助于提升学习兴趣。本研究设计开发了 AR 应用程序，鼓励儿童通过视听通感和具身互动的方式与音乐要素交互，通过实践活动积极探索和理解音乐要素。本课题主要研究目的是：（1）从通感和具身认知视角切入，探索增强现实下的音乐要素映射方式；（2）进行促进音乐要素理解的增强现实交互产品设计实践；（3）评估增强现实交互设计方案对于促进音乐要素理解的有效性。

本研究首先对音乐要素教学现状和文献中关于增强现实技术在音乐教育中的应用进行了整理，肯定了增强现实对儿童用户理解音乐要素、增加学习动机等方面的作用，并总结了该领域的设计机会点，随后非正式学习场景对儿童和家长在音乐学习方面的需求和痛点进行了研究，并结合儿童生理、心理、认知方面的特征，总结了面向儿童的数字产品设计原则。通过分析了通感、具身认知在促进音乐要素理解的理论基础和增强现实技术的特性，提出通感与具身认知视角下

的增强现实交互设计原则，总结了音乐要素在增强现实环境中的映射模式，进而设计开发了增强现实应用“Sonar”，之后通过对照试验，对比了传统学习方式和 AR 交互产品对儿童音乐要素理解程度和学习内在动机等方面的不同影响。实验结果显示，“Sonar”增强现实交互产品有希望作为传统音乐教育方式的补充，在非正式环境下为儿童提供一种直观有效且新奇有趣的音乐要素学习方式，促进儿童音乐理解音乐要素。

关键词：儿童音乐教育、通感、具身学习、增强现实交互设计

INTERACTIVE DESIGN OF AUGMENTED REALITY APPLICATION TO FACILITATE THE UNDERSTANDING OF MUSICAL ELEMENTS

ABSTRACT

Aesthetic education plays an important role in the development of students and our educational system, in which music education is an important part. Understanding music elements is the foundation of music education, but music elements are intangible and abstract concepts, because children's limited life experience, cognitive level and music experience, the music elements are often poorly understood. Traditional music education mainly relies on paper and pen, music score and teacher's explanation, neglecting the influence of music itself on children's sense organs, resulting in low motivation to learn. Therefore, they need more attractive tools to guide music learning. Augmented reality (AR) technology has the advantages of visualization and interaction with abstract things, and AR encourages users to interact actively and get rich multi-sensory experience, which helps to promote learning interest. In this study, an AR application was designed to encourage children to interact with music elements through audio-visual synesthesia and embodied interaction, and to actively explore and understand music elements through practical activities. The main purposes of this study are: (1) to explore the mapping of musical elements in augmented reality from the perspective of synaesthesia and embodied cognition; (2) to design an augmented reality interactive product that promote the understanding of musical elements; (3) to evaluate the effectiveness of augmented reality interaction design in promoting the understanding of musical elements.

Firstly, this study sorts out the present situation of music element teaching and the application of augmented reality technology in music

education, affirming the role of augmented reality in children's users' understanding of music elements and increasing their motivation to learn, and summarizing the design opportunities in this area, then, the study focused on the pain points and needs of children and their parents in music learning, and combined the characteristics of children's physiology, psychology and cognition, the design principles of digital products for children are summarized. Based on the analysis of the theoretical basis of synaesthesia and embodied cognition in promoting the understanding of musical elements and the characteristics of AR technology, this paper puts forward the principles of AR interaction design from the perspective of synaesthesia and embodied cognition, and summarizes the mapping mode of music elements in augmented reality environment, and then designs and develops the AR application "Sonar". The effects of traditional learning methods and AR application on children's understanding of music elements and intrinsic motivation of learning are compared. The results of the experiment show that "Sonar" augmented reality interactive products have the potential to be a supplement to traditional music education methods and to provide children with an intuitive, effective, novel and interesting way to learn music elements in an informal environment, promote children's understanding of music elements.

KEY WORDS: children's music education, synesthesia, embodied learning, augmented reality interaction design

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 课题背景.....	1
1.1.1 我国当前的音乐教育总体现状.....	1
1.1.2 音乐要素理解在音乐教育中的重要性	2
1.1.3 增强现实技术在音乐要素教育领域的应用潜力	2
1.2 研究现状.....	3
1.2.1 音乐要素教学现状.....	3
1.2.2 增强现实技术在音乐教育中的应用现状	6
1.2.3 研究现状评述.....	8
1.3 研究目的与意义.....	9
1.3.1 研究目的	9
1.3.2 研究意义.....	10
1.4 研究方法与框架.....	10
1.4.1 研究方法	10
1.4.2 研究框架	11
第二章 非正式音乐学习场景下的用户需求与产品设计原则	13
2.1 非正式音乐学习场景下的用户需求研究	13
2.1.1 用户需求研究目的与方法.....	13
2.1.2 用户需求调研过程.....	13
2.1.3 机会点总结.....	16
2.2 目标用户群体分析.....	18
2.2.1 6-8 岁儿童的生理特征	18
2.2.2 6-8 岁儿童的心理特征	19
2.2.3 6-8 岁儿童的认知特征	20
2.3 面向儿童的数字产品设计原则	20
2.3.1 易用性原则.....	20
2.3.2 目的性原则.....	21
2.3.3 反馈性原则.....	22
2.3.4 游戏性原则.....	22
2.3.5 安全性原则.....	23
2.4 本章小结.....	24
第三章 通感、具身认知与增强现实在音乐教育领域的理论研究	25
3.1 通感促进音乐要素理解的理论依据与应用	25
3.1.1 通感概述.....	25

3.1.2 通感运用于儿童音乐教育的理论依据	26
3.1.3 通感在儿童音乐教育领域的应用	27
3.2 具身认知促进音乐要素理解的理论依据与应用	28
3.2.1 具身认知概述	28
3.2.2 具身认知运用于儿童音乐教育的理论依据	28
3.2.3 具身认知在儿童音乐教育领域的应用	29
3.3 增强现实促进音乐要素理解的理论依据	30
3.3.1 增强现实技术概述	30
3.3.2 增强现实运用于儿童音乐教育的理论依据	31
3.4 通感与具身认知视角下的增强现实交互设计原则	32
3.5 音乐要素的映射方式研究	35
3.5.1 音强、音高、音长	37
3.5.2 音色	38
3.5.3 旋律	40
3.5.4 节奏	42
3.5.5 和弦	44
3.5.6 增强现实环境下的音乐要素映射模式	45
3.6 本章小结	50
第四章 促进音乐要素理解的增强现实应用交互设计实践	51
4.1 设计方案概述	51
4.1.1 设计目标	51
4.1.2 产品内容规划	52
4.2 产品功能与交互设计	53
4.2.1 系统功能结构	53
4.2.2 交互流程与交互方式规划	56
4.2.3 低保真交互原型设计	58
4.2.4 高保真交互原型设计	62
4.3 基于 Swift 的 iOS 平台软件原型开发实现	69
4.3.1 原型开发概述	69
4.3.2 关键技术实现	71
4.4 用户测试	75
4.4.1 预实验	75
4.4.2 正式实验	77
4.4.3 数据处理	81
4.4.4 实验结果讨论	86
第五章 总结与展望	88
5.1 研究工作总结	88
5.2 研究展望	89

参考文献.....	90
附录 1 知情同意书	95
附录 2 量表填写	99

图 录

图 1-1 柯达伊手势教学法示意图.....	4
图 1-2 体态律动教学法示意图	5
图 1-3 多媒体教学法示意图	6
图 1-4 ARPiano 产品示意图 ^[16]	6
图 1-5 MUSIC-AR 产品示意图 ^[16]	7
图 1-6 CHORDAR 产品示意图 ^[16]	8
图 1-7 研究思路框架图	12
图 3-1 WOLFGANG KÖHLER 的 TAKETE-MALUMA 实验 ^[16]	26
图 3-2 SOUND SKETCHBOOK 中的通感映射形式 ^[16]	28
图 3-3 SOUND MAKER 使用场景图 ^[50]	30
图 3-4 通感、具身认知、增强现实三者对儿童音乐教育的作用关系图	33
图 3-5 CYMATICS 示意图	35
图 3-6 VISUAL BEAT 软件界面	36
图 3-7 音乐可视化作品《BEACH BELLS》	36
图 3-8 M4CAVE 示意图 ^[35]	37
图 3-9 ADELI 关于音色-形状的视听一致性实验 ^[60]	39
图 3-10 BRIAN BRIDGES 提出的音色具身模型 ^[63]	40
图 3-11 钢琴卷帘界面	41
图 3-12 STE JUSTINE MUSICAL WALL 使用场景	41
图 3-13 JOHN VARNEY 提出的“WHEEL METHOD”	42
图 3-14 CIRCLE SEQUENCER 产品图 ^[67]	43
图 3-15 GOTO 的虚拟舞者 ^[71]	43
图 3-16 “和声工具”软件截图	44
图 3-17 ChordAR 使用情景 ^[21]	45
图 3-18 AR 环境下的音乐要素映射规则	46
图 3-19 音强的映射示意图	47
图 3-20 音高的映射示意图	47
图 3-21 音色亮度的映射示意图	48
图 3-22 音色尖锐度的映射示意图	48
图 3-23 旋律的映射示意图	49
图 3-24 节奏的映射示意图	49
图 3-25 和弦的映射示意图	50

图 4-1 核心交互流程图	56
图 4-2 信息架构图	57
图 4-3 交互形式	58
图 4-4 音乐要素可视化模块低保真原型	59
图 4-5 声音收集系统低保真原型	59
图 4-6 音乐要素 AR 交互模块低保真原型	61
图 4-7 任务奖励系统低保真原型	62
图 4-8 产品加载与介绍页面	63
图 4-9 授权页面	64
图 4-10 主页面	65
图 4-11 主页面中的引导	65
图 4-12 声音收集库页面	66
图 4-13 声音档案页面	67
图 4-14 任务页面	68
图 4-15 AR 交互页面	69
图 4-16 Xcode 开发界面	70
图 4-17 技术路线图	71
图 4-18 音乐要素特征提取伪代码	72
图 4-19 音频分类伪代码	72
图 4-20 实时可视化伪代码	73
图 4-21 数据读写伪代码	74
图 4-22 增强现实交互伪代码	75
图 4-23 优化前后的任务反馈	76
图 4-24 实验过程	80
图 4-25 干预后 AR 干预组、传统训练组和对照组的内在动机	84
图 4-26 干预后 AR 干预组、传统训练组和对照组的兴趣/享受、感知能力、感知 选择、压力/紧张程度	85

表 录

表 2-1 访谈提纲.....	14
表 2-2 调研发现和机会点.....	17
表 3-1 通感与具身认知视角下的增强现实交互设计原则	34
表 4-1 产品功能结构.....	53
表 4-2 音乐要素理解程度评价工具	77
表 4-3 访谈提纲	79
表 4-5 被试基本信息.....	81
表 4-6 干预前后音乐要素理解题目正确数量	82
表 4-7 干预前后 AR 干预组、传统训练组和对照组音乐要素理解题目正确数量的 变化量	83
表 4-8 干预后 AR 干预组、传统训练组和对照组的内在动机.....	83

第一章 绪论

1.1 课题背景

1.1.1 我国当前的音乐教育总现状

在《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》发布后，美育在近几年来受重视的程度不断加深。美育又称美感教育（aesthetic education），即通过培养人们认识、体验、感受、欣赏和创造美的能力，使人收获美的理想、情操、品格和素养。音乐是重要的美育手段。但传统音乐教育重理论技能轻素养，过度重视以教师讲解为主体的教学方法，影响了儿童自主学习的积极性，使学生的学习兴趣降低，甚至对音乐学习产生厌倦心理，导致教学效果受到影响，不利于音乐素养的培养。

长期以来的音乐教学课堂中疏忽了重要的“听觉感知”环节，将听音训练只视作是视唱练耳课的内容。然而，视唱练耳课又出于考级等功利目的，往往只停留在技能层面。音乐欣赏教学又侧重于讲解而非对音乐本身的听辨，课堂变成了教师解读音乐文本，导致音乐审美活动脱离了以听觉感知为先导的本质^[1]。

况且，音乐是看不见的概念，而且多种要素纷繁复杂、晦涩抽象，甚至还具有时间属性，利用静态文字或是图片很难描述。教师不断探索各种动态的、实用的教学方法，激发学生的兴趣和热情。但是，这容易导致课堂过于注重外在形式，破坏了音乐的本质，音乐课堂逐渐失去了音乐性。而且由于儿童的生活经验、认知水平、音乐经验等都十分有限，对音乐的概念和感觉常常是模糊、笼统的，对音乐要素更是难以深入理解，这是儿童时期音乐教育的难点所在。任何事物都是由若干个基本要素构成的，这些要素是建立更为复杂概念的基础。在教学中，教师需要向学生传授这些基本要素，并帮助他们理解建立在这些要素之上的更为复杂的概念。只有在学生掌握了这些基本要素之后，才能逐步学习更为复杂的知识。

此外，疫情时代下，居家的远程学习基本是以教师布置练唱作业及学生自行观看视频为主，缺乏互动性。而家长普遍时间和精力有限，相关知识也有限，心有余而力不足，导致儿童的音乐学习面临挑战。

1.1.2 音乐要素理解在音乐教育中的重要性

音乐教育是开展美育教育的主要方法，是提高美学素养的主要途径。音乐作用于人的听觉感官之后，在思想、情操等方面将产生潜移默化的影响。因此音乐教育对于加强审美能力以及提高文化素质具有非常重要的作用。此外，音乐教育能够促进学生左右脑平衡发展，有助于提高学生的认知能力，集中注意力、运动协调、社会化、听觉敏锐度、情绪平衡等^[2]。因此，音乐教育对于儿童的全面发展具有极大的重要性，这个时期的音乐教育应该被充分重视。

音乐感知能力是音乐教育中的重要基础^[3]。卡尔·马克思曾说过：“要欣赏音乐，就必须拥有辨别音律的能力；没有这种能力，即使是最美的音乐也没有了意义。”这表明音乐教育离不开对音乐的感知。感知音乐的能力通常被称为“乐感”，是理解和欣赏音乐的基础。一个人的音乐感知能力是通过与音乐相关的感觉和知觉经验的积累形成的。虽然音乐感知能力确实具有一定程度的先天倾向，但真正的音乐感知能力的形成必须是要在后天通过教育来培养的^[4]。

理解音乐要素是音乐感知的首要任务。无论是何种风格流派，任何音乐都离不开音高（Pitch）、音长（Duration）、音强（Amplitude）、音色

（Timbre）、节奏（Rhythm）、旋律（Melody）、和弦（Chord）等要素，培养学生辨别和审美欣赏音乐要素的能力是帮助他们掌握音乐感知的第一步^[1]。《义务教育音乐课程标准（2011年版）》倡导小学音乐的教学重点是培养学生的音乐感知能力，通过肢体感官加强对音乐要素的理解，并学会通过音乐与他人进行情感沟通。Stefan Edelstein 等人编著的《创造性音乐课程》中也指出音乐要素是开展音乐学习计划的重要先行条件^[5]。

因此，在对儿童的音乐教育中，培养对音乐要素的理解是最为基础，也是最为关键的。

1.1.3 增强现实技术在音乐要素教育领域的应用潜力

近年来 AR/VR 技术不断发展，我们的个人移动终端已经具备了 AR 的能力，AR 技术可以轻松地应用于多种移动设备，包括手机、平板和头戴显示器。AR 技术允许用户将虚拟对象嵌入到真实的物理世界中能带来强的视觉体验，对提高想象力、创造力有很大影响^[6]。因此，AR 技术成为教育领域的研究热点，并在其中得到了广泛应用。AR 能够通过结合数字和现实世界的内容来增强学习，从而改变学习体验。最适合 AR 的学习类型是那些需要以学生容易理解和记忆的模式呈

现复杂的信息，并增加学生的概念理解。例如行星的位置或化学元素的组合，这些在现实生活中是不可见的。但通过 AR 能够揭示隐藏的概念和过程，这有利于学生的理解和更深的认识^[7]。Yuki 等人^[8]开发了一种 AR 学习材料，通过可视化声波在空气中的传播，有效地提高了学习者对示波器波形的理解。Patzner 等人^[9]的研究指出，与不使用 AR 的学生相比，使用 AR 导致了更高的知识保留率。Diaz 等人^[10]讨论了使用 AR 时学生的积极性的提高。

因此，AR 技术也有潜力支持音乐要素教育。由于讨论声音和音乐需要借助其他感觉，因此音乐感知只能通过与其他感官领域的相互作用来实现。使用非音乐性的形容词来描述一段音乐的表达特征(宏大的、轻快的、明亮的、低沉的等)是相当常见的^[11]。而 AR 技术正具备可视化和能与抽象事物交互的优点，有助于促进学生对音乐要素这类抽象概念的理解，同时带来更加丰富的通感体验，提升学习兴趣。

1.2 研究现状

1.2.1 音乐要素教学现状

新课标(2011 版)对音乐要素的要求包括了音乐的基本要素和形式要素，包括音强、音高、音长、音色、节奏、旋律、和声等。由于音乐要素概念具有抽象性，常常依赖其他感官进行描述，对于生活经验有限、习惯用具象思维思考的儿童存在理解困难和感知模糊。“你教我唱”和纸质材料教学是传统课堂上常见的教学方式，然而这样的方式往往是在单向灌输音乐知识，容易导致课堂失去活力。但教师群体也不断尝试将各种直观的、实用的教学方法和工具运用到课堂当中，譬如柯达伊手势、体态律动、奥尔夫乐器、多媒体教学等，其中前三者正是著名的“三大音乐教育体系”中的重要内容，而多媒体教学是在现代教学技术发展下应运而生的重要教学手段。

柯达伊手势是音乐教育家柯达伊提出的音乐教育体系中的重要组成部分。它包含了 7 种不同的手势以代表 7 个不同的音高，手势主要根据手在身体前不同高度的位置来区分。柯达伊手势可以将听觉转换为视觉，帮助教师进行音高教学。由于不同的音符需要使用不同的手势，再加上手势处于不同的空间高度位置，学生可以建立起对音符唱名以及相对音高的联想，从而更加视觉化地感受到难以捉摸的高音。柯达伊手势的直观演示效果对音高这一音乐要素的教学很有帮助，它

也常常与合唱教学相结合，教师通过手势的变化来指导学生的合唱，使学生能够更好地感受音高的变化。

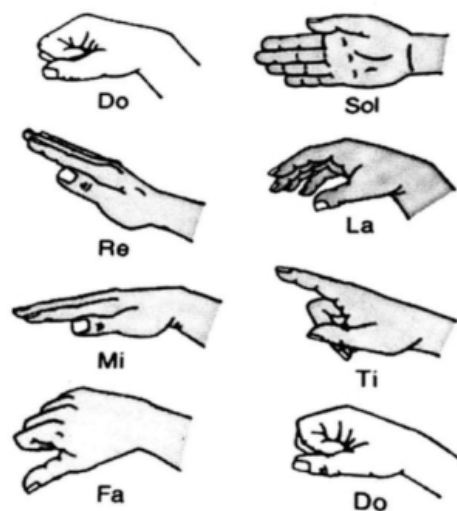


图 1-1 柯达伊手势教学法示意图

Fig.1-1 A schematic of Kodály's gestural method

图片来源: <http://m.hteacher.net/article/article.php?id=321440>

体态律动教学法又称达尔克罗兹教学法，是音乐教育家、作曲家达尔克罗兹创造的音乐教育体系中的重要组成部分。它由音乐与律动两个模块组成，是主张将身体运动和音乐表达相结合的一种多元化教学法。体态律动教学法的目标是培养学生的音乐感知能力，强调学生需要将听觉和动觉结合，学习用身体去聆听和欣赏音乐，然后即兴地用身体来对音乐节奏作出相应的反应。节奏训练是体态律动教学法的核心。体态律动教学法通常由教师带动，以游戏和舞蹈等形式来教学，以调动学生的积极性。但在课堂施行当中常常因为教师在其中占据主体地位，演变成学生照搬教师的预设动作来重复练习，导致课堂过于注重外在形式和群体氛围，忽视了音乐课堂音乐性的本质。徐丽燕^[12]指出，部分音乐教师在课堂的实践过程中过度关注动作，导致音乐的本质被疏忽，也有部分老师设计的动作难度过大，或是未与教学内容联系起来，导致学生的负担增加、教学效率降低。



图 1-2 体态律动教学法示意图

Fig.1-2 A schematic of Dalcroze eurhythmics

图片来源: <https://www.yoremikids.com/news/dalcroze-eurhythmics-activities-for-kids>

奥尔夫乐器是音乐教育家卡尔·奥尔夫创立的音乐教育体系中使用的乐器，分为有固定音高的能奏出旋律的，和无固定音高而起节奏作用的两类^[13]。这些乐器被特别设计成易于儿童使用，并经常与唱歌、动作和其他活动结合使用，以创建一个全面的、体验式的音乐教育方法。奥尔夫乐器包括一系列的打击乐器，如沙锤、三角铁、鼓、木琴等。选择这些乐器往往是因为它们具有容易辨认的声音，以及它们能够演奏各种音高和节奏的能力。奥尔夫乐器的一个关键优势是，即使孩子们以前没有音乐经验，他们也很容易玩和尝试。这些乐器被设计成使用简单、直接的方式来演奏，例如用手或木槌敲击琴键或琴弦，它们往往伴随着视觉或语言暗示，以帮助儿童学习如何演奏它们。此外，奥尔夫乐器经常与其他音乐活动结合使用，如歌唱和动作，以创造一个丰富的，多感官的学习经验。这可以帮助儿童发展更深入的理解音乐元素，如节奏，旋律和音色，并可以培养他们自然的音乐能力和创造力。

多媒体教学集图、文、声、光于一体，使用多种形式的媒体，如视频、音频、文本和图形，来呈现信息和创设情境，充分调动学生多种感官来参与，从而辅助教师教学。它极大地丰富和完善了教学内容，能够以一种更加动态和吸引人的方式呈现信息，对一些难以理解的知识点进行展示，从而提高了学生的学习积极性和兴趣。但当课堂过度依赖多媒体教学时，多媒体容易被滥用而带来过多的感官刺激，导致忽略课堂本身应有的音乐性，并学生分散注意力。“流水线式”的多媒体教学容易忽略学生在音乐课堂中的主体地位，造成学生只是被动接受音乐知识的现象。



图 1-3 多媒体教学法示意图

Fig.1-3 A schematic of multimedia teaching method

图片来源: <http://www.dameitv.com/News/List.aspx?ClassId=5>

1.2.2 增强现实技术在音乐教育中的应用现状

增强现实技术是一种利用计算机生成的图像和其他感官输入来增强人们对现实世界的感知的技术。在音乐教育领域中,增强现实技术可以用来创造身临其境的互动式学习体验,帮助学生理解和探索音乐的相关内容。

增强现实技术在音乐教育产品中的应用主要有辅助乐器技能学习和辅助音乐知识学习两类,且前者占大多数。AR Piano^[14]使用 MIDI 键盘和三维虚拟界面来创建 MR 环境,使得抽象的钢琴音符以彩色补丁的形式叠加在键盘上,方便用户找到钢琴键的位置。类似的,Fretlight 吉他^[15]是一个基于 AR 的吉他学习系统,显示了需要在吉他琴颈上以小光束的形式使用 LED 来演奏的音符。然而,这些辅助乐器技能学习的工具都侧重于让用户学习如何放置他们的手以及何时移动他们的手指,可以帮助学生学习如何演奏乐器,并且可以提供比传统方法(如乐谱或教学视频)更有吸引力和互动的学习体验,但较少关注音乐相关知识的学习。

图 1-4 ARPiano 产品示意图^[16]

Fig.1-4 A schematic of multimedia teaching method

Music-AR^[17]是一个增强现实音乐教育产品，它教授音高、节奏、音强和音色，是一个训练孩子们感知音乐要素的应用程序。它以短游戏的形式教孩子们音高、音强和音色的概念，孩子们可以通过点击屏幕获得视觉和听觉的反馈，研究表明这对初学者来说很容易掌握。Bruno Lemos^[18]等人设计开发了一个基于Vuforia 框架的 AR 音乐学习应用程序，用以辅助五线谱的学习。用户根据图例在五线谱上给音符上色，然后用户用 AR 程序进行验证，一旦着色正确，音符将被播放并在画面中播放一个三维人物随着旋律和节奏跳舞的动画。用户测试表明儿童对这样的视听通感体验感到兴奋、有动力。类似的还有 Augmented songbook^[19]和 Prelude^[20]。



图 1-5 Music-AR 产品示意图^[16]

Fig.1-5 A schematic of Music-AR

这些产品能将学习活动延伸到学校以外的时间和地点，促进了非正式和私人环境中的教育实践。然而，它们只是将传统教学材料中的内容转换成了一个有趣的界面。尽管有趣的游戏环境可以培养儿童的学习动机和兴趣，但孩子们仍只是通过点击和触摸来操作，借助 AR 来增强反馈，并没有充分应用 AR 的具身优势，也没有脱离传统意义上的学习。建构主义学习理论认为，学生应积极探索学习，通过与外部世界的互动形成自己的思维，并通过行动建构自己的知识体系。根据具身认知理论，人类认知深深植根于身体与物质世界的相互作用之中，儿童也不

例外。ChordAR^[21]便是一个在音乐要素教学中充分利用了AR的视觉反馈和具身特性的设计案例。

ChordAR旨在让儿童能借助移动电子设备和配套教具，以AR和有形互动的方式来学习和弦知识。ChordAR通过故事背景介绍，引导儿童通过叠放积木块来构造和弦。积木可以随意组装，每个积木代表一种声音，可以组合成不同的和弦。儿童组装完成后，若系统识别成功将播放和弦的正确声音。它解决了儿童在学习传统音乐理论知识时的无聊和被动学习问题，将复杂的音乐理论知识与游戏相结合，促进了儿童对音乐知识的理解。研究表明，由于AR的视觉反馈与具身交互特性，和学习内容的AR互动可以让学习者更好地理解知识和概念，同时带来更高的参与度和更加积极的学习表现。



图 1-6 ChordAR 产品示意图^[16]

Fig.1-6 A schematic of ChordAR

1.2.3 研究现状评述

通过以上围绕音乐要素教学和增强现实音乐教育产品进行的研究现状梳理，可以发现这个研究话题存在以下机会点：

（1）场景层面，对非正式场景的关注不足

现有的音乐要素的教学方法依赖教师讲解，虽然一部分顺应了儿童活泼天性，调动了学习兴趣，然而这些方法侧重于在多人音乐课堂上调动气氛，一定程度上忽略了学生为主体以及音乐性的本质，因此不利于拓展至家庭等非正式学习场景中，难以鼓励儿童进行自主学习。

（2）理论层面，AR 中的音乐要素映射方式的研究不足

目前多数关于 AR 音乐要素教学的研究或案例仅提供了部分要素的映射方案，且侧重于以游戏性反馈的方式增强娱乐体验，忽视了儿童对音乐的感知。如

何更好地将通感、具身认知与 AR 技术有机融合，建立直观、能促进儿童理解的映射规则，需要更多的研究。

（3）应用层面，AR 音乐要素教育产品潜力巨大

音乐教育是重要的教育领域，在基础教育中，对音乐的感知和概念的理解比学习演奏乐器和练习乐理知识更重要。但目前将增强现实技术应用于音乐要素教育的产品偏少，且充分发挥了 AR 的优势来促进音乐要素理解的产品更少，因此促进音乐要素理解的 AR 应用程序值得进一步探索。

1.3 研究目的与意义

1.3.1 研究目的

本课题的主要研究目标是从非正式学习场景下儿童的需求和行为特征出发，结合通感、具身认知和增强现实技术的特点探索并总结音乐要素的映射形式，构思增强现实环境下的音乐基本要素学习应用交互设计方案，进行设计实践和开发，并通过实验检验该设计的有效性。

（1）探索基于增强现实技术的音乐要素映射模式和交互产品设计策略

梳理音乐要素教学、通感、具身认知和增强现实技术设计和的国内外研究现状，明确音乐要素教育与具身交互、增强现实结合后的主要设计元素，调查现有产品形式与技术实现方式，了解现有基于通感、具身认知和增强现实的儿童交互产品设计中采用的设计方法、设计原则和研究局限。同时，聚焦通感、具身认知和增强现实技术，探究其在促进音乐要素理解的交互产品中的有效性和影响程度。针对儿童用户的特殊身心需求，结合对音乐要素教学和辅助技术的理论研究成果，提出在通感、具身认知和增强现实技术背景下音乐要素的映射模式，以及促进音乐要素理解的交互产品设计原则和设计框架。

（2）进行促进音乐要素理解的增强现实交互产品设计实践

借助文献研究与用户研究等方式，发掘实际场景下目标用户的痛点与需求，进一步明确具体设计目标。基于音乐要素的映射模式和促进音乐要素理解的交互产品设计策略，尝试将通感、具身认知和增强现实技术等设计主张应用于产品设计方案构建之中，创新产品交互方式，完成产品功能原型的设计与开发。

（3）评估增强现实交互设计方案对于促进音乐要素理解的有效性

评估设计可用性，探究促进音乐要素理解的增强现实交互产品在儿童音乐教育、内在动机、情绪体验等方面的可能影响，并进一步检验通感和具身认知在增强现实设计中的应用效果。结合实验结果，迭代设计方案，整理相关设计建议，为后续的研究工作提供参考。

1.3.2 研究意义

（1）理论意义

本课题以儿童用户为中心，聚焦非正式音乐学习场景，旨在通过对音乐教学应用的现有相关理论与研究的梳理和对儿童群体生理、心理与认知情况的分析，丰富促进音乐要素理解的增强现实交互产品的设计框架与原则，为后续相关产品的设计与开发提供了思考方向上的参考。同时，将通感、具身认知、增强现实技术等新技术纳入音乐要素理解的过程，提出促进音乐要素理解的映射方法，用于指导后续设计。音乐要素理解有助于儿童接受音乐知识，培养音乐素养，达到全面发展的目标。

（2）实践意义

尽管音乐要素学习对于儿童的身心发展非常重要，但现在还存在以教师讲解为主体、学生参与性不强、教学转化程度低等问题。尤其是在非学校环境，没有老师的监督，儿童更加难以感受到音乐的魅力，因此在非正式音乐学习场景下，交互式教学方法具有更大的优势。本课题通过将音乐要素理解设计策略与通感、具身认知、增强现实等技术相结合，产出了更具针对性的音乐教学设计方案，以增加教学参与度和互动性，促进儿童用户对音乐要素的理解。

1.4 研究方法 with 框架

1.4.1 研究方法

（1）文献研究法

通过对我国音乐要素教育相关文献进行研究，了解其教学现状、优劣势和现存问题等。通过对目标受众的生理、心理、认知特征进行研究，整理了相关领域

的研究学者所提出的 6-8 岁儿童的重要特征以及相应的设计要点。此外，通过有关通感、具身认知、增强现实的相关研究，阐释将通感、具身认知与增强现实相结合应用于音乐要素教学的合理性，并整理了通感、具身认知视角下的音乐要素映射方式。

（2）访谈法

通过对家长、老师的访谈，了解儿童群体的生理、心理和行为特点，以及目前音乐要素理解的各干预方法及其优缺点；访谈了解家长和老师对新技术应用的想法，共同探讨本课题的设计方向。

（3）观察法

通过前往儿童家中进行实地观察，调查非正式场景下儿童音乐学习的活动状态，记录他们突出的表现行为，了解目前非正式场景下音乐要素学习的方法与存在问题，寻找设计机会点。

（4）定性/定量实验法

本研究中促进音乐要素理解的增强现实交互产品作为实验干预物，对 6-8 岁的学龄儿童进行有关音乐要素理解程度和学习体验、内在动机的对照实验。在实验过程中，通过基于《全日制义务教育音乐课程标准》设计音乐要素理解题目对比，评估本产品对于音乐要素理解促进的有效性。干预实验后，使用内在动机量表(IMI)评估被试的享受程度，验证干预效果。此外，为评估产品的系统可用性，在全部实验完成后向实验组被试发放系统可用性量表(SUS)进行填写，对比分析产品的可用性。

（5）经验总结法

将本课题中通过调研收集的资料以及实验结果进行综合整理、分析、比较、归纳，总结研究经验和规律，提出研究结论、研究的局限性以及对未来后续研究的展望。

1.4.2 研究框架

本研究的框架如图 1-7 所示。



图 1-7 研究思路框架图
Fig. 1-7 Research idea framework diagram

第二章 非正式音乐学习场景下的用户需求与产品设计原则

在“双减”政策和疫情的双重背景下，孩子和家长的居家时长都显著增加，家庭非正式学习的重要性也随之增强。为了研究非正式音乐学习场景下的用户需求，本章采用观察法和访谈法，对非正式音乐学习场景下的用户需求和现存痛点展开调研。并通过对儿童用户生理、心理与认知特征的分析，整理了面向儿童的数字产品设计原则，为后续针对目标用户展开设计以及音乐要素映射模式的提出提供理论支持。

2.1 非正式音乐学习场景下的用户需求研究

2.1.1 用户需求研究目的与方法

以儿童居家音乐学习作为研究切入的场景，本研究借助跟随观察与访谈等用户研究手段，于2022年8月在福建省泉州市陈*雨和林*妮儿童家中进行了实地调研，调查非正式场景下儿童音乐学习的活动状态，了解现有音乐要素教学的方法与存在问题，寻找设计机会点。

以陈*雨和林*妮的两位儿童为研究对象(年龄分别为6岁和8岁)，本研究通过跟随观察的方式，借助摄影、摄像等手段，收集了关于儿童在家庭场景下的音乐活动活动中的行为表现的一手资料。之后对福建省安海西隅小学的一位小学低年级音乐教师与一位6岁女童的家长分别进行电话访谈。访谈以半结构化访谈的方式展开，时长控制在20-30分钟。在调研过程中，确保问题的开放性，访谈流畅性，对话的坦诚性和调研的完整性，保持参与者的兴奋和专注，让用户更多地参与到调研过程，说明研究目的，让调研对象帮助产出更好的设计机会。

2.1.2 用户需求调研过程

(1) 观察法

以刚步入小学阶段的一位6岁男童和8岁女童作为研究对象，前往其家中进行观察记录，观察过程中要求儿童通过纸质材料和视频学习完成30分钟的自由音乐学习任务，家长在旁引导，儿童可以随时终止或退出任务。采用定点观察的形式，了解了儿童在居家场景下的音乐学习情况。通过对观察相关发现如下：

在日常活动中，儿童很少很主动要求在家里学习音乐，一般是家长要求定期学习或课外班老师的要求，儿童对纸质材料没有兴趣，对视频学习坚持时间不长，专注度不高，容易分心好动起来，开始用手机做别的事情，需要家长全程监督才能完成 30 分钟的学习。

另外由于没有专业音乐教师的引导，儿童在学习过程中会遇到一些困难，这时他们会选择询问家长，但家长当下却在忙其他事情，容易导致错过最佳的学习时机。此外由于家长的专业音乐知识储备有限，也会存在无法解答孩子问题或者给出错误答案的情况，影响音乐学习的进程，降低孩子的学习积极性。

在视频学习过程中，儿童会回看、快进，从而调整适合自己的学习节奏。结束后，儿童通常会询问家长是否可以玩一会儿游戏，玩游戏的时候会非常专注。由于儿童都可以掌握智能手机的基本功能，会经常通过手机进行玩小游戏、刷视频等娱乐活动，通过单纯的手机视频学习对儿童的吸引力很低。

此外，本研究在观察儿童与家长的互动中发现，在学习过程中，儿童很容易产生抵触和逆反心理，和家长发生冲突，对音乐学习的兴趣也会随之减弱。一位儿童在学习结束后会向家长展示自己的学习成果，这也和儿童希望得到肯定和夸奖的心理需求有关。在与儿童交流过程中需要更加注意保持耐心、平等且尊重的态度，避免出现“高高在上”的批评指责姿态，在学习过程中，儿童需要得到更多的正向鼓励与支持。

（2）访谈法

对福建省安海西隅小学的一位小学低年级音乐教师与一位 6 岁女童的家长分别开展电话访谈。访谈以半结构化访谈的方式展开，时长控制在 20-30 分钟。访谈提纲以及发现如下：

表 2-1 访谈提纲
Table 2-1 Interview outline

访谈主题	主要问题
基本信息	年龄、职业、受教育程度、生活环境、子女关系等基本情况

表 2-1 (续表)

儿童音乐学习情况	· 儿童与音乐学习的活动类型、活动频率与参与体验 · 是否了解与音乐要素相关的一些专业知识 · 儿童在学校环境或家庭环境中是否有音乐学习习惯以及学习频率 · 倾向于独自学习还是在老师或家长的陪伴下学习
音乐学习需求	· 过往音乐学习经历、学习程度和学习时长 · 儿童是否了解和掌握音乐要素相关知识，从何处获取相关知识 · 在音乐学习过程中，儿童与老师、家长的沟通交流情况
情感体验	· 儿童在音乐学习过程的情绪态度如何 · 积极与消极的情绪体验分别由什么造成
产品使用	· 儿童 AR 交互产品或其他交互产品使用经验 · 吸引或阻碍交互产品使用的因素 · 儿童 AR 交互类软件的使用经验以及软件设计内容偏好
产品期待	· 儿童对于 AR 交互类产品是否存在使用意愿 · 儿童和家长对该类产品的功能抱有哪些期待

王老师是一位乡镇公立小学的音乐教师。她提到目前学校的音乐教学主要还是以线下课堂为主，学生通过纸质材料学习。课程中不会专门设计音乐要素教学内容，主要还是以培养音乐兴趣，陶冶情操为主。访谈中王老师对音乐要素的重要性表示了赞同，同时肯定了视听结合的教学。学生们普遍偏好多媒体形式的教学，例如观看视频等，这是由于视觉图像具有较强的刺激性以及儿童对新奇事物的好奇心。其次她还谈到儿童抽象逻辑思维较弱，在教学时需要更多联系实际帮助学生理解，譬如用实际的乐器演奏而不是单纯播放媒体声音，以及用常见事物来比喻也是常用的教学方法。此外，她还补充了学生对于亲手触碰乐器从而发出声音有较强的兴趣，因为这当中有直接的身体互动参与，顺应了该年龄段儿童活泼好动的特点，可以很好地提高孩子的音乐学习兴趣。

李女士是6岁女童萌萌的妈妈，她提到萌萌之前参加了YAMAHA的幼儿课程，课堂气氛较为活泼，但也注意到部分孩子由于不理解老师的行为，比较排斥集体进行体态律动的教学模式。她还谈到疫情居家期间公立幼儿园一般没有音乐网课和作业，最多只有提供教学视频给学生自己观看，教学效果并不如线下老师的引导好，因为很多学习过程中遇到的问题无法得到解答。自己在家辅导也只能依赖纸质教材，效果有限，孩子的学习兴趣也不高，只想着学一会就去玩。由于孩子平时也会使用移动设备的APP来辅助学习，她建议产品设计最好是能让儿童直接操作，以便家长抽不出时间陪同时儿童也能独自使用。同时，李女士也肯定了AR技术的有效性，她提到孩子对智能手机上的小游戏、科普视频等内容都很有兴趣，并且也在课外班接触过AR、VR等技术，孩子表现出了对新技术很大的兴趣和很强的参与意愿，如果可以在教学过程加入这些技术对于提升孩子的学习积极性会有积极影响。

通过访谈发现以下四个设计机会点：（1）完全灌输知识的方式不利于儿童的整体发展；（2）儿童在非正式音乐场景下不容易集中注意力；（3）家长虽然重视子女的教育，但却没有足够的时间和精力教授他们知识；（4）新技术的加入可能会增强儿童的学习兴趣。

2.1.3 机会点总结

基于以上调研结果，可以总结得到的调研发现和设计机会点有以下几点：

（1）在音乐学习过程中加入交互产品，让儿童在拥有实时交互反馈的环境中学习音乐知识；（2）产品应该浅显易懂，并且降低儿童独立使用的摩擦，从而提升其使用意愿和学习自主性；（3）在交互产品中运用直观的视觉映射，提供有效的视觉反馈，有利于儿童理解抽象概念；（4）因为个体在集体音乐课堂中往往被忽视，因此产品应该增强对个体的激励属性，利用个体的主观能动性，激发个体的创造性和想象力；（5）产品可以结合适当的身体参与，不只是能在电子屏幕上进行操作，从而调动儿童运用身体去感知各个音乐要素，有助于促进主动性，加深印象；（6）产品应能结合生活情境，与生活建立联系，有利于儿童理解复杂的、抽象的概念，并学会运用。

表 2-2 调研发现和机会点
Table 2-2 Research findings and opportunities

主题	发现	设计机会点
使用积极性	· 儿童在非正式学习场景下学习音乐相关知识的积极性和专注度不足 · 传统纸质材料和视频学习对儿童吸引力不足，儿童学习参与度低	· 通过激励机制创造成就感，借助 AR 体验以及任务、称号等游戏化元素的导入，提升学习的趣味性，从而提高儿童参与度 · 通过视听触等多感官功能的刺激，促进儿童对音乐要素的感知和理解 · 设置难度循序渐进的任务，对新手儿童用户提供更高的包容度和个性化选择，同时确保一定的挑战性，从而创造心流体验，提升使用积极性
情感体验	· 传统音乐学习方式过于枯燥，儿童学习过程中存在消极情绪 · 在音乐学习过程中遇到的问题得不到解答会加剧儿童的抵触情绪	· 在音乐学习过程中结合通感体验和具身交互，营造多感官互动体验，以更加直观的方式帮助儿童了解音乐知识 · 通过 AR 技术加强儿童学习过程的乐趣，缓解学习的不良情绪
学习效果	· 在家庭环境进行音乐学习时，儿童通过视频学习存在时而快进，时而暂停，时而回看的情况 · 大部分儿童家长都没有音乐要素相关知识，对于非正式音乐场景下的儿童辅导力不从心，儿童在音乐学习过程中遇到的问题得不到解答 · 大部分儿童家长对交互产品的接受度较高，认为对于音乐教育很有帮助，但觉得可能需要花费一定的学习与精力才能完全掌握 · 大部分儿童都有移动端产品使用经验，喜欢消除类、棋盘类等休闲游戏和科普类视频	· 根据不同儿童用户的音乐知识掌握情况制定合适的学习计划 · 提供足够的可控制性，让儿童能根据自己的期望而自主调节 · 通过新手引导和使用提示等方式，提升产品的易学性与可用性 · 提供关于正确操作的正面反馈，增加对于错误操作的容忍度，以增强儿童用户的产品使用信心 · 提供符合儿童偏好的具有游戏性内容

表 2-2 (续表)

产品期待	· 家长表示如果产品对于儿童音乐学习有益，则愿意让孩子尝试使用 · 希望产品可以提供专业的音乐知识指导，帮助孩子在家庭环境中也可以完成音乐学习 · 希望产品的表现形式具有吸引力，让儿童不抵触这种学习方式 · 希望在遇到使用问题时能够及时得到帮助 · 产品需要足够安全，不能出现不适的广告和元素	· 在产品的教学引导阶段，呈现产品以音乐要素学习为主要内容，并突出强调音乐要素学习能够为儿童成长带来的积极影响 · 与家长共享儿童的使用情况与进展 · 在产品的前置引导部分，对安全性进行说明
------	--	---

2.2 目标用户群体分析

本研究关注 6-8 岁的儿童，是因为这个阶段是义务教育音乐课程标准划分的第一个学段。此外，这个阶段儿童生理和心理上都处于积极状态，渴望学习、交朋友、尝试各种新事物，并注重学习。他们的认知能力也在显著发展，比如执行能力和空间感知能力。然而，由于处于学龄初期，儿童的思考仍较为被动，需要合理的引导。因此，本部分对 6-8 岁儿童群体的特征展开分类研究，从而为面向儿童的交互设计方案提供参考。

2.2.1 6-8 岁儿童的生理特征

身体尚未成熟是儿童在各个生长发育阶段中最主要的生理特征之一^[22]，此时儿童的各方面的表现仍未定型，具有巨大的发展潜力，因此，儿童成长的早期阶段是个更好地培养孩子的动手能力和创造力的机会。据研究，当儿童在某件事情上集中精力的时候，大脑皮层的相应区域会变得活跃。但如果持续进行形式单一的刺激，儿童很快会产生疲劳并失去兴趣。因此，需要通过有创意且富有变化的活动来刺激儿童大脑，同时结合视、听、触觉等多感官的反馈，令儿童长期保持好奇、兴奋的状态，提高参与的积极性。

儿童神经系统尚未发育完全，对于外界刺激的反应较敏感，而且年龄越小，反应波动越大，因此大脑皮层也更容易兴奋和疲劳。6-8 岁儿童的大脑发育逐渐

完善，大脑的重量已经接近成人水平^[23]，能够维持较长时间的稳定且清醒的状态，从而产生更多的想象，同时能够逐渐独自与外界建立关联来获取对自己有帮助的信息。6-8 岁的儿童喜欢参与考验技巧与智力的游戏，例如桌面游戏和七巧板等传统玩具。为了满足学科知识的需求，可以在玩耍过程中融入知识元素，从而有助于儿童更快地理解和消化知识。这样的游戏不仅有助于儿童的学习，还能为他们提供娱乐。

6-8 岁的儿童通常也具有了更好的精细运动技能和更高的灵活性，因此面向这个年龄段的应用程序设计可侧重于创建易于导航和使用的界面。这可能包括较大的按钮和触摸目标，以及清晰和简单的指示。这个年龄段的儿童也可能有更强的协调性和平衡性，这能使他们更有效地使用设备，也有助于设计那些身体参与的应用程序，例如那些涉及运动或身体活动的应用程序。这可以帮助孩子保持兴趣和参与，也可以支持他们的身体发展。

2.2.2 6-8 岁儿童的心理特征

在心理发育的过程中，6-8 岁儿童自我意识逐渐增强，发展出对事物好坏的认知，形成了个人喜好和性格。他们的思维逻辑也逐渐变得成熟，心理需求不再局限于生理需要，而是转换成个人的、抽象的、情感上的需求。随着大脑的发育，他们开始喜欢通过动手创造来得到快乐^[24]。此外，儿童的情感也变得更加丰富、细腻，并逐渐意识到一些社会性情感，例如集体荣誉感、正义感等^[25]，同时对社会交往和与同龄人建立友谊更感兴趣。然而，虽然儿童的情感特征趋于成熟，但稳定性不足，各方面的快速转变容易导致情绪波动。

基于儿童心理特征的设计过程要考虑儿童偏好，并满足儿童对界面设计的内在需求。颜色搭配要防止刺激性颜色对儿童的心理造成不利影响，造型上要符合儿童年龄的心理需求，注意具象与抽象造型相结合，增强激励和反馈机制，保持儿童的使用兴趣。考虑到该年龄段儿童的独立性和自我意识，应当创造允许儿童独立探索和发现的界面。考虑到该年龄段儿童的创作欲，应用程序可以提供创造和自我表达的机会，例如允许儿童创建自己的艺术、音乐或故事，或者提供虚拟环境供儿童实验和玩耍。此外，通过设计信息传递或是多人协同参与的功能，也能够引起该年龄段儿童的兴趣。

2.2.3 6-8 岁儿童的认知特征

认知指理解外界事物的过程，包括感觉、知觉、思维、记忆、想象和言语等。瑞士儿童发展学家皮亚杰提出的认知发展理论将儿童的认知发展分为四个阶段，分别是感知运动阶段（0-2 岁）、前运算阶段（2-6 岁）、具体运算阶段（6-12 岁）和形式运算阶段（12 岁以后）^[24]。

6-8 岁儿童处于具体运算阶段，此时他们的记忆力已经接近成人，但需要借助具体内容来支持思考^[24]。他们开始能够根据经验来处理问题，也能够借助外部工具来辅助思考。6-8 岁的儿童在这个阶段能够更有逻辑地思考，理解更复杂的想法，并且能够更好地遵循多步骤的指示、解决问题和做出决定。在感觉知觉方面，儿童不缺乏求知欲和好奇心，乐于探索和创造。为了满足儿童的探索欲和创造欲，需要对儿童的创造思维进行支持，培养他们的创新精神。此外，随着年龄增长，6-8 岁儿童的想象形式将从模糊的发展成完整的，最后发展成清晰的；儿童的想象力也将从具体的发展成富有创造性的^[24]。因此，促进想象力也是儿童产品设计中很重要的部分。

基于儿童认知特征的设计要求通过丰富的画面设计吸引儿童注意力，同时满足儿童快速获取信息的需求，因此，界面设计、交互设计、引导信息、视觉元素等方面要设计合理且充分。应用程序设计的核心目的是建设一个让儿童直接互动的平台^[26]。产品界面需要在传递信息的同时，让儿童有意识地参与到交互其中。通过在合适的时机提供引导、反馈和支持，帮助儿童按照自己的节奏学习和成长，例如当遇到困难时提供提示或建议，或者当他们完成任务或达到目标时提供积极的强化。为了满足儿童的求知欲和好奇心，应当提供学习和解决问题的机会，例如提供挑战和谜题等教育内容。

2.3 面向儿童的数字产品设计原则

根据调研得到的洞察发现，结合前文阐述的 6-8 岁儿童的生理、心理、认知特征，提炼了以下 5 点设计原则，以指导后续产品方案的设计。下面对这 5 点设计原则展开陈述。

2.3.1 易用性原则

对于 6-8 岁儿童，设计者应该注重将简单易操作的功能与直观的信息传递结合起来，以满足儿童对于产品的使用需求。为了帮助儿童快速理解和掌握产品的

使用方式，产品应该提供及时和明确的提示或反馈。同时，应当遵循“少即是多”的设计理念，避免设计过于复杂的产品，以免儿童感到困惑或疲劳。同时要确保设计样式、交互和反馈的统一，避免冗余的信息导致无所适从。

视觉设计风格和形式应与产品内容和目标保持一致，有助于让儿童理解产品所传达的内容。重要信息应该最容易找到，并且儿童应该能够快速识别界面的关键功能^[27]，在设计时要注意主次分明，提高识别度，帮助儿童无障碍获取信息，减少查找信息所需的时间和精力，例如通过尺寸、颜色、位置、特效等，清晰地突出呈现的重点。视觉设计风格应符合儿童用户的经验背景和年龄，增加孩子的兴趣和动力并激活注意力。游戏界面布局简洁清晰有助于用户更轻松地查找信息，而不会分散注意力或引起混乱^[28]。

此外，还需保证字体的可读性，确保显示效果清晰明确，不会给儿童带来阅读和理解的压力和困难。McKnight 等人建议使用粗体或彩色字体来提高信息的识别度，从而让儿童更快速地看到重点信息。尽量使用大字体和简洁的无衬线字^[27]，因为无衬线字体的笔划粗细均匀，没有过多装饰，对于儿童用户来说可读性较强。

2.3.2 目的性原则

儿童应用程序的设计应该集中于实现特定的目标或目的，包括促进学习和创造力，帮助孩子发展重要的技能和知识，并为孩子提供一个有趣和参与的经验等等。为了实现这些目标，应用程序设计应当考虑目标受众的年龄范围，目标受众可能会觉得有趣的活动和功能的类型，以及应用程序可以用来支持和加强儿童的学习和发展的方式。

应用程序可能会专注于提供简单的互动游戏和活动，帮助儿童发展基本技能，如形状识别和计数，而一个为大一点的儿童设计的应用程序可能会包括更复杂的挑战和活动，帮助他们学习科学，数学和其他科目，发展重要的技能和知识。除了提供教育价值，还应考虑如何让应用程序变得有趣并吸引孩子，例如使用色彩丰富、引人注目的图形和动画，使用儿童友好的角色和主题等等。

除了具备能够吸引儿童的目标和任务，产品还应通过直观、友好的引导来帮助用户了解产品的目的、功能和操作方式，使用明确的界面和规则，清晰传达意图，而非完全由儿童自由探索。简单明确的语言而非一长串的文字信息最适合所有用户，尤其是儿童^[27]。为了使用指示和说明更容易被理解，可增加旁白引导和说明。在语音的使用上，尽量使用年龄相仿的儿童配音，使儿童用户感到温暖熟

悉。如果需要使用成人声音，通常优先选择女性声音，增强儿童对产品的熟悉度。儿童教育产品使用说明内容应简短但步骤明确，在使用时要提供足够的引导来支持孩子，随时提供儿童需要的所有信息。专家建议，提示和指导可适当地慢慢减少，从而增强儿童的主动性和自我调节的能力，鼓励儿童进行自我反思。

2.3.3 反馈性原则

反馈性是指通过操作界面或事物，用户可以获得系统对其请求的响应，以验证操作结果的准确性。反馈的及时性和明确性可以帮助用户快速建立使用习惯，提高交互效率。在为儿童设计应用程序时，融入反馈性原则以创造一种有吸引力和有效的学习体验是非常重要的。反馈可以采取多种形式，比如动画、音频等元素，为了给孩子提供一个全面而有吸引力的体验，将这些元素结合起来使用是很重要的。儿童做任何事都希望得到反馈，尤其在学习过程中，儿童在必要的信息呈现方式和反馈的支持下才能顺利地自主学习。需要注意的是，操作响应的的时间应足够短，以保持儿童的注意力集中。当儿童作出正确的行为，有必要始终给予并加强积极反馈以增加儿童成就感，促使继续使用和互动。如果儿童作出错误行为，应给予视觉和言语上的鼓励反馈和重复任务的机会，注意保护儿童的使用自尊心。

但在为儿童设计反馈时也需要适度，因为儿童通常只能关联单个反馈与元素。注意让屏幕行为匹配恰当的反馈，避免混淆对界面元素功能的理解。在进行交互操作时，适当的音效是必要的，但是不能过于突出反而干扰或打断儿童的注意力和学习进度。此外，反馈的呈现风格上也要注重一致性，并对可能的种类进行限制，避免儿童因要素过多而产生困惑。

此外，通过数据记录使用进展和获得成就，帮助家长和孩子了解学习过程，便于规划和完善学习内容，也可以鼓励儿童长期使用产品。数据记录的展示形式应尽量直观，让儿童更容易理解和进行比较。

2.3.4 游戏性原则

游戏作为儿童成长过程中不可或缺的娱乐形式，在儿童发展过程中起到重要的作用。游戏可以帮助儿童发展各项能力，提高其社会交往能力，培养其主观能动性，并有助于儿童的身心健康。因此游戏也常被用来承载教育目的，在提高儿童的学习兴趣和提高儿童的学习效果方面发挥重要作用。设计游戏性的产品时应考虑到儿童的特点，有效结合游戏和学习，为儿童提供趣味性和有意义的学习体

验。奖励机制是游戏性交互设计的一个重要组成部分。通过建立奖励机制，并经常性地给予儿童鼓励性反馈，能够提升儿童使用产品时的更积极情绪，进而增强他们对产品的持续使用和学习兴趣。通过俄国生理学家巴甫洛夫的实验和研究可知，如果一个行为得到系统的鼓励，那么这种行为发生的频率会更高^[29]。给予儿童及时且积极的奖励和反馈非常重要，可以引导儿童养成被激励的行为习惯，增加学习信心和动力。成就会创造广泛的积极情绪，激励他们完成更多任务以及更好的表现。在设计游戏型儿童学习软件时，应当合理设计奖励机制，以促进儿童的学习效果和提升他们的积极情绪。游戏需要承诺并清楚地告知儿童能够获得的奖励和成就内容，奖励的内容尽量满足儿童喜好。专家建议采用积分和虚拟奖杯的形式，便于积累成价值更大的奖励，增加儿童的满足感。解锁新内容和成就的形式，也能激励儿童的参与度。使奖励机制更加有效的影响因素是儿童得到奖励的速度，因此专家建议可以给儿童列出学习清单，清晰地告知他们怎样的学习进度能够对应获得怎样的奖励。此外，在训练中适当设定竞争性社交机制，能够增加儿童的学习动力，例如好友排行榜等。

2.3.5 安全性原则

安全性是儿童产品设计中不容忽视的重要原则，旨在保护儿童的安全，同时确保内容适合其年龄及所在的发展阶段。安全性也是家长最关心的问题。儿童产品中应当避免使用任何潜在的危险或不适当的内容，如暴力、色情或其他不适合儿童的内容，同时也应该避免使用宣传不健康产品或不健康行为的广告。确保应用不包含任何可能对儿童造成潜在伤害的元素也很重要，例如闪光灯或可能导致癫痫发作的声音。

此外，安全性的另一个重要方面是保护儿童的个人信息。如今，高度发展的通信技术使用户信息的安全成为了隐患，因此面向儿童的产品尤其需要注意隐私保护问题，以保障儿童的安全。这可能涉及实施严格的隐私政策和使用安全服务器来存储儿童数据，同时还应确保应用程序不会在没有家长同意的情况下收集或分享个人信息。

为父母提供工具和选项以帮助他们管理孩子的应用程序使用情况也很重要，例如在必要的时候设置屏幕时间限制。

2.4 本章小结

本章通过调研了解了在非正式音乐学习场景下的用户需求和现存痛点，并通过对儿童用户生理、心理与认知特征的分析，整理了面向儿童的数字产品设计原则，分别是易用性、目的性、反馈性、安全性和游戏性五点原则，为后续针对目标用户的产品设计方案以及音乐要素映射模式的提出提供理论支持。

第三章 通感、具身认知与增强现实在音乐教育领域的理论研究

由于音乐要素概念抽象不易理解，而增强现实具有能将抽象概念可视化和允许与抽象概念进行交互的特点，因此本章的重点在于探索音乐要素在增强现实中的映射方式，以更好地促进儿童理解音乐要素。通感和具身认知是设计新型映射方式的关键，因此本章将引入通感和具身认知理论来指导视觉元素和交互方式的设计，先阐述其促进音乐要素理解的理论依据与应用，再通过研究各个音乐要素的现有的映射方式，最后提出增强现实中的音乐要素映射方式，以用于后续的产品设计和开发。

3.1 通感促进音乐要素理解的理论依据与应用

3.1.1 通感概述

通感是指人们通过感官体验来理解和感受外部世界的能力。通感的表述在17世纪由德国语言心理学派的温德提出，源自于希腊语，英文为 Synesthesia，意为“同时感受、联合的感觉表达”。在中文世界，通感首次由钱钟书先生在其著作《旧文四篇》中《通感》提到。他认为在日常生活中，人类的各种感官可以相互交流，而且不存在界限。例如，颜色可能会带有温度，声音可能会有形状。通感是一个广泛而多元的学科领域，在学术界得到广泛关注和研究。它不仅与修辞学、心理学、美学等学科有关，也涉及到神经科学、语言学等学科。艺术家在创作的过程中就是通过有限的“语言”形式来表达无限的“意境”，在这当中通感便扮演了重要的角色^[30]。

其中，视听通感在音乐审美中最为自然，也最为频繁^[31]。视听感官是人类感知世界的主要途径，它们接收的信息占人体所接收信息的大多数，因为它们能够比其他感官（如嗅觉和触觉）更加自由、灵活和宽泛地接收信息。听觉可以感知声音，但它没有形状，所以它是容易消逝的。听觉可以直接激发审美情感，但容易产生空灵的感觉。相比之下，视觉拥有存在性，可以给人以真实感，通常间接激发审美情感。两种感官各有优点与不足，视听通感能够很好地弥补二者各自的不足^[32]。

3.1.2 通感运用于儿童音乐教育的理论依据

Watson 等人^[33]指出，通感形成的跨模态联想，能使儿童能够轻松记忆和回忆他们学到的信息。除了促进记忆以外，通感还有助于提高创造性思维等品质^[34]。

音乐艺术具有抽象性，不如视觉艺术可以直观地对应至具象的事物。了解音乐需要先跨过感知音乐的门槛，而感知音乐的基础是理解音乐要素，如音高、音色等等，但这些要素抽象、繁多，是儿童学习的难点。Guilherme 等人^[11]提出，即便是非联觉者，他们也具有着一定程度的通感能力。这种潜在的通感能力有助于在不同的感知领域之间建立抽象的联系。Kaper^[35]等人指出，视觉图像和声音的结合确实为揭示复杂的结构提供了一个非常强大的工具。有时，声音揭示了眼睛看不到的特征；有时，视觉图像照亮了声音中不容易发现的特征。这两种感知方式相互促进，而且都能在实践中得到改善。

研究表明，许多文化背景下的人们都会将声音与图形形状联系起来。沃尔夫冈-科勒（Wolfgang Köhler）做了一个著名的实验，要求受试者将一个词的声音归类为属于两种图形形状中的一种^[36]。实验结果显示，大多数受试者将单词 maluma 的声音与圆形的图形形状联系起来，将 takete 的声音与更多的尖形形状联系起来（如图 3-1）。该实验在 2.5 岁的儿童身上也发现了相同的结果^[37]，在某种程度上验证了视听通感具有普适性。

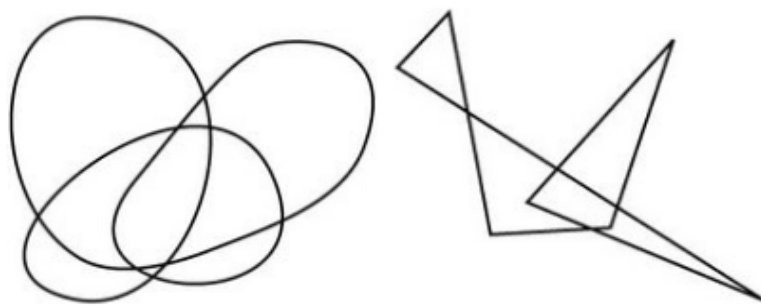


图 3-1 Wolfgang Köhler 的 takete-maluma 实验^[16]

Fig.3-1 The takete-maluma experiment by Wolfgang Köhler

儿童的感官发育尚未成熟，相比成人使用单一的通道，儿童会调动尽可能多的感官来体验审美对象，这表明儿童已具备了感知和领悟通感的能力^[38]。通感鼓励儿童充分利用视觉、听觉、触觉等感觉进行探索与学习，通过开放的感知方

式，使儿童的想象力和创造力得到提升，对教育与心智发展具有重要意义。通感教育有助于培养儿童更为细腻、立体、饱满、多彩的感知能力，为他们的未来学习和发展奠定基础^[39]。冯彤彤等人^[32]也指出，视听通感的运用在增强儿童对音乐的理解和感悟和提升审美体验上具有重要的意义。因此，教师可以利用通感理论创造一个更加丰富的感官学习环境，使学生可以通过多种感官体验音乐，发展对音乐更深的理解。

3.1.3 通感在儿童音乐教育领域的应用

在儿童音乐教育中，众多教学方法和工具都与通感理论存在联系。著名的达尔克罗兹、柯达伊、奥尔夫三大音乐教育体系都提倡调动儿童的多感官来进行音乐教学。其中，柯达伊手势教学法借助手势将音程的空间感和唱名音高的关系直观、形象地表现出来，通过视、听、动觉结合的方式帮助儿童加深对音乐理解。这正是在音乐教育中的通感应用。

彩色记谱法是一种运用色彩搭配与音乐的关联性来帮助儿童学习阅读音乐的记谱方法。彩色记谱法使用颜色表示不同的音高，它可以使学习音乐更有趣并富有吸引力。例如，红色代表音符 C，蓝色代表音符 G 等。这可以使学生更容易理解和记忆他们正在学习的音乐。

音画教学法是通过将欣赏的音乐采用绘画的方式表现出来的教学方法，可以充分发挥音乐与绘画审美的通感效应，引导学生在感知音乐的同时，把无形的音乐转换成有形的画。借由音画交融带来的通感体验创设情境，能够更直观地对学生进行音乐审美教育。

“Sound Sketchbook”^[16]是一个应用程序，它通过基于视听通感的映射策略，使用户能够在移动设备上体验基本的听觉元素和视觉元素之间的“同步”。该应用程序设计了 12 种不同的视听映射方案，将音乐要素对应到视觉对象的属性，例如将音高与几何元素所在的垂直位置或是与几何元素的颜色相对应。用户可以在触摸屏上绘制物体，并立即听取相应的声音反馈。用户调查结果表明该应用具有有效性，尽管该应用最初是为测试而开发，但由于其具备直观、易用的用户界面且能够带来富有吸引力的通感体验，也被视为具有作为儿童多媒体教育工具从而促进儿童理解音乐要素和提升儿童创造力的巨大潜力。

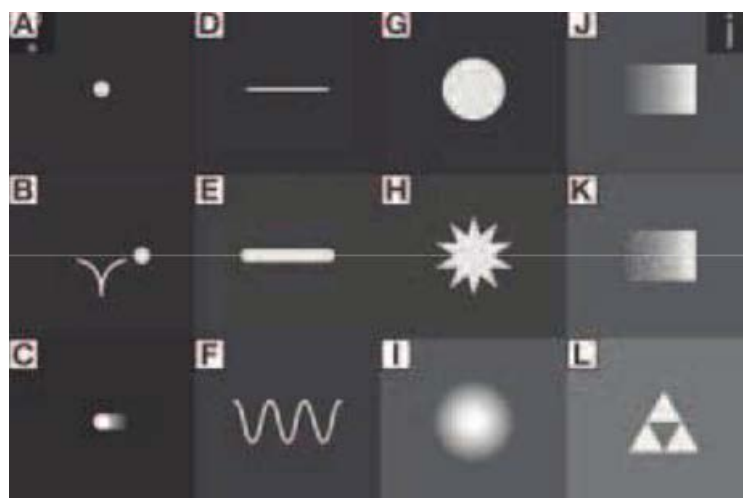


图 3-2 Sound Sketchbook 中的通感映射形式^[16]
Fig.3-2 Synesthesia mapping of Sound Sketchbook

3.2 具身认知促进音乐要素理解的理论依据与应用

3.2.1 具身认知概述

具身认知的概念来自于心理学，是指人们在认知过程中，通过自身的感官经验产生具体的认知。狭义的具身认知理论强调身体在认知过程中的重要作用，认为身体的生理结构、感知系统和神经系统等因素对认知产生重要影响。广义的具身认知理论不仅关注身体内部的生理因素，还强调身体与周围环境之间的相互作用，认为认知不仅受到身体内部因素的影响，也受到外部环境的影响，身体、环境与认知三者紧密结合才能促进认知的形成和发展^[40]。叶浩生从心理学的角度出发，对具身认知理论的产生、发展和定义概念等进行了深入研究，肯定了具体身体构造、思维认知和环境这三者之间存在相互影响的关系^[41]。

具身认知的概念对教育、心理学和神经科学等领域有着重要的意义。通过认识到身体在塑造我们的认知过程中的作用，我们可以开发新的更有效的教学方法，学习和理解我们周围的世界。

3.2.2 具身认知运用于儿童音乐教育的理论依据

具身学习是基于具身认知理论的学习方式。具身学习主张将认知根植于身体，将身体根植于情境，以身体和情境的互动来促进对概念的理解。李云媛等人^[42]指出具身认知理论对于目前的教育极具重要性和必要性。Marc 等人^[43]讨论了

具身认知是感知和理解音乐的必要概念。长久以来,人们通过具身认知构成了规约化的概念隐喻,进而理解复杂和抽象的概念。Lakoff 和 Johnson^[44]指出,隐喻是人们使用具体的、实际的概念(如空间、动作等)来理解抽象的概念的一种方式。其中典型的隐喻的类型包括空间隐喻、明暗隐喻、温度隐喻等。此外,与成年人相比,儿童在认知过程中的具身特征更加显著,身体感知能够帮助儿童对科学原理或是抽象概念进行理解和记忆。Bakker 等人^[45]的用户研究结果证实,儿童在理解与音乐有关的特定抽象概念时,会无意识使用多种不同的具身隐喻。研究发现,具身认知和具身学习在一定程度上能够提高学习者的记忆力与学习效率^[46],更有利于学生对知识的理解^[47]。基于具身认知理论设计的音乐活动,能够促进儿童对音乐的理解,帮助儿童成为自主学习者^[48]。

3.2.3 具身认知在儿童音乐教育领域的应用

具身认知在柯达伊、奥尔夫、达尔克罗兹这三大音乐教育体系中皆有体现。其中,达尔克罗兹教学法以体态律动为核心,尤其强调音乐与身体运动之间的联系,鼓励学生通过动作和肢体表达来探索音乐概念。例如,他们可以拍手来感受一段音乐的节奏,或者移动他们的身体来代表一段旋律的音高和动态。这种亲身体验的方法旨在帮助学生发展更深入的理解音乐元素和提高他们的音乐技能,即音乐概念可以更好地通过身体动作表达来理解和内化。这种方法符合具身认知的原则,即认为学习者的身体经验和动作在塑造他们的认知过程和对外部事物的理解方面起着关键作用。

BeSound^[49]是一个实时分析身体动作的应用程序,旨在支持儿童学习基本的音乐要素,使他们能够作出简单的编曲。孩子们通过模仿物体或人物(如袋鼠)通过指定动作(如跳跃)来探索节奏、旋律和和弦,他们所表演的动作的质量被实时分析,并用来控制模仿的声音反应。研究表明这种教学方式具备可行性,有利于促进儿童对音乐要素的理解。

Antle 等人设计开发了一个互动的学习环境“Sound Maker”^[50],探讨了使用具身互动来帮助 7 至 10 岁的儿童学习与音乐声音有关的抽象概念的潜在好处。它允许儿童通过身体运动(输入)来操纵音乐的音强、节奏和音高,从而学习与音乐有关的抽象概念。在该实验中,音强与活跃程度呈正相关,节奏与通过(或围绕)一个空间的移动速度联系起来,音高与三维空间中的上下运动有关。实验招募了 40 名儿童使用一个交互式声音制造环境来创造指定的音乐声音序列。一半的儿童使用具身隐喻的版本,另一半儿童使用的版本在映射层没有运用隐

喻。实验发现，相比使用非具身隐喻的方式，基于具身隐喻映射方式的交互模型更有利于儿童学习声音概念。



图 3-3 Sound Maker 使用场景图^[50]
Fig.3-3 Scenario of Sound Maker

3.3 增强现实促进音乐要素理解的理论依据

3.3.1 增强现实技术概述

增强现实（Augmented Reality，简称 AR），是一种通过计算机运算，配合一系列传感器将虚拟信息“无缝”叠加在真实环境的技术，使真实信息和虚拟信息两种信息相互补充，从而实现对真实世界的增强。该概念于二十世纪九十年代被正式提出。实现完整的增强现实体验往往需要依赖一套协同工作的软硬件系统来实现。增强现实设备根据显示技术来划分，可分为光学透视式和视频透视式两种；根据使用方式来划分，可分为投影式、手持式、固定式、头戴式等。其中，随着 21 世纪智能手机的兴起，手持视频透视式的增强现实有了天然的开发载体，因此得到了迅速发展。AR 技术可以实现虚拟信息和现实世界的融合，因而在很多领域都具有广泛的应用前景和发展潜力，例如游戏、消费、教育等领域。增强现实技术有三个重要的特点：

（1）虚实结合

增强现实可以将显示内容扩展至真实环境，使虚拟信息叠加于现实对象上，实现真实和虚拟世界互相融合，例如在出行过程中，AR 能够提供实时的导航指

引和提醒，并叠加在现实环境中，帮助人们在城市中轻松找到目的地；在线上商城中，用户可以通过虚拟试衣镜试穿商品，看到自己身着服饰的图像，从而判断商品是否符合他们的需求；在工厂培训中，通过将虚拟信息叠加到工厂实际环境之上，可以让培训人员直接在实际工作环境中学习，实时地查看和理解设备和零件的结构和工作原理，可以让培训人员更快速地掌握工作技能，减少工作错误，并提高工作效率。

（2）实时交互

实时交互指的是通过 AR，用户可以实时地与虚拟对象进行交互。例如，在游戏中，增强现实的实时交互可以让玩家在现实世界中与虚拟怪物进行战斗，并能够实时地感知怪物的位置、状态等信息，从而更加真实地体验游戏。此外，实时交互在教育、工业、医疗等领域也能发挥巨大作用。例如，在教育领域，增强现实的实时交互可以让学生在课堂上直接与虚拟模型进行交互，从而加深对概念的理解。在工业和医疗领域，增强现实的实时交互可以让工程师和医生在现场直接与虚拟信息进行交互，从而提高工作效率和诊疗质量。

（3）三维注册

增强现实可以实现虚拟物体在三维空间中的精确跟踪和定位，具体的实现方式是先对现实世界中的有效对象（例如水平面或是锚定目标）的相关数据进行采集和捕捉，然后由计算机进行运算进行三维重构，再将虚拟物体上叠加在指定的坐标上，使得真实物体和虚拟物体能够始终保持准确的位置关系。

3.3.2 增强现实运用于儿童音乐教育的理论依据

随着技术的普及，AR 在教育领域得到了广泛运用。AR 能够增强了学习者的学两个重要优势展开阐述。

（1）通过信息的丰富性以促进抽象概念理解

传统上音乐理论的研究是极其单调的，因为这主要集中在学习如何在纸上表达音符和乐谱，忽略了音乐对儿童感官的影响。然而，人脑将音符翻译成音乐是一个复杂的过程，儿童处理这些信息的能力是有限的，而且由于音乐是无形的、抽象的概念，对于认知和生活经验有限的儿童来说是理解难点。而这正是 AR 的

用武之地。生动性理论^[51]表明，当信息以丰富生动的形式呈现时，接收者更有可能解释和理解交流。Lu Yi 等人^[21]指出，借助增强现实，音乐信息可以得到直观的表现，从而提高儿童对音乐理论的学习体验和学习效率。沉浸式学习比传统的教学方法更能提高儿童对所学知识的深入理解和长时记忆。

（2）通过交互的主动性以提升学习积极性

根据 AR 的先驱 Ronald Azuma 的说法，“AR 允许用户看到虚拟物体与真实世界的叠加或合成。”增强现实技术可以用来构建虚拟与现实相结合的学习娱乐环境，让儿童成为学习的主体，鼓励他们积极地思考，主动与虚拟信息进行互动，在现实世界中获得新的知识。通过 AR 技术的应用，儿童的学习不再是传统意义上的静态学习，而是可以通过实际动手操作和互动来进行学习。这样的学习方式不仅可以满足儿童活泼好动的天性，还可以激发他们对学习的兴趣，促进他们的学习效率。通过 AR 技术的应用，儿童可以在虚拟与现实世界中结合的学习娱乐环境中，学习更多的新知识，并且可以在学习过程中进行实时的反馈和调整。这些都将有助于儿童更好地掌握知识，并且在日常生活中运用起来。

3.4 通感与具身认知视角下的增强现实交互设计原则

根据前文所述，通感与具身认知能够丰富感官体验，从而促进对抽象概念的理解，而作为现代化教育技术之一的增强现实能为抽象概念的可视化和学习者的具身交互提供技术支撑，是帮助学习者充分使用他们的各种感官积极参与认知活动的重要方式，能够打破虚拟和现实之间的阻隔，并促进其对抽象概念深度理解（如图 3-4 所示）。下面将阐述通感与具身认知视角下的增强现实交互设计原则。

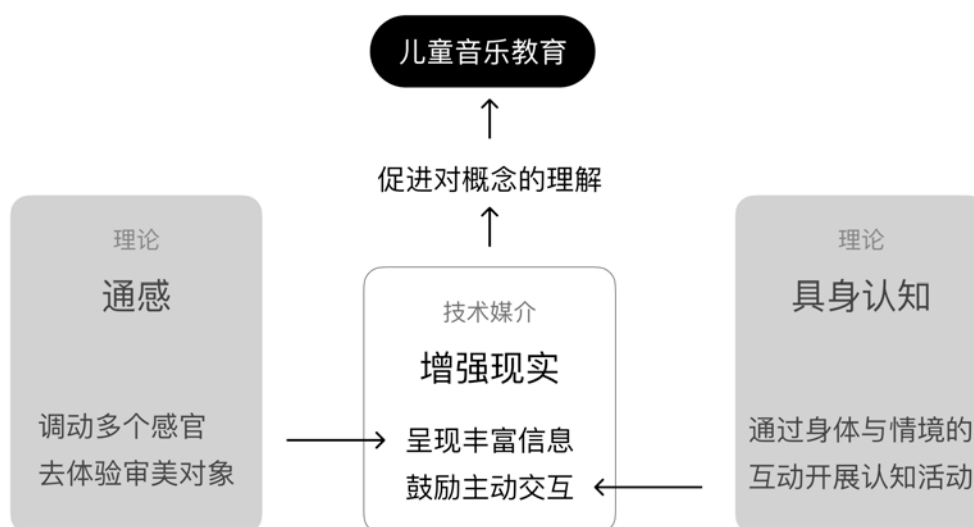


图 3-4 通感、具身认知、增强现实三者对儿童音乐教育的作用关系图
Fig.3-4 The relationship between synesthesia, embodied cognition, and AR on children's music education

(1) 多感官一致性

在设计 AR 体验中的视觉、听觉、触觉等多通道的内容时，应当注重感官体验的一致性，让各个通道的信息之间相互补充、相互配合，才能真正调动使用者的各个感官，形成通感体验过程，促进沉浸式的体验，在潜移默化中增强对内容的理解。此外，在设计过程中，还应当考虑到目标用户的特征，从而更好地打造符合用户认知经验的感官体验。对于本课题而言，应当充分考虑音乐要素（听觉信息）在 AR 环境中的映射关系（视觉信息），从而更好地促进儿童对于音乐要素的理解。

(2) 融入情境

具身认知需要依赖具有相关性的情境。Wilson^[52]指出，认知是情境化的，实时发生在现实世界中。设计 AR 体验时，应当充分发挥 AR 的情境感知的能力，让用户能够在当下通过有现实意义的实时互动来参与学习过程。切忌一味地堆砌设计精美的虚拟信息，而忽略了与现实世界的相关性，应当注重现实世界与虚拟信息的结合，从而创造沉浸式的体验。对于本课题而言，可以让用户通过设备麦克风探索现实世界中的声音（无论是自己制造声音还是采集环境声音），并借助

AR 在现实环境中进行可视化，让虚拟信息与现实情境产生强关联性，从而增强对声音的感知。

（3）调动身体经验

黄红涛等人^[53]指出，要充分发挥具身的优势，关键在于利用数字技术调动学习者的身体参与。在设计 AR 体验的过程中，应多借助 AR 设备的摄像头和传感单元（例如陀螺仪、加速度传感器），通过捕捉和理解用户的身体动作，将其作为输入方式，从而实现基于身体的交互。但需注意的是，并非只有身体大幅度的参与才可以被看作是具身学习，重点在于调动学习者的身体经验与内在认知资源。因此，如果设计得当，触碰交互也能够创造出具身性的学习体验。对于本课题而言，可以允许用户通过身体位置或动作的变化来改变某一具体音乐要素的参数，从而促进对音乐要素的理解。

表 3-1 通感与具身认知视角下的增强现实交互设计原则
Table 3-1 Principles of AR interaction design based on synesthesia and embodied cognition

设计原则	具体内容
多感官一致性	· 在呈现多感官的内容时，合理运用通感构建不同感官之间的联系，使各种通道的信息输入相互补充和配合，从而营造更加丰富、逼真的沉浸式体验 · 需要对用户行为给予反馈时，匹配好视觉动效与听觉音效，从而表达准确的含义
融入情境	· 通过机制/玩法设计，鼓励用户主动探索身边的环境 · 设计虚实结合的交互方式，允许用户通过和真实环境的互动来触发虚拟世界的体验 · 借助图像/声音识别等技术，根据真实环境中的信息实时呈现相对应的虚拟信息 · 借助环境光感应技术，使虚拟内容能够随环境变化，达成整体协调的效果
调动身体经验	· 借助设备的多传感器，通过算法判断用户的动作信息，允许用户将动作作为输入 · 借助设备的摄像头和骨骼绑定、手势识别等技术，识别用户的动作，允许用户通过动作完成交互

3.5 音乐要素的映射方式研究

在音乐可视化设计中，为了实现不同信息通道的转换和协同，听觉与视觉的信息之间通常需要在某些属性上建立联系，这一过程被称之为“映射（Mapping）”。为了实现映射，需要有可以用于相互匹配的数据源，并按照预制的规则进行对应，最后通过连接数据源，实现单向、双向或多向的信息传递。根据映射规则的类型，映射可以分为自然映射、直觉映射和逻辑映射^[54]。

“自然映射”是指通过自然界中的物理手段进行映射的形式，也被称为“物理映射”。17 世纪音乐家兼物理学家恩斯特·克拉尼发现，当小提琴弓弦划过铺满沙粒的金属片边缘时，根据位置不同，沙粒在振动时会形成不同形状的美丽的几何图案，这些图案后来被称作“克拉尼图形”，而这种声音可视化的形式也被称为“Cymatics”，是自然映射的典型案例之一。

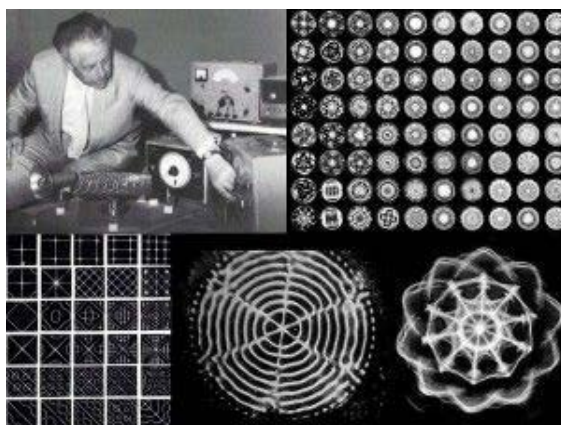


图 3-5 Cymatics 示意图

Fig.3-5 Cymatics diagram

图片来源: https://vk.com/wall-97845125_156331?lang=en

“直觉映射”是指通过主观感受和判断进行映射的形式。由于直觉映射会受到设计者的情感和经历的影响，因此研究这种形式的映射规则时需要从心理学视角切入。根据通感理论，人类在处理不同通道的信息之间的关联性时，往往存在一些共同的心理倾向，因此，直觉映射是人性化、情感化的，能较为直观地表现人对音乐的理解^[54]。VISUAL BEAT 这款软件也运用了直觉映射，让用户能够通过可视化的音乐片段，组合成一段视听作品。

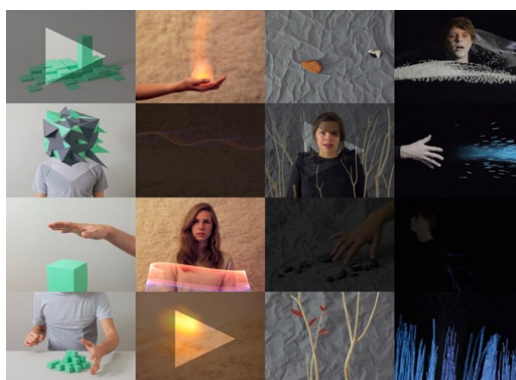


图 3-6 Visual Beat 软件界面

Fig.3-6 Visual Beat interface

图片来源: <http://visual-beat.com/>

“逻辑映射”是指根据预先设定的逻辑关系进行的映射形式。在艺术表现活动中,每种媒介都有各自的逻辑规律,而不同媒介能够根据彼此的相似点来完成匹配^[54]。逻辑映射并不要求完全适用于所有人,但可以基于人类的共通感受进行加工,形成一定的规律。Alexander Chen 以简单的圆形作为音乐的映射对象,通过将圆形的各个属性与音乐要素构成逻辑映射,创作了音乐可视化作品《Beach Bells》。

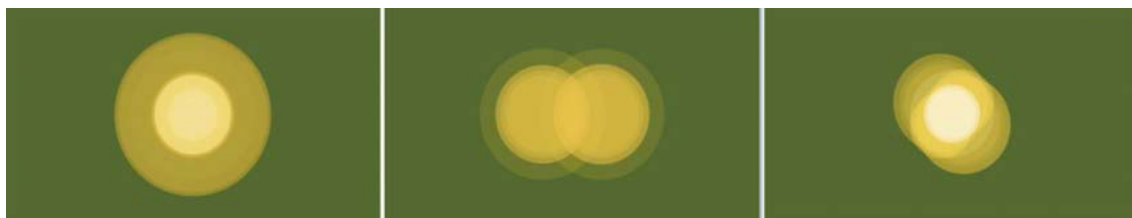


图 3-7 音乐可视化作品《Beach Bells》

Fig.3-7 Music visualization "Beach Bells"

图片来源: <https://vimeo.com/69633166>

综上所述,自然映射主要用于艺术表现的目的,直觉映射能唤起直观的感受,逻辑映射可以增强对信息的判断。由于本课题的主要目的是促进音乐要素的理解,考虑到多数要素可被逻辑量化(如音强、音高等),部分要素不易量化(如音色),因此将着重研究逻辑映射与直觉映射的映射类型,从通感和具身认知的视角对各个音乐要素的映射方式展开研究,以指导 AR 环境中音乐要素映射方式的设计。

3.5.1 音强、音高、音长

音强、音高、音长是音乐的三个基本要素。音强在音乐中可主观表达为力度，在物理层面，音强可客观表达为声压级；音长在音乐中可主观表达为时值，在物理层面客观表达为分、秒等；音高在音乐中可主观表达为音符、音名，在物理层面可客观表达为振动的频率。这三者作为音乐要素中的最根本的三要素，在进行映射的过程中往往会一起考虑。

(1) 通感角度

M4CAVE^[35]是一个在虚拟现实（VR）环境中可视化声音的程序。它从声音合成程序 DIASS 中获取乐谱文件，并将乐谱表表示的声音呈现为 CAVE 或 ImmersaDesk 中的视觉图像。这些视觉图像有助于增强对声音及其特性的听觉感知。图像是动态计算的，并通过控制参数和视觉属性之间的一对一映射，使其与人们听到的声音完全对应。M4CAVE 有三种映射方式，分别是将声音表现为球体的集合、粒子的集合以及平面的集合。其中，球体集合的表现形式是最成熟的，能比其他任何一种都更多地将声音的参数纳入可视化。在这种表现形式中，声音被可视化成球体的堆叠，每个球体对应于声音的一个部分。球体在纵轴上的位置取决于该部分的频率，球体大小与声音振幅成正比。粒子云图的表现形式和平面的表现形式更多是基于艺术表现的考虑而设计的，而不是为了促进对声音的感知。但粒子云图的优势在于表现震音或颤音，平面表示的独特性在于突出表现根音。各种表示方式可相互结合。

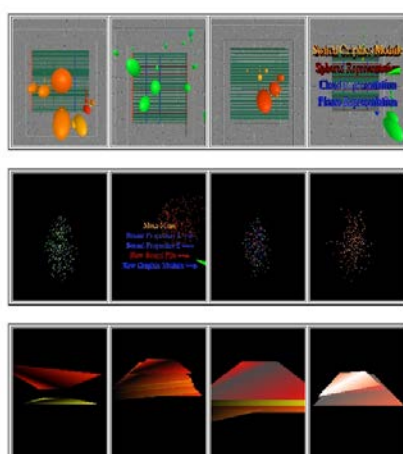


图 3-8 M4CAVE 示意图^[35]
Fig.3-8 A schematic of M4CAVE

（2）具身认知角度

Antle 等人^[21]开发的“Sound Maker”，它允许儿童通过身体运动（输入）来操纵音乐的音强和音高（输出），从而学习与音乐有关的抽象概念。在该实验中，音强与活跃程度呈正相关，音高与三维空间中的上下运动或二维空间中的上下运动有关。

研究表明，7 到 9 岁的儿童在推理抽象的声音概念时可以使用不同的具身隐喻^[45]。例如，他们可以从慢动作和快动作的角度来理解软音量和大音量，也可以从小动作和大动作的角度来理解。儿童可以用不同的方式来构建他们对抽象声音概念的理解，在互动系统中实施一个以上的具身隐喻，有可能有利于学习。这将使儿童能够探索多种运动来推理一个概念，这可以支持发展对所学概念的更全面的理解，并可能导致更容易转移到其他领域的理解。这也与在教授复杂的科学概念时经常使用的使用多种表现形式的方法相一致^[55]。

3.5.2 音色

音色也是音乐的基本要素之一，但是它是音乐的基本要素中最难界定和分析的。音高、音长、音强是单一维度的，且皆可按照一定的标准被明确的量化表述，而音色通常需要借助其他感觉进行相对主观的表述。王友华^[56]指出，音色具有多维性，包括各种实证研究^[57-59]也表明音色是声音的一种多维属性，因此，描述音色应该从多个不同的角度进行。然而，由于音色结构的维度非常复杂，如果同时从所有的维度来描述任何一种音色，那将会非常繁琐。为了准确、相对全面且避免过于复杂地描述音色，可以从音色结构中选择一些具备典型意义的维度，作为描述的主要部分，并辅以音色具有的部分特殊维度，进行简洁且相对全面的描述。

（1）通感角度

在描述音色时，人们通常会从色彩、温度、质地、湿度等多个方面进行，这种描述方式类似于对有形物体的描述，涉及了视觉、味觉、触觉等多方面的感受。因此，音色不只是对声音“色度”的单一感觉，而是一种涉及多感官的通感。

Adeli 等人^[60]研究了音乐音色和形状之间的跨模态对应关系，验证了音色和视觉形状之间的强关联。受试者将柔和的音色与蓝色、绿色或浅灰色的圆形形状

强烈关联，将刺耳的音色与红色、黄色或深灰色的尖角形状以及具有柔和和刺耳元素以及前两种形状的混合的音色强烈关联。实验结果表明，颜色或灰度对音色与形状的关联没有影响，揭示了音色和形状之间的重要对应关系。

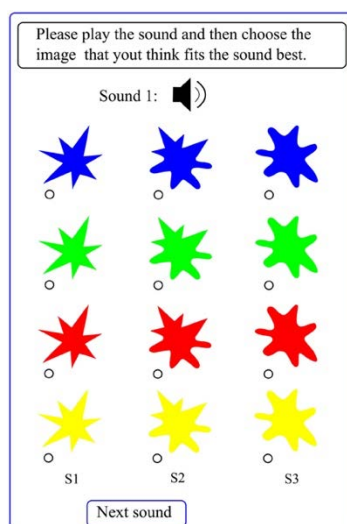


图 3-9 Adeli 关于音色-形状的视听一致性实验^[60]
Fig. 3-9 Adeli's audiovisual correspondence experiment

Abbado^[61]把和谐的声音与光滑的形状联系起来，把非和谐的声音与锯齿状的形状联系起来。此外 Abbado 也指出，仅靠形状可能不足以表达音色的感知特征，因此他还使用了表面反射率、颜色和光照等其他属性，以完善对听觉对象的反映，并增强视觉对象的表现力。Marks^[62]也通过对非联觉受试者的实验，得出了音色亮度可与光强度构成映射关系的结论。

(2) 具身认知角度

在交响乐团的演出中，乐团指挥通过手势去指挥各个使用这不同乐器的声部进行演奏，此外，在一些场馆中还会配合灯光去和指挥进行互动，通过结合音乐、指挥的手势和场馆的灯光，使观众们得到更加丰富的感官体验。Brian Bridges^[63]提出，光谱形态学是一种隐含的具身认知理论，可以通过图像图式理论的手势维度和力量来扩展，通过这些类型提供更广泛的音乐或声音形式和实践的洞察力。Shen Li^[64]也指出空间中的具身隐喻能够和音色关联起来，并通过感知实验证明了钢琴演奏的视觉成分会影响听众的感知音色体验。

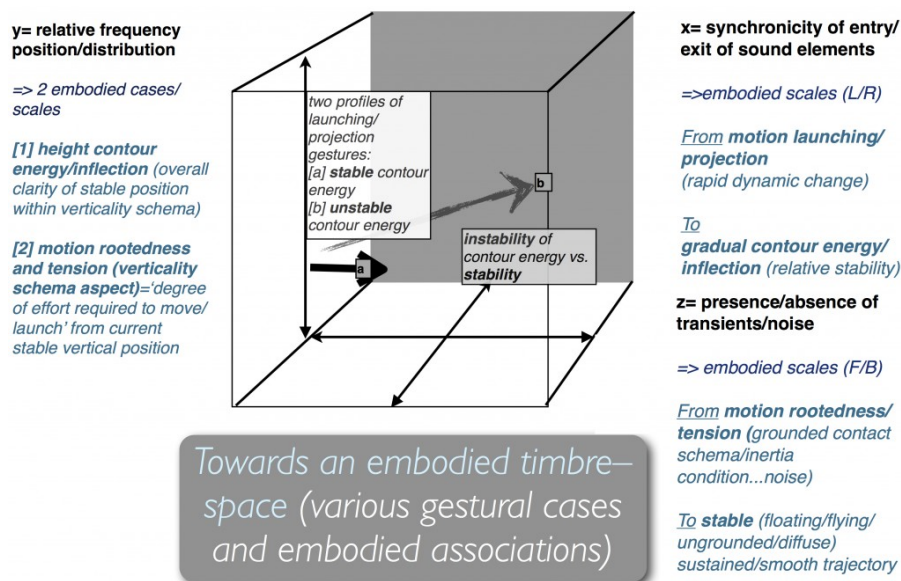


图 3-10 Brian Bridges 提出的音色具身模型^[63]
Fig.3-10 Timbre embodied model by Brian Briges

3.5.3 旋律

音乐作品的记忆在很大程度上取决于人们对旋律的记忆。旋律是指由一系列不同或相同的音调构成的声音序列，具有特定的音高和时值关系。

(1) 通感角度

旋律对于听觉的感知相当于视觉上的线条概念。根据 Dowling 的研究，旋律的轮廓比精确的旋律更易于人们记忆^[65]。旋律的轮廓指的是音调的整体起伏的形状。传统的音乐记谱法，即五线谱，就是将音符依时间顺序，根据音高的高低记录到不同高度的线上，但五线谱将音符的音长信息通过音符类型（四分音符、八分音符）来表现，对于初学者来说表现不够直观。钢琴卷帘是受钢琴纸卷启发得到的一种用于音乐编辑的图形编辑器。在 1950 及 1960 年代开始，一些音乐盒的制造商发明了以打了孔的卷帘去纪录每个音的位置和长度。这种记谱的模式后来被借用到电脑音乐软件之中，用以清楚地显示 MIDI 档案内的音乐参数。在钢琴卷帘记谱法中，纵轴代表音符的音高，横轴代表时间，音符由矩形表示，矩形所在的高度表示音符的音高，矩形的长度表示音符的持续时间。矩形的颜色代表音符的力度。颜色越深，力度越大。因为这种表现形式符合键盘的输入形式，而

且极易理解，因此在现代音乐制作软件中，通常以钢琴卷帘作为 MIDI 音符的主要视觉表现形式。



图 3-11 钢琴卷帘界面

Fig.3-11 Piano roll interface

图片来源: <http://digitalsoundandmusic.com/chapters/ch3/3-2/>

(2) 具身认知角度

Ste Justine Musical Wall 是 Moment Factory 设计的一个音乐墙 AR 互动装置，让儿童可以通过互动，将音乐墙作为一种乐器。音乐墙使用投影仪和运动传感器开发实现。音乐墙将音高映射成空间中的高度，并通过彩色的格线投影来暗示如何触发不同的音高。音乐墙将旋律映射成线条，用线条的长短来表示音长，当儿童把手放在投影表面附近时，运动传感器捕捉他们的动作，将他们的手势经过的地方转换成彩色线条，随后再次点击，将从线条的起始点开始播放出相应的旋律。这种充分运用了具身交互，且直观、有趣、自由的交互方式能令儿童快速理解，同时享受其中，并激发想象力和创造力。

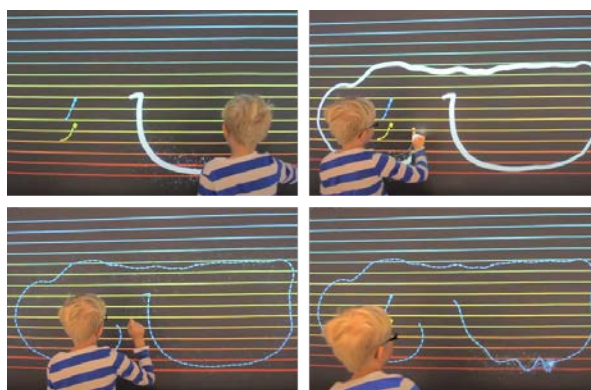


图 3-12 Ste Justine Musical Wall 使用场景

Fig.3-12 Scenario of Ste Justine Musical Wall

图片来源: <https://www.youtube.com/watch?v=dddpQCDtt9s>

3.5.4 节奏

节奏是在时间维度上先后出现，并有序形成的音乐信息。节奏是整首音乐的内部骨架，节奏信息中囊括了速度、节奏型等属性，Deliège 等人将节奏定义为“声音的时间和重音模式”^[66]。

(1) 通感角度

传统的音乐记谱法对于节奏的表现是隐性、抽象的，且由于五线谱是线性构建的，较难表现节奏的重复属性。John Varney 提出的“Wheel Method”（轮盘表示法）借用了与时钟类似的形式来对节奏进行可视化，充分直观体现了循环和重复的属性，且对于复合节奏的表现也能够适用，具有很好的延展性。Nathan Renney 构建了一个名为“Circle Sequencer”^[67]的新型乐器，该乐器是一个具有三个通道的圆形步进音序器，由三个同心环表示，并使用弹珠来表示声音事件。“Circle Sequencer”提供了对复合节奏的探索，具有教育性数字乐器的理想品质：可访问性、可实时播放、能够以直观的方式在视觉上表现复合节奏。

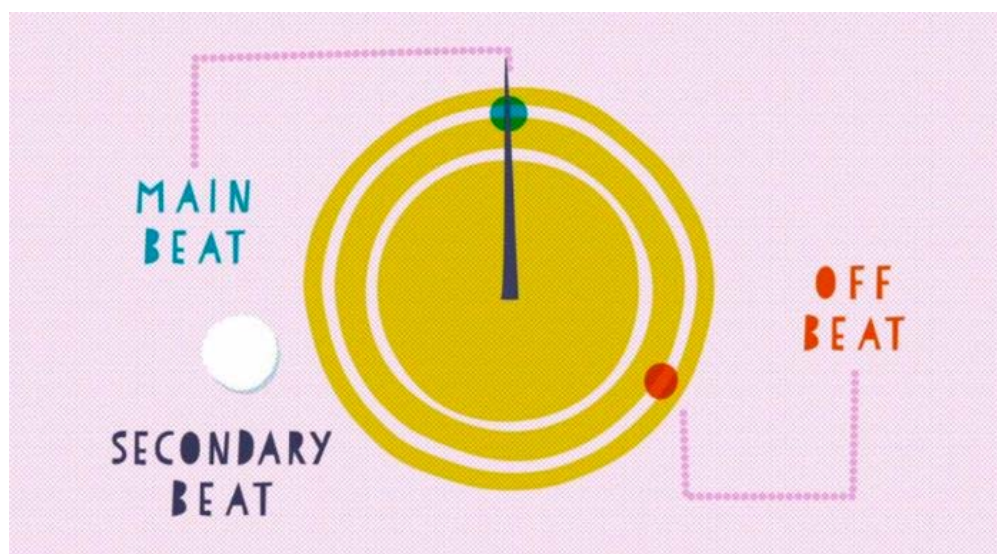


图 3-13 John Varney 提出的“Wheel Method”

Fig.3-13 “Wheel Method”by John Varney

图片来源：<https://www.youtube.com/watch?v=2UphAzryVpY>



图 3-14 Circle Sequencer 产品图^[67]
Fig.3-14 Product image of Circle Sequencer

(2) 具身认知角度

Antle 等人设计的“Sound Maker”^[21]中允许儿童通过身体运动来操纵音乐的节奏。在该实验中，节奏与通过（或围绕）一个空间的移动速度构成了映射关系。此外，音乐和舞蹈也通过节奏的概念密切相关。一些研究^[68, 69]指出，音乐节拍可以被映射到舞者的空间运动上。Yi-Huang Su^[70]的研究表明，人在同时观看舞蹈动作和聆听音乐节奏时，在两种模式中都会形成节奏感知，某些情况下观察到的运动甚至可以调节听觉上的节奏感知。该研究还揭示了通过动作观察可能导致隐形运动效应，从而补充了音乐具身理论。Goto 等人^[71]设计了虚拟舞者 Cindy，将节奏、节拍位置或动态映射到其动作上，一共构成了六套预定义的映射关系。



图 3-15 Goto 的虚拟舞者^[71]
Fig.3-15 Goto's virtual dancers

3.5.5 和弦

和弦是由若干个音符组成的音乐形式。通常，和弦由至少三个音符组成，其中一个音符被称为和弦的基音，其它音符被称为和弦的和弦音。和弦的基音和和弦音通常是以固定间隔的音高排列的，并且它们一起演奏时会产生一种特殊的和谐效果。

(1) 通感角度

Takayuki^[72]等人进行了将音乐和弦映射到颜色的实验，实验对象为非联觉者。Takayuki 等人使用了 14 个音乐和弦作为声音刺激，当中包括 5 个三和弦（C、Cm、Caug、Cdim、Csus4）和 9 个四和弦（C7、CM7、CmM7、C6、Caug6、Caug7、C7sus4），所有和弦皆为 C 和弦，以排除音阶或和声变化的影响，并利用 AIC 软件进行了统计模型分析以阐明和弦与颜色表征之间的关系。线性模型分析结果表明，和弦与色彩之间存在着一定的关系，其中和弦特征（不协和程度、张力、调性）对于和弦的感知表征有重要作用，和弦的调性和不协和程度与颜色的饱和度相对应，调性和张力对颜色的亮度也有影响，而和弦到色调的映射存在个体差异。

“和声工具”这款软件也利用了和弦与色彩的映射关系，使用户可以通过音乐和弦的形式来进行色彩搭配。软件设计者利用伊顿十二色环与音乐五度圈构成逻辑映射，令用户通过不同的和弦组合形式即可实现颜色的搭配。



图 3-16 “和声工具”软件截图

Fig.3-16 Software screenshot of Harmony Tool

图片来源: <https://apps.apple.com/us/app/harmony-tool/id1453308184>

（2）具身认知角度

和弦很重要的基本概念是组成音、音程。前述的钢琴卷帘通过矩形叠加的方式可以较好的表现和弦的基本概念，此外，ChordAR^[21]也运用了类似的映射方式。ChordAR 是一款增强现实教育产品，旨在通过 AR 和有形互动的方式帮助儿童学习和弦概念。ChordAR 通过故事背景介绍，引导儿童通过叠放积木块来构造和弦，也就是说，ChordAR 将音符映射成积木块，将和弦映射成积木块的垂直叠放。儿童叠放完成后，若系统识别成功将播放和弦的正确声音，每组积木块将能对应至不同的和弦如 C、D 和弦。ChordAR 有效借助了积木块的可垂直叠放属性来表现和弦的概念，以有趣和直观的方式吸引儿童更轻松地理解和弦。

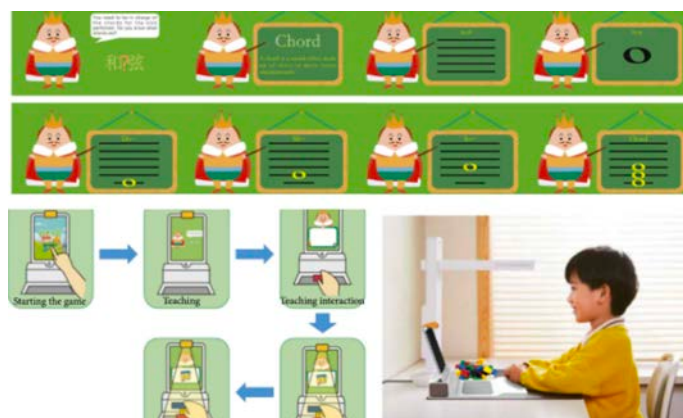


图 3-17 ChordAR 使用情景^[21]

Fig.3-17 Scenario of ChordAR

3.5.6 增强现实环境下的音乐要素映射模式

结合当前音乐要素的映射形式研究，本节根据通感与具身认知视角下的增强现实交互设计原则以及目标用户特征，提出并整理了各个音乐要素在 AR 环境下的映射形式（如图 3-18 所示），下面具体展开阐述。

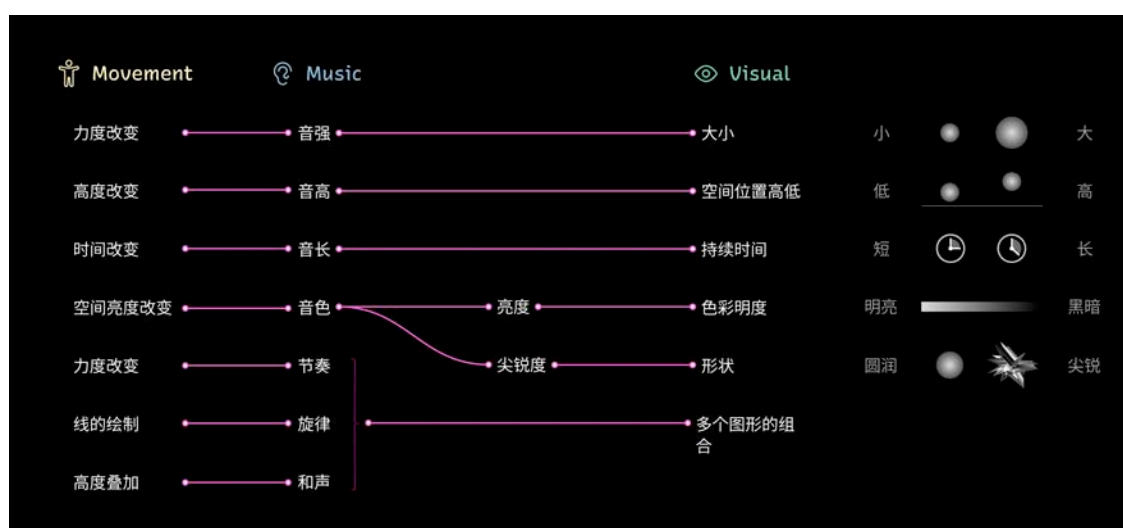


图 3-18 AR 环境下的音乐要素映射规则

Fig.3-18 Mapping rules of music elements in AR environment

音乐要素是构成音乐的各种元素，主要包括音强、音高、音长、音色等基本要素以及旋律、节奏、和弦等形式要素。基本要素是单个声音就具备的属性，而形式要素是由各个基本要素相互组合形成的，因此需要借助多个声音才可讨论形式要素。本研究主要从逻辑映射的角度出发设计 AR 环境下各个音乐要素的映射形式，因此首先需要制定单一声音在 AR 中的表现形式。考虑到目标用户是儿童，应当尽可能采取视觉元素简单的映射对象。常用的映射对象分为色彩变量和图形变量两大类^[73]。由于讨论音色需要从多个维度进行，为尽可能地实现映射对象的属性与音强、音高、音长、音色这几个音乐要素构成对应的量化关系，从而构成逻辑映射，需要确保映射对象具备足够多的属性。对于色彩变量通常讨论色相、明度、饱和度三个属性，图形变量通常具有大小、位置、形状等属性，而实际上图形变量中也可以具有色彩变量，因此本课题将采用具备色彩变量的图形变量作为映射对象的表现形式，基于该表现形式依次对各个音乐要素展开映射方式的设计，先设计基本要素的映射方式，然后设计形式要素的映射方式。

（1）音强与音长

音强和音长联系紧密，可同时进行考虑。音强通常通过“大”“小”来进行描述，考虑到目标用户的认知水平，先将简单的球形作为映射对象最基本的形态，再借助听觉感知大小与视觉感知大小之间的通感关系，利用球形的半径大小来表示音强的大小，并呈现线性关系变化。但在这种映射规则下，音强为 0，即

没有声源输入时，将表现为没有图形存在。空白的界面可能造成儿童感到困惑，因此补充设计了半透明的灰色球形作为空状态，后续可配合文字提示，来表示“无”、等待输入的状态。此外，可充分发挥具身交互的优势，让用户可以通过摇晃设备的不同力度来相应的改变音强大小和图形大小，从而增强用户对于该要素的感知和理解。音长通常通过“长”“短”来进行表示，根据前述的音强的映射规则，可通过图形处于某一大小所维持的时间来相应地表示音长。

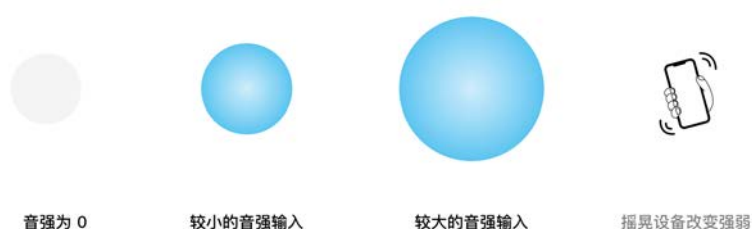


图 3-19 音强的映射示意图
Fig.3-19 Schematic diagram of the mapping of amplitude

（2）音高

声音的音高通常通过“高”“低”来进行描述，参考前述的映射形式，可以借助空间隐喻，通过图形在空间中的位置高度来表示音高。此外，在音高-位置高度的映射形式下，还可充分发挥具身交互的优势，允许用户通过改变设备的高度来改变图形所在的位置高度，进而改变声音的音高，从而加深对音高这一音乐要素的理解。



图 3-20 音高的映射示意图
Fig.3-20 Schematic diagram of the mapping of pitch

(3) 音色

根据前文所述，音色可借助几种突出的维度进行大致的描述。考虑到儿童的认知能力和音色识别等技术的实现难度，可以提取亮度、尖锐度来描述音色的部分特征，引导儿童发展对音色的感知和理解。对于音色亮度，可以通过视觉图形的亮度即图形颜色的明度来表现，同时借助 AR 的情境感知能力，允许用户能够通过环境亮度来影响视觉图形的亮度，进而改变音色的亮度；对于音色的尖锐度，可以借助视听通感将音色尖锐度表现为图形形状的锐利程度，当音色相对圆润时，图形形状维持球形状，当音色相对尖锐时，图形形状将呈现尖刺状。

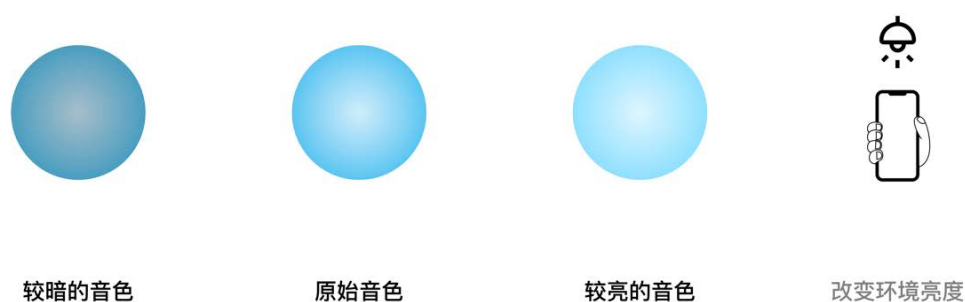


图 3-21 音色亮度的映射示意图

Fig.3-21 Schematic diagram of the mapping of timbre brightness

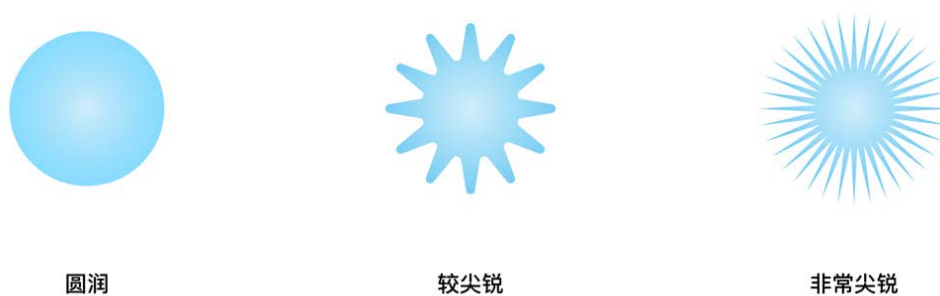


图 3-22 音色尖锐度的映射示意图

Fig.3-22 Schematic diagram of the mapping of timbre sharpness

(4) 旋律

由于音高被映射为图形在空间中的位置高度，因此旋律，即一连串的音符序列，可相应地被表示成空间中的“线”，同时允许用户通过操作设备在空间中移动来绘制，充分发挥具身交互的优势，从而更好地理解旋律的概念。

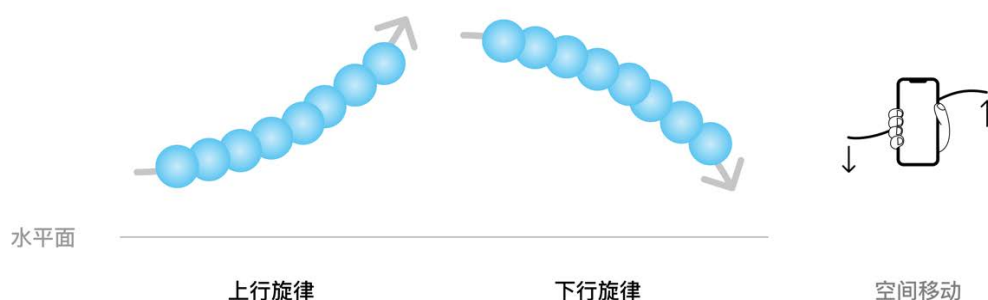


图 3-23 旋律的映射示意图

Fig.3-23 Schematic diagram of the mapping of melody

(5) 节奏

基于前文阐述的“Wheel Method”表示方法，节奏中基础的节拍类型，如二拍子、三拍子、四拍子可以借助线段、三角形、正方形这几种基本图形表现出来，同时由于音强被映射为图形大小，节奏中的声音也能通过图形大小来反映强弱，并且允许用户通过摇晃设备的力度来进行相应的改变。

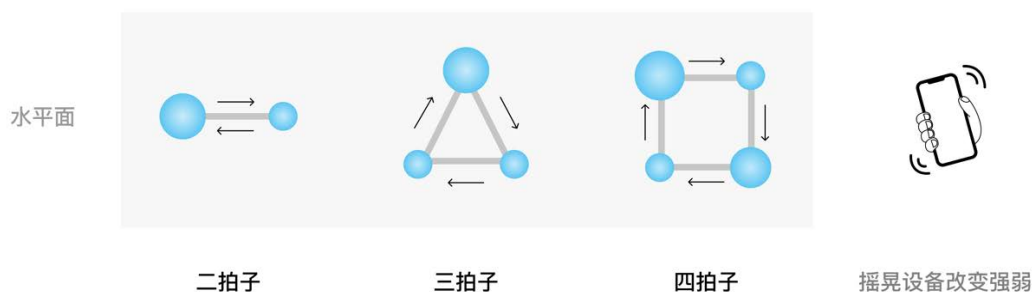


图 3-24 节奏的映射示意图

Fig.3-24 Schematic diagram of the mapping of rhythm

（6）和弦

和弦是指纵向重叠组合在一起的三个或以上的音。由于音高被映射为图形在空间中的位置高度，因此和弦中最基础的三和弦可以通过三个声音图形在水平面上的纵向叠加来进行表示，用户可以像叠放积木一样来叠放声音。

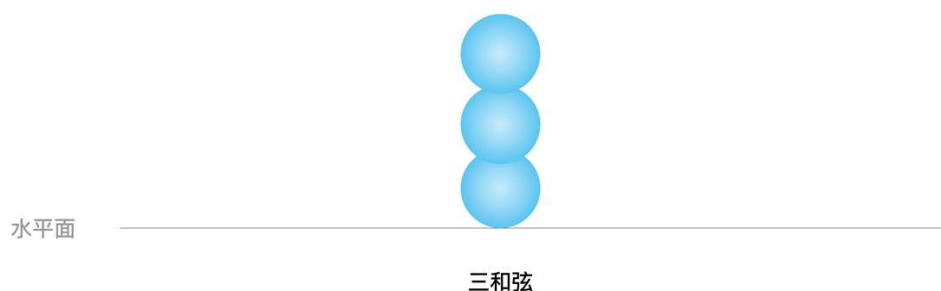


图 3-25 和弦的映射示意图
Fig.3-25 Schematic diagram of the mapping of chord

3.6 本章小结

本章在用户需求研究和设计机会点的基础上，进一步探究通感、具身交互和增强现实在促进音乐要素理解的可用性。首先分别介绍通感、具身交互和增强现实技术应用于音乐教育领域的理论依据和应用案例，明确在音乐教育中融入新技术的可行性，并提出了通感与具身认知视角下的增强现实交互设计原则，分别是多感官一致性、融入情境和调动身体经验三个设计原则，从而将三者进行合理结合。在此基础上，以图形和色彩变量为中介，制定了音强、音高、音长、音色、旋律、节奏以及和弦这七个较为重要的音乐要素在增强现实环境下的映射方案，作为后续设计实践的基础。

第四章 促进音乐要素理解的增强现实应用交互设计实践

本系统最主要解决的问题是音乐学习中儿童难以理解抽象的音乐要素概念的问题。本章中，笔者将基于前文总结出的儿童数字产品设计原则和音乐要素映射方式，阐述了增强现实应用“Sonar”的系统设计方案内容和原型开发过程，以及围绕各个音乐要素的映射方案和学习路径的设计和实现过程。Sonar 以具身互动与通感为理论指导，利用增强现实技术的优势，旨在促进儿童理解音乐要素，并激发儿童的想象力和创造力，唤起主动认识音乐的动机和兴趣。

4.1 设计方案概述

由于本应用以声音（Sound）为核心主题，以增强现实（AR）为主要技术支撑，同时鼓励儿童通过探索生活中的声音来了解音乐要素，因此笔者使用了同样将声音作为探测手段的“声纳”的概念，将本应用取名为“Sonar”，意为“Sound + AR”。

基于前期调研与需求分析，本研究进一步探索了面向儿童的音乐要素学习产品的不同设计可能，并最终确定了增强现实音乐要素教育应用“Sonar”的设计方案，旨在为目标用户提供一种直观且有趣的音乐要素理解方式：儿童在智能移动终端上打开本产品，将产品靠近生活中不同的声源，观察不同声音的实时可视化图像，同时感知各个要素如音高、音强和音色等基本要素的差异；还可通过学习某一音乐要素或收集具有指定的声音样本（例如收集一个音高为C的声音），完成任务目标，收获成就称号和独特的声音样本奖励，完善自己的声音库；Sonar 还提供增强现实的交互方式，允许儿童通过具身交互来调整音高、音色等基本要素，创造旋律、节奏、和弦等形式要素，收获更具趣味性的体验。

4.1.1 设计目标

本研究的设计目标可以总结为以下两点：

（1）基于前文的设计原则和映射模式，探索增强现实技术应用于音乐要素学习的可能性，完成基于具身交互和通感理论的音乐要素学习产品设计，通过有趣、直观的方式促进儿童理解音乐要素。

(2) 设计完成后, 将本设计作为后续验证的干预物, 验证该设计是否可以达到促进学习效率和提高学习积极性等目的, 得出结论, 并根据实验结果和用户反馈对设计进行迭代优化。

4.1.2 产品内容规划

本产品的设计内容围绕促进儿童理解音乐要素进行规划, 帮助儿童从理解基本要素循序渐进过渡到理解形式要素。使用目标包括: 一是学习效果角度上, 能够独立完成系统设定的任务目标, 二是学习积极性角度上, 在引导后能够实现在日常环境中自主进行对音乐要素的探索。

(1) 核心内容

本产品的核心内容为结合了常规屏幕交互和增强现实交互的产品, 在表现形式上, 考虑到儿童的心理和认知特征, 设计时必须采用尽可能简单和直观的方式, 令儿童能够理解可视化所呈现的内容。因此, “Sonar” 采用球状图形作为视听映射的主体, 通过球体的形状、色彩等变化来直观地反映某个音乐要素的变化。

(2) 激励机制

除了有趣、高质量的内容, 本产品还将采用激励机制来鼓励儿童的学习。激励机制是指通过一定的奖赏来鼓励儿童学习, 以促进儿童的学习积极性, 从而提升学习效率。“Sonar” 将设计任务奖励系统, 当儿童完成一定任务时, 可以获得一些奖励, 例如解锁一些新的声音采样或是新的称号。同时, “Sonar” 允许社交分享, 让儿童可以将自己的成果分享给亲人和朋友, 从而满足儿童的分享欲, 增强成就感。

(3) 视觉风格

为确保整体功能体验的一致性, 本研究在设计过程中首先对产品的视觉系统进行了定义。在色彩方面, 基于前期的儿童色彩偏好研究, “Sonar” 采用暖色调的米黄色作为主要的背景色, 将传递积极情绪的绿色作为主要的元素色, 并以此延伸出相应的配色方案。配色方案设计中确保突出前景的重要元素, 弱化背景, 使前景和背景能够被明确地区分。在字体方面, 综合考虑了可读性和视觉一

致性，“Sonar”采用了将边缘进行了圆角处理的字体，以向儿童和其监护人传递友好的、安全的、适用于儿童的产品形象。在图标方面，“Sonar”以简洁的具象图形的图标为主，以便儿童理解界面，从而能够独立操作产品，必要时以文字图标作为辅助。

4.2 产品功能与交互设计

4.2.1 系统功能结构

基于产品的内容规划，首先整理了“Sonar”的功能结构，并对关键功能模块的设计展开阐述。

表 4-1 产品功能结构
Table 4-1 Product function structure

类型	功能模块	细分功能	功能描述
核心内容	音乐要素可视化模块	音乐要素可视化	将声音根据映射规则可视化成图形
	音乐要素 AR 交互模块	基本要素自由交互	在 AR 中以具身互动的方式调整音高、音色等基本要素
		形式要素创造	在 AR 中创造旋律、节奏、和弦等形式要素
激励机制	声音收集系统	声音库列表	展示用户当前已收集到的所有声音，各个声音以图像作为封面，按照收集时间从新到旧进行排列，并统计已收集声音的个数
		声音收集	录制声音及其可视化图形
		声音档案	展示具体的声音属性，包括音高、音强等基本要素，并允许声音回放
		社交分享	将声音库以截图的方式分享给他人
	任务/奖励系统	等级称号	展示用户当前的等级称号，根据任务的完成数进行评定
		引导任务	引导用户通过产品完成音乐要素的学习，任务数目固定，完成数影响等级称号
		每日任务	以收集指定具体某个音乐要素的声音为任务目标，以独特的声音样本作为奖励，每日早晨 7:00 更新，激励用户长期使用

（1）音乐要素可视化模块

音乐要素可视化模块将音乐要素基于通感理论进行可视化，是本应用的最首要的功能，目的在于通过直观和有趣的方式来促进儿童理解音乐要素。具体的可视化方案将根据第三章阐述的音乐要素映射方式进行设计。“Sonar”的音乐要素可视化模块采用球状图形作为映射的主体，用户（通常是由监护人）授权麦克风权限后，“Sonar”将能实时感知周围的声音，并将声音的各个基本音乐要素如音高、音色等映射到球状物体上。儿童可以探索周边环境寻找或自行创造声音（如敲击日常物品），并观察每个声音在“Sonar”中呈现的独特模样，从而增强对音乐要素的感知。

（2）声音收集系统

声音收集系统是为了提升产品的可玩性和儿童使用产品的动机，主要包括收集、展示、档案和分享四个功能。

罗恩·托马斯指出，“发现是最重要和最令人兴奋的学习方式”，而在探索、发现之后，提供收集的功能可以给予用户正反馈，让用户感知到一种能力感（自我效能），能力感能够刺激用户的内部动机，表现为对事物更加感兴趣。收集的欲望是人类的基本行为，Stacey 等人^[74]指出，儿童之所以有收集的动机，是因为他们喜欢收集的过程，因为这可以让他们逃避无聊和现实，满足他们对收集领域的好奇心以及他们对渴望得到的物品的情，且让他们有机会与其他人区分开来，此外还可满足他们对与他人交往的渴望，尤其是家人和朋友。良好的收集机制可以丰富产品可玩性、填充儿童日常使用的目标、增加儿童持续性使用产品的动机，同时也有助于儿童提高自我认同，带来安全感、满足感、愉悦感和成就感。因此“Sonar”设计了声音收集系统，具体内容如下：

① 声音收集：儿童可以通过点击录制、结束录制来完成收集的操作，儿童在感知音乐要素的同时，可以将喜欢的声音样本收集起来，包括音频、可视化图像及其各个音乐要素的参数。收集到的声音除了用于展示、分享，还可用于在音乐要素交互模块创造形式要素。

② 声音收集库：收集到的声音将会以可视化图像作为封面，平铺展示在声音收集库的列表中，按照收集时间从新到旧进行排序，同时突出显示已收集到的声音样本总数。

③ 声音档案：每个收集的声音都将以声音档案的形式储存起来，包括音频、可视化图像及其各个音乐要素的参数。儿童可以通过声音收集库访问声音档案，查看各个音乐要素的具体参数和定义，进一步地感知音乐要素。

④ 社交分享：提供分享按钮，可一键将声音收集库生成海报，旨在满足儿童的分享欲，为儿童提供一个向家人和朋友展示自己的收集物的机会。

（3）音乐要素 AR 交互模块

音乐要素交互模块是基于音乐要素可视化模块的基础上进行设计的，Dixon 指出，当提供与声音的互动机制时，可视化会增强听觉的感知，进一步地可以用来支持比较声音的差异^[75]。因此设计了音乐要素交互模块，目的在于通过 AR 和具身交互的方式来促进儿童对音乐要素的理解。具体的交互方案将根据第三章阐述的音乐要素映射方式进行设计。音乐要素交互模块按照音乐要素的复杂程度分为基本要素的自由交互以及形式要素的创造两部分：

① 基本要素的自由交互：借助 AR 技术，儿童可以将收集到的声音以虚拟物体的形式放置在现实空间当中，并通过自身的动作或借助环境来与其基本要素进行交互，例如通过举高设备来使音高升高，通过改变放置环境的亮度来调整音色亮度等，借由动态变化的方式来促进对基本要素的感知和理解。

② 形式要素的创造：儿童可以通过可视化和 AR 交互的方式来将收集到的声音构造成节奏、旋律、和弦等形式要素。例如，儿童可以在空间中放置多个声音，调整成高低起伏的序列将构造成旋律，叠放在同一纵轴方向则构造成和弦。

（4）任务奖励系统

任务奖励系统旨在引导用户完成教学目标，并激励用户持续使用产品，当中包括：教学引导任务、每日任务以及成就称号。

① 引导任务：在用户使用产品的过程中，会有一系列的引导任务，除了带领用户了解产品功能之外，也能引导用户感知音乐要素，循序渐进地完成音乐要素的教学目标。此外还将包括一些额外的任务，鼓励用户持续使用产品，如：收集到的声音样本总数达到一定数量，可获得称号奖励。

② 每日任务：每日任务旨在激励用户持续使用产品，巩固音乐要素的相关知识，保持感知音乐要素的习惯。每日任务于每日早晨 7:00 更新，主要以收集指定具体某个音乐要素的声音（如收集一个音高为“C”的声音）为任务目标，以独特、高质量的声音样本作为完成任务的奖励。

③ 等级称号：每当用户完成一定数量的引导任务之后，系统将为用户解锁新的等级称号（如声音科学家、节奏魔法师等），称号将会在用户界面中展示，以此来增强用户完成任务的成就感和自我认同。

4.2.2 交互流程与交互方式规划

（1）交互流程

规划“Sonar”的具体交互流程之前，首先需要明确音乐要素的学习内容与路径。

参考《中国大百科全书音乐舞蹈卷》的划分方式，本应用将学习内容，即各个音乐要素，按复杂程度划分，分为两大部分：音强、音高、音长、音色这四个基本要素，以及由基本要素相互融合形成的节奏、旋律、和弦等形式要素。学习者需先从较为简单的基本要素着手理解，掌握牢固之后过渡到更复杂的形式要素。明确了学习内容的特点之后，结合非正式学习的场景，将音乐要素的学习路径规划成如下三个阶段：

- ① 通过与生活中的任何事物互动产生声音，结合通感体验，认识和区分音强、音高、音长、音色等基本音乐要素。
- ② 收集声音，通过具身互动使既有声音产生变化，进一步理解基本音乐要素。
- ③ 利用收集的声音构建节奏、旋律、和弦，认识和理解形式要素。

基于上述的学习路径，得到从用户视角出发的交互流程。并结合功能结构梳理出产品的信息架构。为提升产品对于儿童的易用性，确保产品各个功能所处的层级尽可能浅，最深层级不超过 3 级。

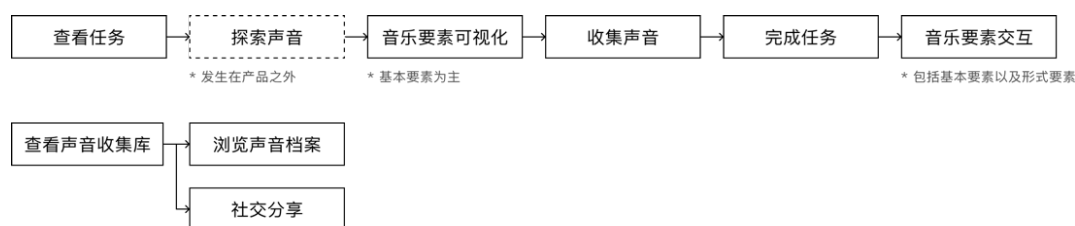


Fig.4-1 Core interaction process of Sonar

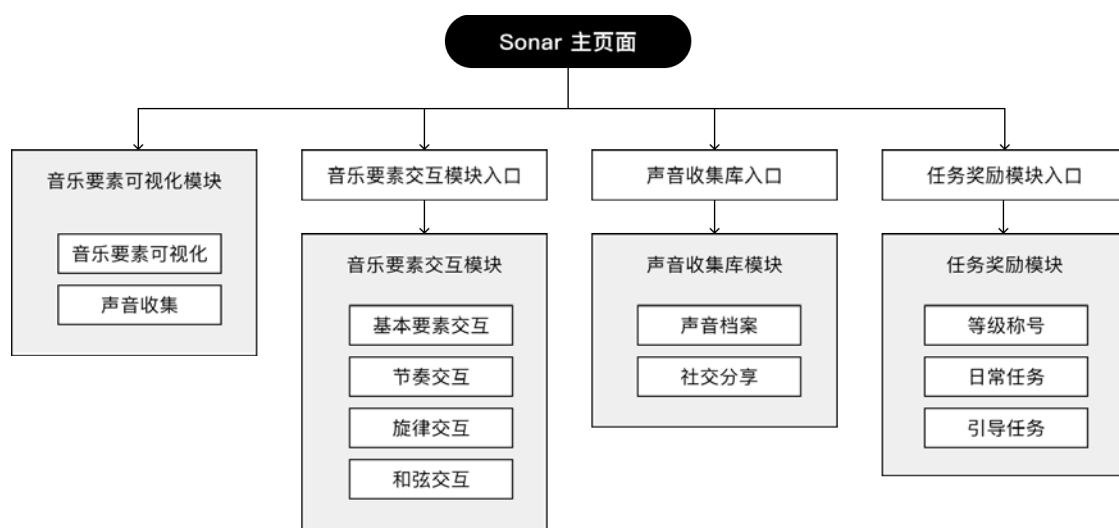


图 4-2 信息架构图

Fig.4-2 Information architecture of Sonar

(2) 交互方式

“Sonar”的交互方式将结合二维点击交互和AR具身交互。AR交互能够实现虚拟信息与现实世界的融合，为用户带来沉浸式的体验。然而，正是因为“虚实结合”的这个特性，每次进入AR模式都需要重新对环境进行探测分析。因此，考虑到当前AR产品在儿童数字产品中仍占少数，且儿童的容忍度、认知水平相对有限，在涉及AR交互的产品中需要尽可能以渐进的方式引导用户使用，避免困惑。因此，“Sonar”先通过非AR的二维点击交互方式让儿童熟悉产品，建立足够的信心，再通过引导带领儿童体验AR交互，令产品整体体验更加顺畅。两种交互方式并存，缺少任何一种都无法实现预期的功能。

二维点击交互的设计上，尽量以单击操作为主，必要时辅以滑动和拖动操作，尽可能避免双击，缩放，长按等操作的设计导致使用摩擦。例如，单击按钮来唤出对应的菜单；AR交互的设计上，考虑到自由探索是核心属性，因此

“Sonar”采用手持AR的交互方式，同时基于概念隐喻，借助传感器来实现自然的具身交互，尽可能避免在进行AR体验的同时还需在屏幕上进行一些微操作。此外，在交互反馈的设计上，适当结合音效、动效和震动反馈，以在儿童使用“Sonar”过程中鼓励正确的行为或是提醒错误的行为。

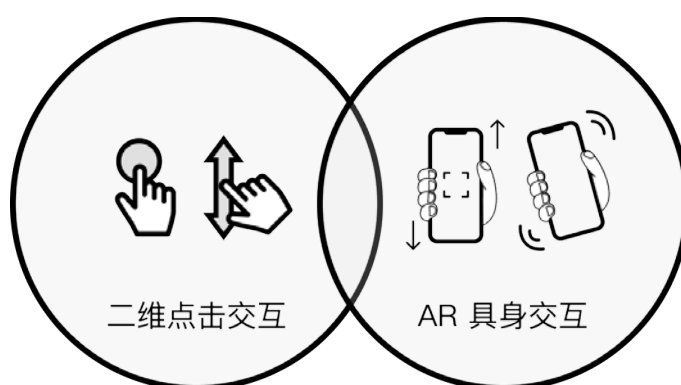


图 4-3 交互形式

Fig.4-3 Interactive form of Sonar

4.2.3 低保真交互原型设计

根据产品功能结构、交互流程以及信息架构图，首先进行低保真交互原型的设计。

（1）音乐要素可视化模块

初次使用该产品时，通常家长需要首先了解产品概况。根据易用性原则，产品需要设计有介绍页面来传达产品的使用目的和意义。因此“Sonar”首先会向用户展示产品介绍。

由于本产品核心功能是声音可视化以及 AR 交互，需要借助麦克风来获取实时的音频流，借助后置摄像头来获取实时的视频流，因此需要用户允许产品使用设备的麦克风和摄像头权限。授权窗口通常于使用具体功能前弹出，但是由于 Sonar 是一款面向儿童的产品，且鼓励儿童在充分熟悉产品后就进行自主探索，因此授权最好在产品介绍页面后进行，让家长能够了解产品使用需要的权限。根据安全性原则，产品需要在授权页面中显示需要使用的权限，以及为什么需要使用这些权限，此外还需告知产品是否需要联网以及隐私数据去向等问题，以便家长确认儿童在使用产品过程中是否是完全安全的。

授权完成后将正式来到主页面，也即音乐要素可视化模块部分，该部分将提供可视化、录制功能以及声音收集库、AR 交互和任务奖励模块的入口。若接到任务，则任务会以弹窗的形式覆盖在本页面上。

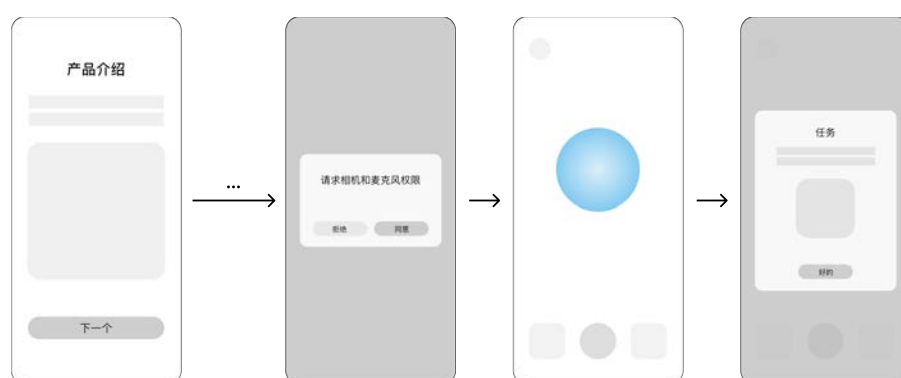


图 4-4 音乐要素可视化模块低保真原型

Fig.4-4 Low-fidelity prototype of music elements visualization module

(2) 声音收集系统

用户可在主页面上对声音进行录制。录制完成后，音频和相应的可视化图形将以声音档案的形式被存储到声音收集库中。从主页面可通过点击入口按钮可进入声音收集库，声音收集库以列表的形式展示用户收集到的声音，用户可以通过点击某个声音进入声音档案页面。根据游戏性和反馈性原则，该页面还应展示用户已收集到的声音总数，以激励用户继续收集声音，并通过提供分享按钮，赋予用户向他人分享成果的能力。点击声音收集库列表中的声音将进入到该声音的声音档案页面。声音档案页面展示了该声音的详细信息，包括序号、可视化图像、类型、音高、音强、音长等，同时允许用户回放声音，通过通感的方式再次感知声音，有助于促进对音乐基本要素的理解。此外，在声音档案中用户可以通过上下滑动的方式浏览其他声音，以便于用户对声音进行快速的比较。

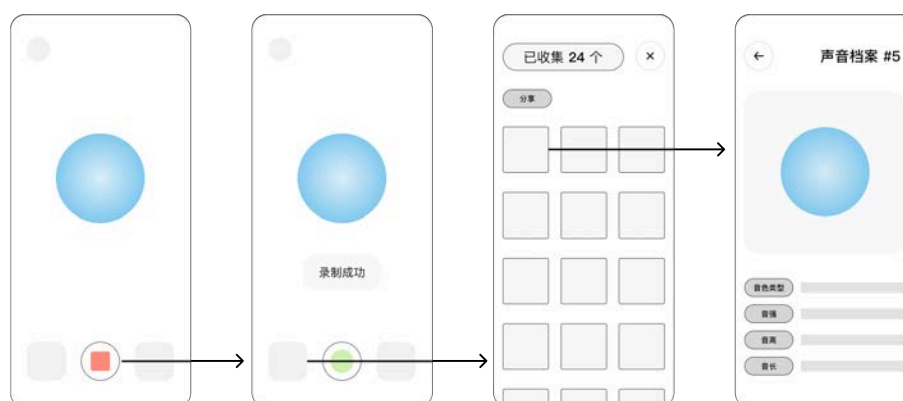


图 4-5 声音收集系统低保真原型

Fig.4-4 Low-fidelity prototype of sound collection system

(3) 音乐要素 AR 交互模块

点击主页面右下方的入口按钮可进入到 AR 交互页面。AR 交互页面将通过后置摄像头捕捉用户周围的环境，结合已收集入库的声音，帮助用户借助具身交互和通感进一步理解音乐要素。在该页面中，用户可以通过点击屏幕底部的 4 个标签按钮来切换不同的模式，包括自由模式、节奏模式、旋律模式、和弦模式。

a. 自由模式：自由模式是进入 AR 交互页面后的默认模式，主要让用户能够自由地调整音乐要素的参数，从而体验不同音乐要素的差异以促进感知和理解。在自由模式下，用户可以将任意一个声音收集库当中的声音的可视化图形放置在现实环境的平面上，同时播放该声音的音频。接着，系统将引导用户来与声音进行互动。例如，用户可通过移动设备的位置来更改声音在空间中的高度，同时声音的音高将发生相应的变化。

b. 节奏模式：节奏模式旨在让用户能够通过 AR 交互来更好地理解节奏的概念。在节奏模式下，系统首先将引导用户选择节拍（例如三拍子、四拍子），接着用户可以选取声音收集库当中的声音的可视化图形，通过摇晃设备的力度来更改声音图形的大小和音强，再将声音图形安排在节拍的不同位置（如第一拍、第二拍），还可调整节奏的速度，从而感知不同参数对节奏的影响，促进用户对节奏的理解。

c. 旋律模式：旋律模式旨在促进用户对旋律概念的理解。旋律模式下，系统将引导用户按住“绘制”按钮，并像指挥一样移动设备从而在空间中绘制一条线，接着选择任意一个声音收集库当中的声音，随后将以该声音作为音色，以线的走向为旋律走向构成一段旋律并播放。播放完成后，用户可以切换声音来体验听觉上的差异，借此进一步促进对音色的感知和理解。

d. 和弦模式：和弦模式旨在促进用户对和弦概念的理解。和弦模式下，系统将引导用户从声音收集库中选择声音的可视化图形放置在现实环境的平面上，每放置一个将播放该声音的音频。后一个将叠在前一个图形上，直到叠加三个声音后，系统将提示和弦创造成功，同时自动播放这三个声音构成的和弦音频。

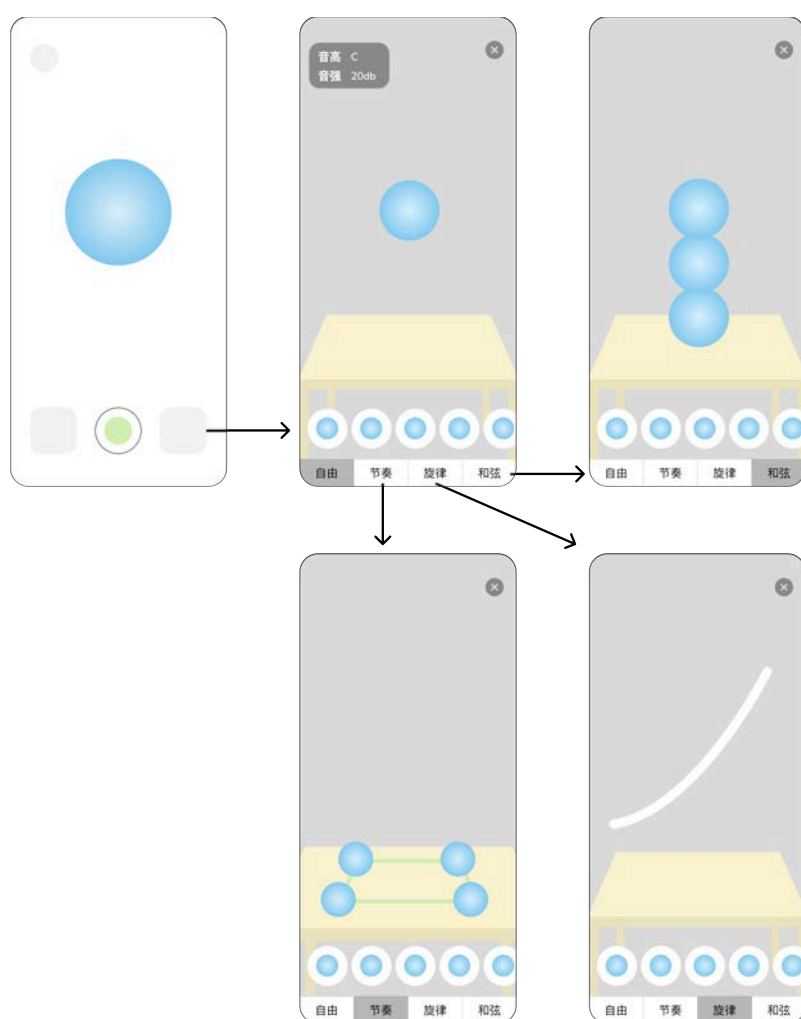


图 4-6 音乐要素 AR 交互模块低保真原型

Fig.4-6 Low-fidelity prototype of music elements AR interaction module

(4) 任务奖励系统

点击主页面右上方的按钮可进入到任务页面。根据游戏性和反馈性原则，任务页面除了展示当前的任务以外，还将展示通过任务获得的等级称号和当前的等级进度。任务部分分为日常任务和挑战任务两个部分。挑战任务列表按音乐要素进行分类，同时显示每个要素的任务进度，点击后可以展开查看具体的任务内容。里程碑列表将显示儿童已完成的关键行为，帮助家长了解到儿童取得的一些进展。



图 4-7 任务奖励系统低保真原型

Fig.4-7 Low-fidelity prototype of tasks and rewards system

4.2.4 高保真交互原型设计

基于低保真交互原型，进一步完善了交互逻辑以及确定了各个元素的视觉表现形式，绘制出高保真交互原型。高保真交互原型主要有 6 组页面，包括产品加载与介绍页面、授权页面、主页面、任务页面、声音收集库页面和 AR 交互页面，接下来对这 6 组页面的设计进行详细阐述。

(1) 产品加载与介绍页面

产品打开后通常需要经过一定的加载时间才能显示核心内容，加载时间长短取决于用户的设备性能。根据反馈性原则，产品应当在加载过程中给予用户反馈，以免用户产生等待焦虑。因此，Sonar 在产品打开后的加载过程中显示产品 Logo 以及微动画，以告知用户正在加载内容，避免用户对空白页面感到困惑。其中产品 LOGO 主体是一个相机与音符构成的图案，以此来暗示产品的主要功能。主体设计为绿色，使用浅黄色作为背景色，并通过渐变处理来让整体更具立体感。初次打开时将展示产品介绍页面，产品介绍页面的篇幅不宜过长，应当突出重点、避免大段文字，并适当用图片来辅助说明，以免造成使用兴趣的减弱。因此，Sonar 将产品介绍分为三个部分，控制文字行数，并采用 PageTabView 作为导航容器，显示介绍页面的总页数以及当前所在的页码，用户可通过直观的点击按钮或是左滑操作进入下一页，必要时也可通过右滑回看上一页的介绍。每个产品介绍页面中，顶部显示不超过两行的简洁文字介绍，以黑色字体显示确保可

读性。中央部分绘制了由简单形状构成的插图，配合顶部文字来传达产品目的。插图采用了明度较高的颜色，以此来传递产品的活泼和友好属性。底部的“下一步”按钮设计为圆角矩形，使用绿色突出显示，按钮下方显示当前的页码以及总页数。此外，页面的背景色采用了相同的米灰色，保持整体一致性的同时，也能突出产品介绍页面的主体内容。



图 4-8 产品加载与介绍页面
Fig.4-8 Loading and introduction page

(2) 授权页面

授权页面顶部设计了较大字号的标题，提示用户使用之前需要进行授权。标题下方详细说明了具体授权的目的，以防不熟悉产品原理的用户产生疑惑。授权页面底部设计了三个按钮，分别是“开启麦克风权限”、“开启相机权限”和“开始使用”，其中“开始使用”按钮默认为灰色且不可点击，只有当用户同时开启了麦克风和相机权限后才会变为绿色，以此来提示用户只有全部授权后才能正常使用产品。根据反馈性原则，授权页面中央设计了一个图案，图案会根据用户的授权情况而产生相应的动态变化，以此来即时反馈用户当前的授权状态，同时体现产品的趣味性，提升用户的好感度。



图 4-9 授权页面
Fig.4-9 Authorization page

(3) 主页面

主页面承担将声音根据映射规则进行可视化的主要功能，并允许用户通过录制按钮收集声音，同时还将提供“声音收集库”、“任务”和“AR 交互”三个页面的入口。当时间没有检测到声音输入时，将显示“太安静啦”的字样提示用户寻找声音。当检测到声音输入后，会实时通过顶部气泡的方式显示当前检测到的声音类型。用户收到新任务后，任务将以弹窗的形式覆盖在主页面上，待用户点击弹窗中的“确认”才消失。根据反馈性原则，当任务完成后，页面上方将出现一个提示框，同时播放庆祝的动画，提示用户任务已完成，鼓励用户继续进行。页面中央的可视化图形用 3D 图形呈现，通过大面积突出显示来吸引用户注意。可视化图形默认显示为灰色，表示没有检测到声音输入。“任务”入口设置在右上方，并显示当前已完成的任务数量，激励用户完成。“声音收集库”和“AR 交互”两个功能相似的入口按钮采用同种样式，以白色作为背景，分别采用橙色和紫色。按钮主体 icon 分别使用形象的箱子和相机图案来进行区分。底部中央显示的录制/结束按钮，在录制状态下显示为红色方块，未录制状态下显示为绿色圆形，以进行区分。

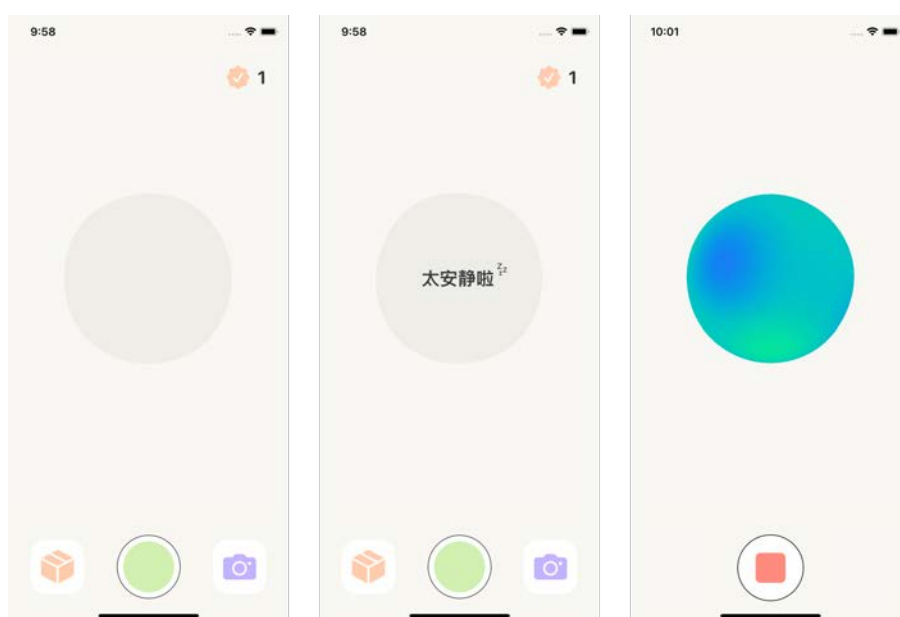


图 4-10 主页面
Fig.4-10 Home page

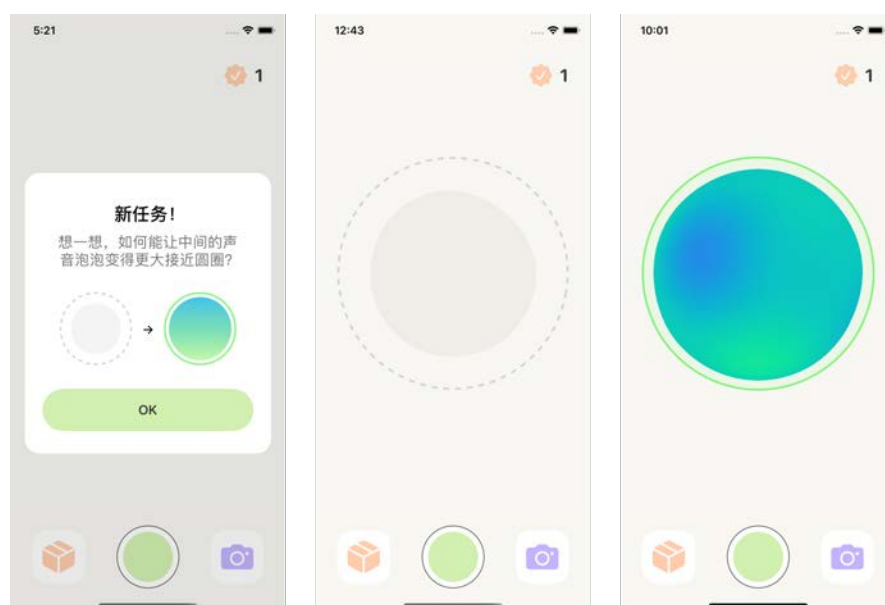


图 4-11 主页面中的引导
Fig.4-11 Guidance on home page

(4) 声音收集库页面

页面左上方通过黑色大字号的“声音收集库”标题告知用户当前所处的页面，在标题下方用细体文字展示用户已收集到的声音总数。右侧提供了分享按

钮。分享按钮采用了象征“好友”概念的图标而非常用的“转发”图标，以符合儿童的认知经验，并将橙色作为按钮的颜色，以在背景中凸显出来。标题的下方是收集的声音列表，列表中的每一项都是每个声音的可视化缩略图。列表每行显示 3 个声音，以保证每个声音的可视化缩略图都能清晰地展示便于辨识，同时在一屏之内展示尽可能多的声音。每个缩略图都进行了圆角处理，以符合产品视觉风格。根据易用性和游戏性原则，每个声音的缩略图通过添加外轮廓的方式来区分声音类型，绿色轮廓表示该声音来自用户自主收集，金色轮廓表示该声音来自任务奖励，以体现奖励的特殊性。

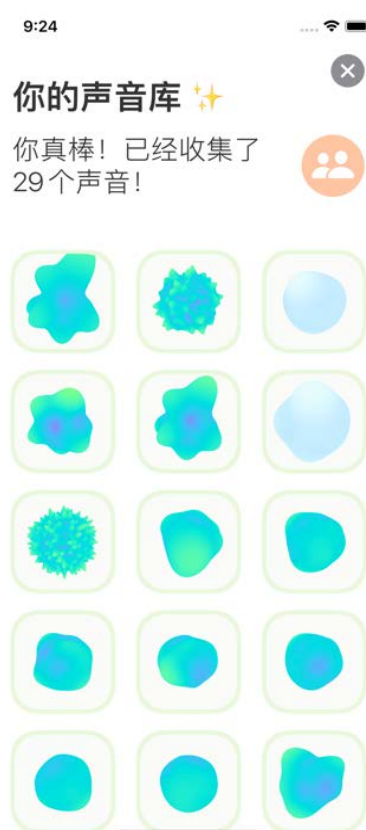


图 4-12 声音收集库页面
Fig.4-12 Sound collection page

（5）声音档案页面

声音档案页面以全屏形式展示，以营造沉浸感。页面顶部用大标题展示声音的序号，以便于用户快速识别。页面中央是声音的可视化图像，底部通过列表的形式展示各个要素的特征。整体色调采用了绿色，以呈现积极、和谐的氛围，同时符合产品的整体风格。



图 4-13 声音档案页面
Fig.4-13 Sound profile page

（6）任务页面

页面顶部通过大字号的“你好，xx”显示用户填入的昵称，以提升用户对于产品的亲切感。今日任务采用卡片的形式展示，用红色的背景色和白色的字体呈现，确保可读性的同时突出了任务的限时性。挑战任务将根据音乐要素的类型采用不同颜色的背景色，例如音强、音高、音长等基本音乐要素采用绿色作为背景色，而节奏、旋律、和弦等形式音乐要素采用黄色作为背景色，以便于用户快速识别。



图 4-14 任务页面
Fig.4-14 Task page

(7) AR 交互页面

页面底部的标签按钮采用文字按钮的形式，减小在页面中的占用空间，腾出更多的空间来进行虚实交互，同时通过直接显示概念名称的方式，有助于用户在交互过程中加深对概念的记忆。声音选择器位于底部标签按钮的上方，采用水平滚动列表的形式，方便用户选择不同的声音的同时确保不占据过多页面空间。页面的右侧设计了悬浮图标按钮，方便用户在各个模式下进行特定的操作。该页面的所有元素都对 AR 环境中的可见性进行了优化，使得用户在任何场景中能够更加清晰地识别页面中的元素。

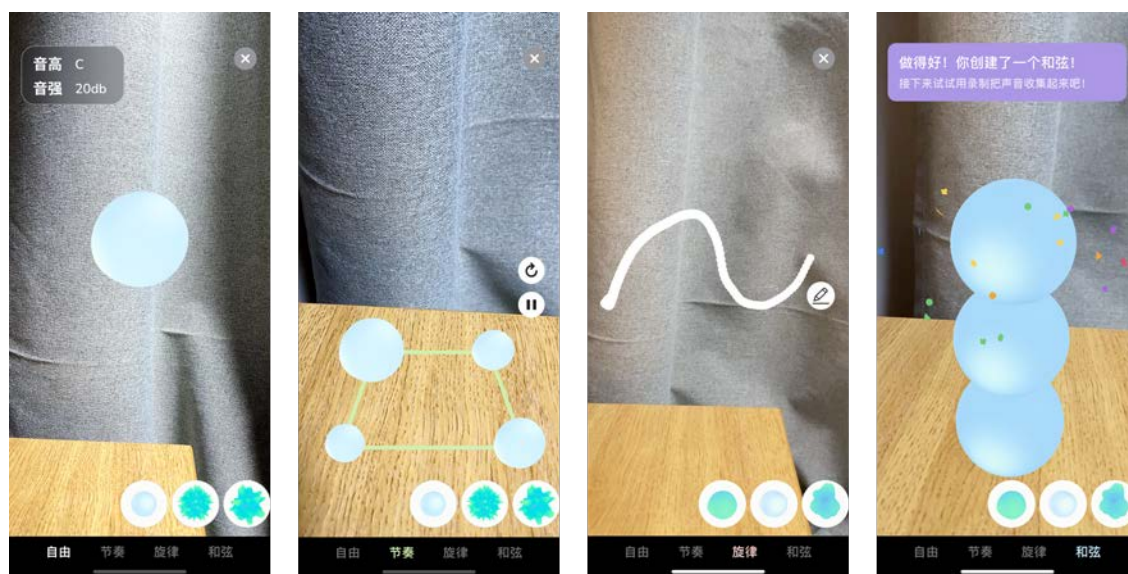


图 4-15 AR 交互页面
Fig.4-15 AR Interaction page

4.3 基于 Swift 的 iOS 平台软件原型开发实现

4.3.1 原型开发概述

原型开发是为了实现上述的产品设计，以进行后续的可用性测试。Sonar 的原型利用 Xcode 14.0.1 进行 iOS 平台的原生开发，使用 Swift 编程语言，通过 SwiftUI、ARKit、Metal、AVFoundation 等开发框架进行交互流程的构建。

(1) 硬件平台与技术方案选择

选用产品载体时，除了考虑实际应用的可行性以外，还需着重考虑是否适用于所设计的使用场景和受众。虽然 AR 眼镜（如 Rokid、Nreal 等）、头戴式显示器（如 Hololens 等）等设备能够带来较强的沉浸感，且能够真正解放双手，支持更多样的操作方式，但当前市面上的产品几乎没有面向儿童的尺寸。而空间型 AR 设备（如 3D 投影仪等）对空间要求限制较大，不便于移动，并不适用于鼓励随时随地探索学习的 Sonar。手持 AR 的交互方式带来的沉浸感虽然相对有限，但在本应用的使用场景下，综合考虑技术成熟度、普及程度、显示效果和使用舒适度，手持 AR 无疑是更好的选择。由于本应用不需要展示大量的文字和图像，

对屏幕尺寸要求不高,因此 Sonar 原型将以更便携、能够单手握持的智能手机作为硬件载体。

目前常用的移动端 AR 开发框架有 ARKit、ARCore、Vuforia 等。ARKit 是当中功能最为强大的框架,且运行稳定,有大量的开发者资源可供参考学习,还可搭配苹果公司提供的其他技术(如 CoreML、LiDAR 等)使用,以实现更加丰富的 AR 体验。因此 Sonar 原型将选用 ARKit 进行开发。由于 ARKit 仅能在 iOS 平台上使用, Sonar 原型将针对 iOS 平台进行开发。

(2) 开发工具选择

开发 ARKit 可选择的发展工具有苹果公司官方的 Xcode 和第三方平台 Unity。Unity 是一款游戏开发引擎,编程语言使用的主要是 C#。其推出的 ARFoundation 能够将 Unity 平台的全部功能与 ARKit、ARCore、Magic Leap 和 HoloLens 的基本核心功能组合到一起,旨在通过一套代码就为多种 AR 设备提供丰富的沉浸式体验。

Xcode 是苹果公司推出的用于 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 开发的开发工具,利用 Xcode 进行 ARKit 原生开发,优势在于可以更早使用到最新的技术,而且对 iOS 平台的支持相对更完善。由于本应用将主要针对 iOS 平台进行开发,且笔者对于 Xcode 所使用的 Swift 编程语言也更为熟悉,因此 Sonar 原型将选用 Xcode 作为开发工具。

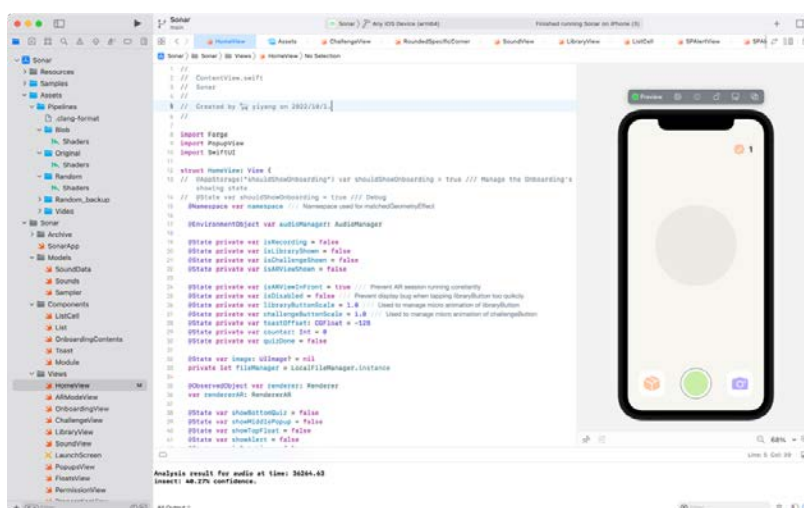


图 4-16 Xcode 开发界面
Fig.4-16 Xcode development interface

4.3.2 关键技术实现

根据前文描述的功能结构和技术路线，整理得到如下的 Sonar 的核心技术逻辑图。Sonar 先对外界输入的声音进行音乐要素特征提取，得到具体的音强、音高、音长、音色等信息，接着将这些信息作为参数进行实时的可视化，且用户可通过收集功能将参数信息和可视化图形进行存储，最后这些信息可在 AR 交互模块被读取调用，以创造节奏、旋律、和弦等音乐要素。下面对关键技术实现过程将展开具体阐述。

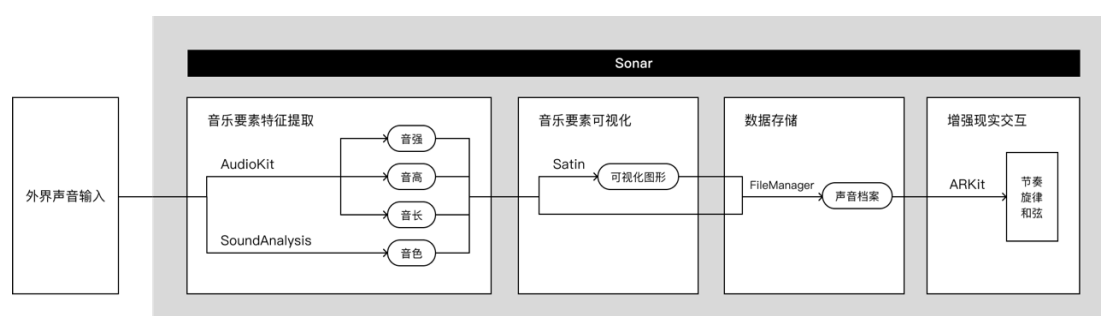


图 4-17 技术路线图

Fig.4-17 Technology roadmap

(1) 基于 AudioKit 和 Sound Analysis 的音乐要素特征提取

AudioKit 是一个基于 AVFoundation 的开源高级音频处理框架，其易上手、可扩展的特性被众多设计师和开发者所喜爱，在 Apple Design Award 的获奖作品中也能见到它的身影。AVFoundation 是苹果公司为 iOS 平台开发的音频处理框架，它提供了音频输入、输出、混音、录制、播放、音频处理等功能。AudioKit 的出现，使得开发者可以更加方便地使用 AVFoundation，而不必关心底层的实现细节。AudioKit 的核心是一个音频引擎，它可以将音频输入、输出、处理等功能组合起来，形成一个完整的音频处理链。AudioKit 的作者也提供了一些常用的音频处理单元，如延时、滤波器、混响、音量控制等，开发者可以直接使用这些单元来构建音频处理链。因此本原型将采用 AudioKit 来实现基本音乐要素特征提取的功能。通过 PitchTap() 方法，实时获取环境中声音的音高和音强，储存于结构体 SoundData 的实例当中，以作为参数传递给可视化模块。此外，实时的数据也将用于判定引导任务的完成情况。关键伪代码如下：

```

1. tracker = PitchTap(mic) { pitch, amp in
2.   DispatchQueue.main.async {
3.     self.update(pitch[0], amp[0])
4.   }
5. }

```

图 4-18 音乐要素特征提取伪代码
Fig.4-18 Music element feature extraction pseudo code

由于 AudioKit 对音频的分析能力有限，仅能识别出音频中的音强、音高和音长（通过分析录制文件的时长得到），因此本原型将采用 SoundAnalysis 来实现实时音频分类，以补充对音色的分析。SoundAnalysis 是苹果公司在 iOS 13 中推出的一个新的音频分析框架，它可以实时地对音频进行分析，识别出音频中的音频事件。WWDC 2021 上，苹果公司还推出了一个内置的音频分类模型，旨在简化开发人员的音频分类任务，只需几行代码即可启用。它提供所有经过训练的声音类别的完整列表，可以识别出音频中的人声、动物声、自然声、机械声、交通声、音乐等超过 300 种类别的声音。同时，使用该框架时所有计算都针对硬件进行了优化，并可完全在设备本地运行完成，有助于保护用户的隐私。Sonar 借助 SoundAnalysis 来实现音频分类，借助框架内置的音频分类模型创建音频分类请求和结果观察器，并通过 add() 方法将两者添加到音频流分析器，再通过 installAudioTap() 方法来创建监听节点，使音频流分析器可以访问麦克风的输入数据，最终得到音频分类结果，以传递给可视化模块。关键伪代码如下：

```

1. resultsObserver = ResultsObserver()
2. resultsObserver.strongReference = self
3. let streamAnalyzer = SNAudioStreamAnalyzer(format: audioFormat)
4. do {
5.   let request = try SNClassifySoundRequest(classifierIdentifier: .version1)
6.   try streamAnalyzer.add(request, withObserver: resultsObserver)
7. } catch {
8.   print(error)
9. }
10.
11. audioEngine.inputNode.installTap(
12.   onBus: inputBus,
13.   bufferSize: bufferSize,
14.   format: audioFormat,
15.   block: {(buffer: AVAudioPCMBuffer, when: AVAudioTime) in
16.     self.analysisQueue.async {
17.       streamAnalyzer.analyze(buffer, atAudioFramePosition: when.sampleTime)
18.     }
19.   })

```

图 4-19 音频分类伪代码
Fig.4-19 Audio classification pseudo-code

(2) 基于 Satin 的实时可视化

Satin 是一个基于 Metal 的 3D 渲染引擎，由作者 Reza Ali 等人在 2016 年开源。Metal 是由苹果公司所开发的一个应用程序接口，用于 iOS 平台上的图形与计算功能，于 2014 年 6 月 2 日在苹果开发者大会上发布。截至目前，Metal 已经更新到 3.0 版本。Metal 的性能优势使得它在游戏等涉及图形计算的应用中得到了广泛的应用。然而 Metal 作为底层 API，除了编写着色器以外，使用时还需要进行大量的配置。Satin 的目标是提供一个高性能、易于使用的 3D 渲染引擎，帮助设计师和开发者使用苹果的 Metal API，同时它也是一个学习 Metal 的好工具。Satin 为创建网格、材质、缓冲器、统一变量、几何体、着色器、计算内核等提供了有用的类，并能将它们渲染到屏幕上或纹理上。Satin 使图形任务变得易于快速完成，而不必编写大量的模板代码。因此本原型将采用 Satin 来进行实时图形生成，通过音乐要素特征参数实现实时声音可视化的核心功能。首先创建环境 context、场景 scene 和摄像机 camera，以提供可视化图形所需的编译信息、容器和观察视角，再创建 renderer 以渲染场景中的信息。接着创建几何体 blobMesh，并将 liveMaterial 作为几何体的材质，用 add() 方法将几何体添加到场景当中。liveMaterial 调用的是在 shader.metal 文件中编写的着色器代码，具有颜色、振幅等一系列参数。因此最后在 update() 函数中，通过 set() 方法将提取到的音乐要素特征作为参数实时传入 live Material 中，可实现基于音乐要素特征的实时可视化图形。关键伪代码如下：

```

1. var context = Context(device, sampleCount, colorPixelFormat, depthPixelFormat, stencilPixelFormat)
2. var scene = Object("Scene")
3. var camera = PerspectiveCamera(position: [0.0, 0.0, 5.0], near: 0.01, far: 100.0)
4. var renderer = Satin.Renderer(context: context, scene: scene, camera: camera)
5.
6. var blobMesh = Mesh(geometry: IcoSphereGeometry(radius: 0.5, res: 5), material: liveMaterial)
7. var liveMaterial = BlobMaterial(pipelinesURL: pipelinesURL)
8. scene.add(blobMesh)
9.
10. update() {
11.     liveMaterial.set("Amplitude", audioManager.data.amplitude + 0.04)
12.     liveMaterial.set("Frequency", audioManager.data.pitch / 300 + 0.45)
13. }

```

图 4-20 实时可视化伪代码

Fig.4-20 Real-time visualization of pseudocode

(3) 基于 FileManager 的数据读写

FileMangaer 是 iOS 系统中的文件管理器，它可以访问 iOS 设备中的文件系统，包括音频、视频、图片、文档等文件。本原型将利用 FileMangaer 来实现音频文件和可视化图像的本地存储和读取。Sonar 通过 FileManager 来实现音频文件和可视化图像在声音收集库和 AR 交互模块的存储和读取，以音频文件为例，首先通过 `appendingPathComponent()` 方法来设置文件存储的路径，然后通过 `write()` 方法来将数据写入文件。在读取时，可通过 `contentsOfDirectory()` 方法来获取路径中存储的所有文件，也可通过创建 `AVAudioPlayer` 实例来创建播放器，最后通过 `play()` 方法实现音频文件的回放。关键伪代码如下：

```
1. let documentsDirectory = FileManager.default.urls(for: .documentDirectory, in: .userDomainMask)[0]
2. let audioFileURL = documentsDirectory.appendingPathComponent("audioFile.m4a")
3. let audioFile = try! AVAudioFile(forWriting: audioFileURL, settings: audioFormat.settings)
4. audioFile.write(from: buffer)
5.
6. let items = try! FileManager.default.contentsOfDirectory(atPath: url.path)
7. audioPlayer = try AVAudioPlayer(contentsOf: audioFileURL)
8. audioPlayer.play()
```

图 4-21 数据读写伪代码

Fig.4-21 Data reading and writing pseudocode

(4) 基于 ARKit 的增强现实交互

ARKit 是苹果公司在 2017 年 WWDC 上推出的一款基于 iOS 平台的增强现实开发框架，它可以让开发者在 iOS 平台上快速地实现增强现实应用，而不必依赖于第三方的增强现实开发框架。当前 ARKit 已可以实现对平面的检测、3D 物体的追踪、动作识别、人脸追踪等功能，配合 Metal 渲染引擎，可以将实时高性能渲染的 3D 物体叠加在现实世界中，从而营造虚实结合的沉浸式体验。因此本原型将采用 ARKit 来实现增强现实交互，让用户能通过 AR 交互的方式与声音进行互动，进一步理解音乐要素。首先创建配置，以实现平面检测功能和光照估计功能，然后创建会话，最后将配置添加到会话中。为了实现将物体放置在平面上的功能，通过在 `session didAdd()` 函数中声明 `anchor` 来获取当前检测到的平面坐标，然后通过坐标变换将物体放置在平面上。为了获取设备在 y 轴上移动距离的信息，在 `update()` 函数中通过将 `camera` 的坐标进行转换将来获取设备的位置信息。关键伪代码如下：

```

1. var configuration: ARConfiguration {
2.     let configuration = ARWorldTrackingConfiguration()
3.     configuration.planeDetection = [.horizontal]
4.     configuration.isLightEstimationEnabled = true
5.     return configuration
6. }
7.
8. func session(_ session: ARSession, didAdd anchors: [ARAnchor]) {
9.     guard let anchor = anchors.first as? ARPlaneAnchor else {
10.         return
11.     }
12.     object.localMatrix = anchor.transform
13. }
14.
15. func update() {
16.     let transform = camera.worldMatrix
17.     var translationMatrix = matrix_identity_float4x4
18.     translationMatrix.columns.3.x = 0
19.     translationMatrix.columns.3.y = 0
20.     translationMatrix.columns.3.z = -0.1
21.     let modifiedMatrix = simd_mul(transform, translationMatrix)
22.     let yMove = modifiedMatrix.columns.3.y
23. }

```

图 4-22 增强现实交互伪代码

Fig.4-22 Augmented reality interaction pseudo code

4.4 用户测试

本节主要完成产品原型的实验测试。首先通过预实验，对设计方案的可用性进行初步评估并对产品进行优化迭代。接下来通过量表评估的方式来验证

“Sonar”是否能够促进儿童理解音乐要素。

4.4.1 预实验

为了解用户在产品使用过程中的真实体验，寻找产品优化和迭代的方向，本研究选择在正式实验开始前选择 6 名被试（男女各 3 名）完成预测试，测试中用户需要完成产品使用的全过程，并在测试后填写量表，主要目的是初步检验设计的可行性和可用性，通过观察与记录儿童在测试任务中的行为表现，评估产品界面、交互逻辑等设计是否符合儿童的使用和认知习惯，了解被试对产品原型的评价和建议，对产品进行了以下迭代优化，作为后续正式实验的基础。

（1）增加环境噪音检测单元

在预实验中发现，被试的使用环境可能存在较大的环境噪音，而“Sonar”在环境噪音较大的情况下，无法正常对目标声音进行可视化。因此，为了解决这一问题，我们在“Sonar”中增加了环境噪音检测单元，当环境噪音较低时，这部分噪音将被“Sonar”自动滤除，当环境噪音超过设定的阈值时，产品将自动

进入静音模式，并提醒用户在尽量安静的环境中使用，从而保证“Sonar”的正常工作。

（2）任务模块交互形式优化

原先“Sonar”中是通过答题的形式来判断用户是否完成任务，但在预实验过程中发现，这种形式对被试的吸引力不强，且交互模式的切换打断了被试在“Sonar”中与声音的互动体验。因此，我们将答题形式取消，把任务的评估形式改为了检测用户是否根据引导和提示完成了某种互动。当用户完成任务时，产品将自动呈现任务完成的反馈，从而保证被试流畅、沉浸的交互体验。

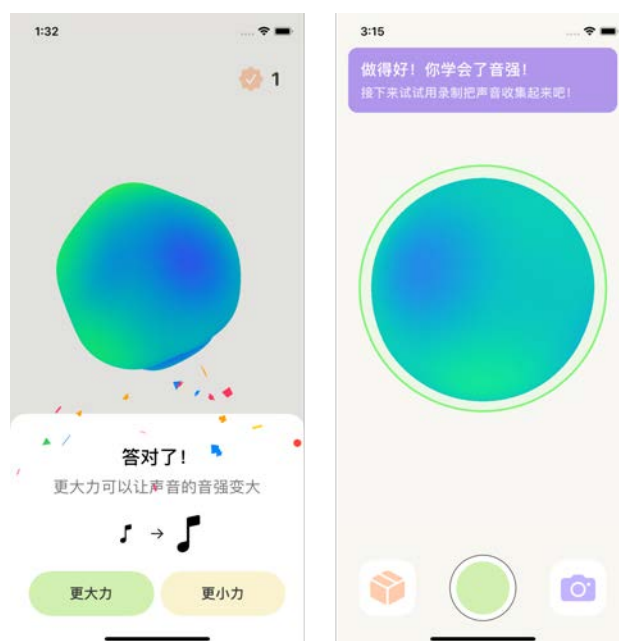


图 4-23 优化前后的任务反馈
Fig.4-23 Task feedback before and after optimization

（3）为产品增加音效反馈

由于“Sonar”需要采集外部声音进行可视化，因此没有添加背景音乐。为了增强用户在使用“Sonar”的过程中的沉浸感，在声音收集成功和任务完成等页面加入正向的音效反馈，以丰富对用户的积极反馈。

4.4.2 正式实验

(1) 实验目的

在预实验和产品设计方案迭代之后，本研究进一步通过对照实验的方式，对比了传统音乐教学和促进音乐要素理解的增强现实交互产品“Sonar”对6-8岁儿童的不同影响。通过音乐知识掌握情况、学习意愿和情绪体验等方面可能存在的影响差异，对产品有效性和体验感进行评估，进一步完善基于通感、具身体验和增强现实的音乐要素映射设计原则。

(2) 评估工具

① 音乐要素理解程度评价工具

基于《全日制义务教育音乐课程标准》在音乐要素方面对低年级学生的要求，结合魏平等人提出的音乐素质评价工具^[76]整理得到一系列问题共10道，正确题目数量用于评估儿童对音乐要素的理解程度和掌握程度。具体问题如下表：

表 4-2 音乐要素理解程度评价工具
Table 4-2 Evaluation tool for the understanding of music elements

编号	题目
1	你是不是能分辨出下面哪个声音更强？
2	你是不是能分辨出下面哪个声音更高？
3	你是不是能分辨出下面哪个声音更长？
4	你是不是能分辨出下面哪个声音更亮？
5	你是不是能分辨出下面哪个声音更尖锐？
6	你是不是能分辨出下面哪段旋律分别是上行、下行？
7	你是不是能分辨出下面哪个节奏分别是二拍子、三拍子、四拍子？
8	你是不是能分辨出下面哪个节奏更快？
9	你是不是能分辨下面哪个是和弦呢？
10	你是不是能分辨下面的声音是哪个音乐要素不同呢？

② 内在动机量表(Intrinsic Motivation Inventory, IMI)

最初的 IMI^[77]是一个多维的自我报告、李克特式的评分表,用于评估目标活动的动机结构,如体育、教学、医疗程序和实验室任务^[78, 79]。IMI 量表它包含七个子量表的 45 个项目:兴趣/享受、感知能力、努力、价值/有用性、压力/紧张、感知选择和相关性。(即“我非常喜欢做这项活动”,“我认为我对这项活动很擅长”)。这些领域是基于动机的自我决定论(SDT)^[80],该理论认为,具有内部控制位置的人感到自我决定要完成一项活动,因为他们认为他们的行为是源于他们自己的选择、价值和兴趣,而不是来自外部的控制力量。

本研究选用一个 22 个项目的量表版本(见附录 1),它有四个分量表:兴趣/乐趣、感知能力、感知选择和压力/紧张,已经在很多儿童相关的实验中使用^[81, 82]。其中兴趣/乐趣分量表被认为是内在动机的自我报告测量;感知选择和感知能力被认为是自我报告和行为测量内在动机的积极预测因素。压力紧张被认为是内在动机的一个负面预测因素,全面反映用户在运动过程中的内在动机。

③ 系统可用性量表(System Usability Scale, SUS)

系统可用性量表(SUS)是一种广泛使用的标准化问卷,用于评估感知可用性^[83]。John Brooke 在 1996 年开发了 SUS。它包含十个关于系统可用性的基本和简单的问题^[84]。SUS 是了解用户在使用系统时面临的问题的有用工具,以其广泛的使用范围、简单性和从业者和参与者的快速使用而脱颖而出^[85]。Sauro 和 Lewis 报告说,在工业可用性研究中,SUS 占研究后问卷使用的 43%^[86]。SUS 借助其可理解的分数计算提供了产品可用性的总体概述,量表使用 7 分制的李克特量表^[87],以描述性语句对产品系统进行描述,例如描述是:“我认为该系统易于使用:”,这个描述的评价范围从“1:完全不正确”到“7:完全正确”。形容词评定量表有助于从 SUS 问卷中找到用户的绝对判断^[87]。

④ 用户访谈提纲

实验结束后,对使用了 Sonar 的被试进行半结构化访谈,时长控制在 10 分钟内,主要目的是了解用户使用产品的感受和想法。访谈提纲如下:

表 4-3 访谈提纲
Table 4-3 Interview outline

主题	主要问题
整体感受	· Sonar 的音乐要素学习方式比传统学习方式是否更新颖有趣 · 相比传统学习方式，是否更愿意在非正式场景使用 Sonar 来学习音乐要素
产品功能设计	· 对可视化功能的看法 · 对任务/奖励系统的看法 · 对声音收集和分享功能的看法 · 对 AR 交互功能的看法 · 期待对哪些功能和体验进行完善

(3) 被试招募与分组

通过线上招募的形式，选取 30 名 6-8 岁的儿童参与实验，男女比例为 1:1。参与者的纳入标准为：小学中低年级即一至三年级的年龄段在 6-8 岁的儿童；具备正常听力水平，智商无明显缺陷，与他人交流无障碍；经过儿童家长的知情同意，自愿参加本实验，家长和儿童均完成知情同意书的签署。排除标准为儿童听力水平异常、患有其他心理或生理疾病或儿童的实验依从性差。

本实验采用随机分组的原则，将符合纳入标准的 30 名被试儿童随机分为 AR 干预组、传统教学组和对照组，每组各 10 例。AR 干预组的被试使用 Sonar 交互产品进行干预，传统教学组的被试采用音乐教学视频进行干预，对照组不进行任何干预。

(4) 实验材料

① 实验干预物

为研究基于具身交互和增强现实的音乐要素教学软件（以下简称“AR 教学软件”）对儿童用户的影响，本研究选择“Sonar”产品系统作为主要干预物，用于 AR 干预组。传统教学组的干预物为音乐教学视频。

② 实验环境

实验在每位参与者的家中进行。实验过程中需要通过腾讯会议与研究人员进行视频通话，同时家长陪同。实验由参与儿童独立完成，家长和研究人員仅在儿童需要帮助时参与。



图 4-24 实验过程
Fig.4-24 User testing process

(5) 实验流程

整个实验需要对 AR 干预组、传统教学组和对照组进行约 20 分钟的实验干预，实验包括音乐训练和评估量表填写两个部分。整体实验流程介绍如下：

① 实验相关情况介绍

实验开始前一周，通过电子邮件向被试家长发送实验的基本情况介绍与音乐要素学习的各项益处，在儿童和家长共同阅读后，签署知情同意书。三组参与者及其家长在研究人员的指导下安装完成 Sonar 或下载教学视频。

② 实验前基线数据测量

实验开始前三天，被试或其家长填写被试基本信息表，所有被试儿童完成音乐要素理解题目填写。

③ 实验干预

实验持续 20 分钟，AR 干预组的儿童使用 AR 教学软件在 10 分钟内完成记录声音，查看声音库，体验自由模式、节奏模式、旋律模式，和弦模式等任务，再进行 10 分钟的自由使用。传统教学组的儿童观看纸质材料或视频教学 20 分钟，对照组的儿童不做干预。

④ 实验评估

实验结束后，两组被试再次填写音乐要素理解题目，同时填写内在动机量表和可用性量表。

⑤ 用户访谈

被试填写完题目和量表后，对其进行简单访谈，了解感受和对产品的想法。

(6) 记录指标

本实验的研究目的是促进音乐要素理解的增强现实交互产品的干预效果，自变量是是否在音乐要素教学过程中加入通感、具身交互和增强现实技术等内容辅助教学，因变量是儿童音乐要素理解程度和使用体验感。对于音乐要素理解效果的评价依靠音乐要素理解题目的正确数量，客观量化干预效果。对于使用过程体验感的评估依靠内在动机量表和可用性量表，一定程度上反映被试在使用过程中内在动机方面的感受。对于设计产品本身的评估，通过 SUS 量表完成，了解产品在可用性和用户体验方面的情况。实验过程中需要记录的指标如下：

- ① 被试人口学资料；
- ② 音乐要素理解题目的正确数量；
- ③ 内在动机量表分值；
- ④ 可用性量表分值；
- ⑤ 干预实验后的访谈内容。

4.4.3 数据处理

借助统计软件 SPSS (SPSS 26.0, IBM)，本研究进一步对实验中收集到的数据进行了统计与分析。在验证可比性的基础上，本研究对比分析了以上数据在 AR 干预组、传统教学组和对照组之间在教学效果、内在动机、系统可用性方面的差异，同时比较了实验前后同组内的在以上方面的变化情况。各组被试的年龄和音乐要素理解题目正确数量在统计学上均无显著性差异 ($p > 0.05$)，可以用于后续实验和分析(见表 4-4)。

表 4-4 被试基本信息
Table 4-4 Basic information of subjects

	组 (平均值±标准差)			<i>P</i>
	AR 干预组	传统教学组	对照组	
年龄	7.0±0.77	6.9±0.83	7.10±0.70	0.860
音乐要素理解题目正确数量	3.8±0.87	3.6±1.02	4.1±0.83	0.566

(1) 音乐要素理解程度评估

音乐要素理解程度评价工具的题目正确数量用于评估儿童对音乐要素的理解程度。使用 Wilcoxon signed-rank 检验对比 AR 干预组、传统教学组和对照组在干预前后的音乐要素理解题目正确数量。结果可知，在干预后 AR 干预组 ($P=0.005$) 和传统教学组 ($P=0.004$) 的题目正确数量与干预前相比均显著上升，题目正确数量分别增加 2.90 ± 0.83 题和 1.5 ± 0.81 题，对照组则变化不大（实验后正确数量增加 0.1 ± 0.83 题），说明促进音乐要素理解的增强现实交互产品和传统音乐教学都可以增强儿童对音乐要素的理解，其中 AR 交互产品的效果更好。

表 4-5 干预前后音乐要素理解程度评价工具的题目正确数量
Table 4-5 Number of correct musical element questions before and after the intervention

		组（平均值±标准差）		
		AR 干预组	传统教学组	对照组
音乐要素理解程度评价工具的题目正确数量	干预前	3.8 ± 0.87	3.6 ± 1.02	4.1 ± 0.83
	干预后	6.7 ± 1.10	5.1 ± 0.54	4.2 ± 0.60
	差值(干预后-干预前)	2.9 ± 0.83	1.5 ± 0.81	0.1 ± 0.83
	组内比较 (P)	0.005**	0.004**	0.705

* $P < 0.05$ ** $P < 0.01$

使用 Mann-Whitney U test 检验分别对比三组之间在音乐要素理解题目正确数量方面的差异，结果显示 AR 干预组的正确题目变化量（增加 2.90 ± 0.83 题）显著高于传统教学组（正确题目数量增加 1.5 ± 0.81 题， $P=0.004$ ）和对照组（正确题目数量增加 0.1 ± 0.83 题， $P < 0.001$ ），同时传统教学组（正确题目数量增加 1.5 ± 0.81 题）和对照组之间的差异显著（ $P=0.002$ ），可以反映出在传统教学对于儿童音乐要素理解程度提高有一定帮助，但在传统音乐教学中加入增强现实技术更有助于增加儿童对音乐知识的理解，提升音乐教学效果。

表 4-6 干预前后 AR 干预组、传统训练组和对照组音乐要素理解程度评价工具的题目正确数量的变化量

Table 4-6 Changes in the correct number of music elements questions after the intervention

	组（干预后-前的平均值±标准差）			组间比较（ <i>P</i> ）		
	AR 干预组	传统教学组	对照组	AR 干预组 v. s 传统 教学组	AR 干预 组 v. s 对 照组	传统教 学组 v. s 对 照组
音乐要素理 解程度评价 工具的题目 正确数量	2.9±0.83	1.5±0.81	0.1±0.83	0.004**	<0.001**	0.002**

* $P < 0.05$ ** $P < 0.01$

(2) 内在动机量表评估

使用 Mann-Whitney U test 检验分别对比三组之间在内在动机方面的差异，结果显示三组儿童用户的内在动机水平均不相同（ $P < 0.001$ ）。AR 干预组的内在动机水平在干预后显著高于传统教学组（ $P < 0.001$ ）和对照组（ $P < 0.001$ ），证明增强现实技术可以增强儿童在音乐要素学习过程的内在动机。同时，AR 干预组和传统教学组相比，表现出了更高的兴趣享受程度（ $P < 0.001$ ）、感知能力（ $P < 0.001$ ）和更低的紧张压力（ $P = 0.002$ ），说明增强现实技术可以促进儿童对音乐要素理解的兴趣和感知，也有助于缓解学习过程的压力。两组实验组的参与者和对照组相比，都有更高的兴趣享受（ $P < 0.001$ ， $P < 0.001$ ）、感知能力（ $P < 0.001$ ， $P < 0.001$ ）和更低的紧张压力水平（ $P < 0.001$ ， $P = 0.035$ ），说明音乐因素教学可以一定程度增加儿童的享受程度，降低紧张压力，对于儿童的成长发育有积极作用。

表 4-7 干预后 AR 干预组、传统训练组和对照组的内在动机

Table 4-7 Intrinsic motivation of AR intervention group, traditional training group and control group after intervention

	组（干预后-干预前的平均值±标准差）			组间比较（ <i>P</i> ）		
	AR 干预组	传统教学组	对照组	AR 干预组 v. s 传统 教学组	AR 干预组 v. s 对照 组	传统教学 组 v. s 对照组
内在动 机	111.9±4.3	94.9±4.04	77±3.61	<0.001**	<0.001**	<0.001**

表 4-6 (续表)

兴趣/享受	44.9±2.51	34.4±3.07	21±2.76	<0.001**	<0.001**	<0.001**
感知能力	31.2±2.23	24.2±1.60	17.3±1.35	<0.001**	<0.001**	<0.001**
感知选择	24.7±2.76	21.8±1.60	22±1.48	0.019*	0.029*	0.912
压力/紧张	11.1±1.97	14.5±1.96	16.7±1.95	0.002**	<0.001**	0.035*

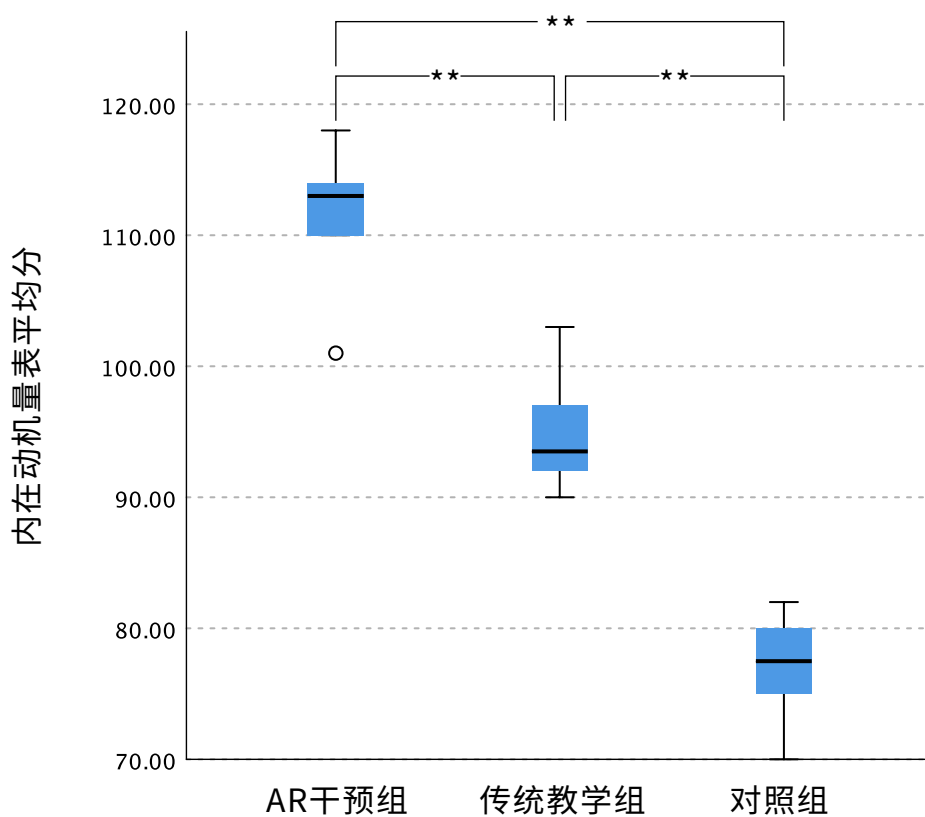
* $P < 0.05$ ** $P < 0.01$ 

图 4-25 干预后 AR 干预组、传统训练组和对照组的内在动机

Fig.4-25 Intrinsic motivation of AR intervention group, traditional training group and control group after intervention

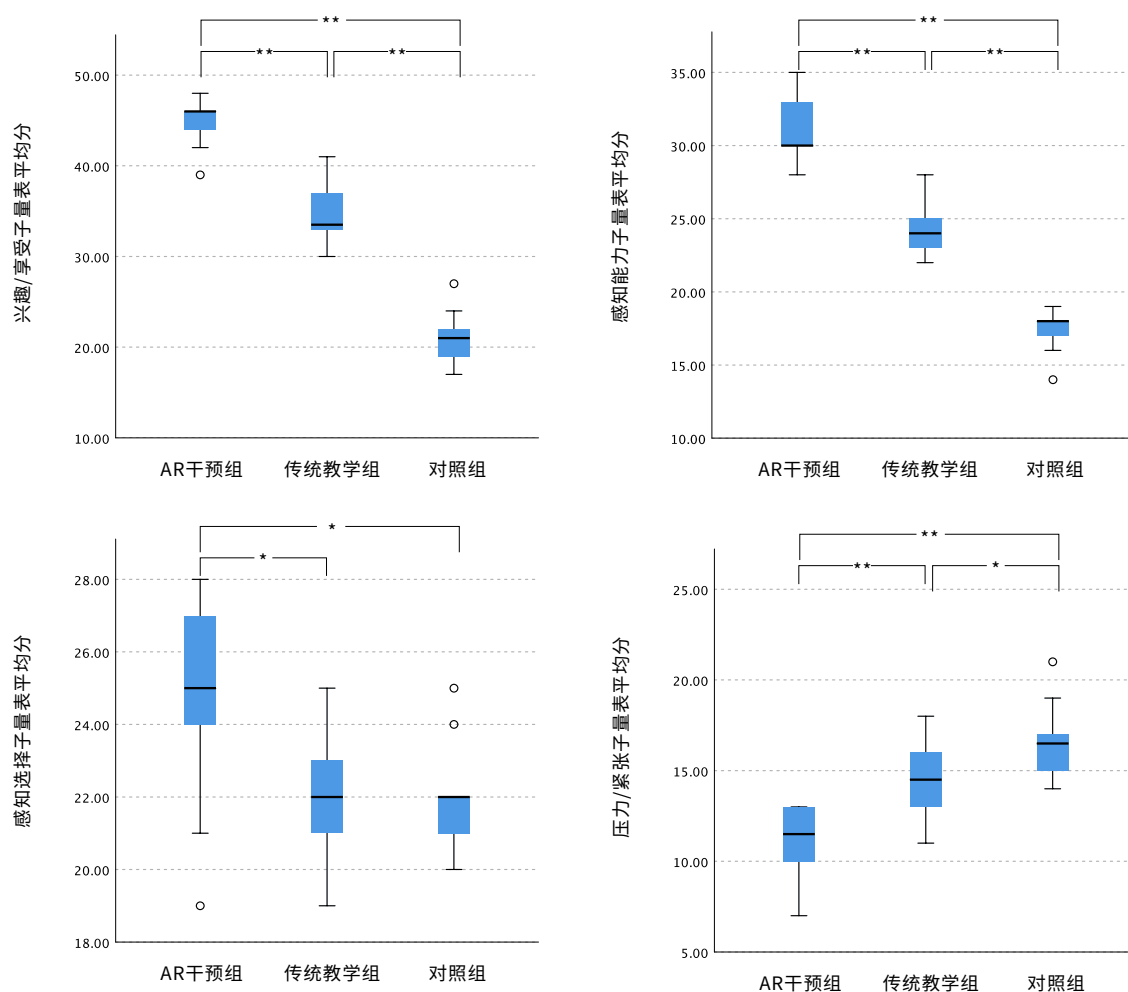


图 4-26 干预后 AR 干预组、传统训练组和对照组的兴趣/享受、感知能力、感知选择、压力/紧张程度

Fig.4-26 Interest/enjoyment, perceived competence, perceived choice, pressure/tension of AR intervention group, traditional training group and control group after intervention

(3) 可用性量表评估

SUS 问卷包含 10 个题目，奇数项是正面描述题，偶数项是反面描述题，计算 SUS 量表得分的第一步时确定每道题的转化分值，范围在 0-4 分。对于正面题(奇数题)，转化分值为(原始分值-1)，对于偶数题，转化分值为(5-原始分值)，所有分值转化后相加乘 2.5 得到 SUS 量表的总分。在系统可用性评分上(满分为 100 分)，AR 干预组的平均得分为 88.5 ± 7.09 分，评级为 A-，证明该软件的可用性较高。

(4) 用户访谈

在实验后针对 AR 干预组的 10 名被试进行了简单的访谈。从访谈过程中了解到, 被试表示喜欢通过 Sonar 用可视化和 AR 交互的方式来理解音乐要素, 比起传统通过谱例学习的方式更加新颖有趣, 更像是现实世界中的一个好玩的游戏, 同时还能获得虚拟世界的奖励, 因此更愿意使用 Sonar 来学习。对于任务/奖励系统的设置, 多数被试表示当中的引导任务有趣且容易上手, 并且自己十分期待完成任务后所能得到的称号和声音采样, 同时声音收集机制也让自己能够积累“战利品”, 方便向他人展示, 这些功能都能够激励自己持续使用 Sonar。对于优化和完善建议方面, 部分被试期待能够拥有好友功能, 从而在软件中添加自己的好朋友, 在线上直接进行分享, 还希望能查看彼此收集到的不同的声音; 也有部分被试期待能提供更多好玩的、稀有的声音采样, 像是各种动物、乐器的声音等。总体而言, 大多数被试对于 Sonar 整体的游戏化体验较为满意, 且声音收集机制、任务/奖励系统的设计能让他们更愿意持续使用 Sonar。

4.4.4 实验结果讨论

根据数据分析的结果, 促进音乐要素理解的增强现实交互产品设计方案在促进音乐要素理解、塑造积极心态、增强感知能力等方面均表现出了较好的效果:

在使用交互产品后儿童对音乐要素的理解程度增加, AR 干预组的正确数量显著提升, 从干预前的 3.80 ± 0.87 题提升到 6.70 ± 1.10 题 ($P = 0.005$), 传统教学组和对照组分别提高 1.5 ± 0.81 题 ($P = 0.004$) 和 0.1 ± 0.83 题 ($P = 0.705$)。且 AR 干预组的正确题目变化量显著高于传统教学组和对照组, 这表明通过使用借助了增强现实技术的“Sonar”软件更有助于达成较好的音乐要素教学效果, 促进儿童在学习过程的知识掌握, 提高音乐学习效率。

在使用行为和内在动机上, 使用“Sonar”软件的 AR 交互组表现出更高水平的兴趣、感知和更低程度的紧张压力。传统教学也能一定程度的吸引儿童, 但个人兴趣的满足和 AR 结合所带来的新奇音乐学习享受, 也许也正是儿童用户表现出更高依从性和更低压力的原因。软件中多通道感官反馈和激励机制的加入可能通过帮助用户生动了解音乐要素知识, 具身交互增加了使用过程中的体验感, 并鼓励儿童用户持续使用并提升其学习自信, 从而增加儿童对产品系统的感知能力并降低学习过程中的紧张感受。

在可用性方面，产品系统可用性较高，用户可以较快理解产品功能、使用方法等信息，在页面信息获取和产品使用方面没有障碍。

另外，结合内在动机量表、可用性量表的填写结果和用户访谈结果可以证明，AR 干预组的被试大多数都表示“Sonar”的使用体验新奇、有趣，具有较强的使用意愿。大多数被试认为当中的引导任务难度的设置得较容易，且能从中领悟到音乐要素与界面元素的对应关系，并十分期待任务带来的挑战以及完成后所能收获的奖励，收集机制也能激励使用“Sonar”的习惯，从而形成持续使用、持续学习的良性循环。

综上所述，“Sonar”促进音乐要素理解的增强现实交互产品有希望作为传统音乐教育方式的补充，在非正式音乐教学环境下为儿童提供一种直观有效且新奇有趣的音乐要素学习方式，促进儿童音乐学习和音乐要素理解。

第五章 总结与展望

5.1 研究工作总结

传统音乐教育过于重视理论和技能，而轻视了音乐素养。音乐本身是无形的概念，要素多且抽象，对于认知和生活经验有限的儿童来说是理解难点。理解音乐要素是音乐教育的根基，而当前的教学方法主要以教师讲授为主体，削弱了儿童自主学习的能力，降低了学习兴趣和积极性，且过于注重形式而忽略了听觉感知这一重点，不利于音乐素养的培养。

为了解决上述问题，本研究从通感和具身交互理论的视角出发，对用户及其使用场景和增强现实技术进行了研究和分析，基于的现有音乐要素的映射模式进行了探索，设计出了一套具有理论支撑和可行性的产品设计方案，并完成了原型开发和可用性测试。

本研究的主要工作包括：

(1) 通过调查研究法，进行用户调研，了解儿童当前理解音乐要素的方式，以及当中的痛点和需求，也包括家长的期望和教师的意见。此外，对目标用户群体进行了分析，研究该年龄阶段的儿童的生理、心理及认知特征，结合聚类后的用户关键需求，总结出产品设计的机会点。

(2) 通过文献分析法，对增强现实技术在音乐教育中的应用优势和现状以及通感和具身交互理论的应用依据和价值进行了研究，总结了音乐要素现有的映射模式。

(3) 在面向儿童的数字产品设计原则的指导下，完成了增强现实应用 Sonar 的设计，并实现了产品原型，通过用户测试证实了在增强现实的支持下，儿童对音乐要素的理解能够得到促进，同时相较传统学习方式体现了更高的积极性。

本研究的创新性主要体现在：

(1) 结合通感和具身交互理论和增强现实的技术优势，提出了通感和具身交互视角下的增强现实交互设计原则，并阐述了增强现实环境下的音乐要素映射方式，为通感、具身交互和增强现实在音乐教育领域的应用作出实践贡献；

(2) 从用户需求与用户特征出发，借助增强现实技术，探索了非正式音乐学习场景下的促进音乐要素理解的交互产品设计方案，并通过定量和定性实验验

证了该产品对于促进理解和提升学习兴趣的有效性，为未来的增强现实音乐教育产品设计提供了一定的参考。

5.2 研究展望

本研究从通感理论和具身交互理论出发，提出了音乐要素在增强现实环境下的映射规则，设计并开发了增强现实应用 Sonar。实验证明该应用能够促进儿童理解音乐要素，提升了儿童学习的积极性。综上所述，本研究具有较强的创新性和实践价值。

然而本研究仍然存在以下不足：

首先从内容设计上来说，本研究主要侧重于通过“玩”的方式加强儿童对音乐要素的感知和理解，对各个音乐要素的概念在一定程度上进行了简化，在每个音乐要素的教学内容设计上不够全面、深入。用户体验角度，后续可添加声音编辑功能，在录制完成后允许用户调整想要收集下来的音频内容。未来还可尝试增加虚拟动画角色的设计，陪伴儿童一起探索、成长。此外，在设计实现方面，由于从声学角度出发较难实现将音色这一音乐要素完全量化，出于技术能力和开发经验的限制，当前原型是通过预制着色器（Shader）的方式，仅对有限种类的声音进行了着色器的映射，并未能将任何声音的音色都对应成匹配的图形。后续可利用机器学习等技术，运用人工智能来完成识别音色和生成图形的任务，完善对音色的视觉映射。最后从实验的角度上，由于疫情期间条件有限，实验的样本数量和实验方法也有继续改进的空间，且实验仅测试了单次使用的短期学习效果，长期效果仍需后续拓展实验来进行评估。

当前原型开发所采用的手持设备能实现的增强现实交互方式有限，尚未能较好地支持手势、身体姿势等更加具身的互动方式，让整体的交互体验更加自然。若要实现交互更加自然、体验更加沉浸的增强现实体验，头戴式显示器无疑是必不可少的。随着未来技术的发展和设备成本的下降，适用于儿童、面向教育场景的头戴式显示器很有可能诞生并被带入课堂。届时，本原型可迁移至该设备平台上继续完善，以实现更加自然的交互体验，再通过可用性测试进一步验证效果。

参考文献

- [1] 詹晓.让学生拥有一副音乐的耳朵——提高音乐感知能力的方法与策略[J].浙江教学研究.2008,2.
- [2] J. A. Sloboda.The musical mind: The cognitive psychology of music[J].1986,
- [3] 陈彩霞.音乐教育中对感知能力的培养[J].太原教育学院学报.2002,20:2.
- [4] 史影,尹爱青.从感知到探究——高中音乐鉴赏课与音乐审美能力提升研究[J].文艺争鸣.2017,3.
- [5] E. B. Meske.Creating Curriculum in Music: By Stefan Edelstein, Lois Choksy, Paul Lehman, Njall Sigurdsson, and David Woods. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1980. vii + 243 pp. Music examples. Soft cover, \$13.50[J].Music Educators Journal.1981,67:17-21.
- [6] K. Persefoni and A. Tsinakos.Use of augmented reality in terms of creativity in school learning[C].Workshop of making as a pathway to foster joyful engagement and creativity in learning (Make2Learn).45:
- [7] H.-K. Wu, S. W.-Y. Lee, H.-Y. Chang and J.-C. Liang.Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education[J].Computers & education.2013,62:41-49.
- [8] Y. Aoki, S. Imachi and T. Kase.The learning effects of visualizing sound waves using augmented reality in middle school science education[J].J. Tech. Soc. Sci.2018,2:6-13.
- [9] B. Patzer, D. C. Smith and J. R. Keebler.Novelty and retention for two augmented reality learning systems[C].Proceedings of the human factors and ergonomics society annual meeting.58:1164-1168.
- [10] C. Diaz, M. Hincapié and G. Moreno.How the type of content in educative augmented reality application affects the learning experience[J].Procedia Computer Science.2015,75:205-212.
- [11] G. F. F. Bragança, J. G. M. Fonseca and P. Caramelli.Synesthesia and music perception[J].Dementia & neuropsychologia.2015,9:16-23.
- [12] 徐丽燕.关注音乐要素 塑造音乐形象——三大音乐教育体系在小学音乐课堂教学中的运用与思考[J].当代音乐.2016,2.
- [13] 黄向宁.奥尔夫乐器初探[D].中央音乐学院.2010.
- [14] F. Trujano, M. Khan and P. Maes.AR Piano efficient music learning using augmented reality[C].International Conference on Innovative Technologies and Learning.3-17.
- [15] J. R. Keebler, T. J. Wiltshire, D. C. Smith, S. M. Fiore and J. S. Bedwell.Shifting the paradigm of music instruction: implications of embodiment stemming from an augmented reality guitar learning system[J].Frontiers in psychology.2014,5:471.
- [16] M. Kim, S. J. Woo and W. S. Yeo.Sound Sketchbook: Synthetic Synesthesia on a Mobile Platform[J].Leonardo.2013,46:284-285.

- [17] V. F. Martins, L. Gomez and A. G. D. Corrêa. Teaching Children Musical Perception with MUSIC-AR[J]. EAI Endorsed Trans. e Learn. 2015, 2: e3.
- [18] B. Lemos, A. G. D. Corrêa, M. d. Nascimento and R. d. D. Lopes. Augmented Reality Musical App to Support Children's Musical Education[J]. Computer Science and Information Technology. 2017, 5: 121-127.
- [19] M. Rusiñol, J. Chazalon and K. Diaz-Chito. Augmented songbook: an augmented reality educational application for raising music awareness[J]. Multimedia Tools and Applications. 2018, 77: 13773-13798.
- [20] K. Brown. Prelude-An Augmented Reality iOS Application for Music Education[J]. 2014.
- [21] Y. Lu, X. Wang, J. Gong and Y. Liang. ChordAR: An Educational AR Game Design for Children's Music Theory Learning[J]. Wireless Communications and Mobile Computing. 2022.
- [22] 龙云飞. 教育游戏化在小学生玩具设计中的应用[硕士论文]. 北方工业大学. 2017.
- [23] 郭智远. 特征量化下的适龄儿童手持工具设计研究[硕士论文]. 湖北工业大学. 2021.
- [24] 刘宇月. 提升小学生认知能力的科普玩具设计与研究[硕士论文]. 天津科技大学. 2017.
- [25] 高玉森. 基于情感化的儿童智能穿戴产品交互设计研究[硕士论文]. 西安工程大学. 2019.
- [26] 赵倩. 基于心理认知下的儿童网站设计研究[硕士论文]. 湖南工业大学. 2018.
- [27] L. McKnight. Designing for ADHD in search of guidelines[C]. IDC 2010 Digital Technologies and Marginalized Youth Workshop.
- [28] 郝晶. 基于学龄前儿童认知心理的游戏 APP 界面设计研究[硕士论文]. 中国矿业大学. 2015.
- [29] E. Asratyan. Conditional reflex theory and motivational behavior[J]. Acta Neurobiologiae Experimentalis. 1974, 34: 15-31.
- [30] 王金芳. 通感在儿童艺术教育中的价值探究[J]. 吕梁教育学院学报. 2014, 2.
- [31] 孙来法. 音乐与绘画审美的通感效应[J]. 文艺研究. 2008, 2.
- [32] 冯彤彤, 周友良, 尹诗睿. 视听通感在小学音乐欣赏课中的运用[J]. 湖北师范学院学报: 哲学社会科学版. 2016, 36: 4.
- [33] M. R. Watson, K. A. Akins, C. Spiker, L. Crawford and J. T. Enns. Synesthesia and learning: a critical review and novel theory[J]. Frontiers in Human Neuroscience. 2014, 8: 98.
- [34] N. Rothen and B. Meier. Acquiring synaesthesia: insights from training studies[J]. Frontiers in human neuroscience. 2014, 8: 109.
- [35] H. G. Kaper, E. Wiebel and S. Típei. Data sonification and sound visualization[J]. Computing in science & engineering. 1999, 1: 48-58.
- [36] L. O'Sullivan and F. Boland. Visualizing and Controlling Sound with Graphical Interfaces[C]. Audio Engineering Society Conference: 41st International Conference: Audio for Games.

- [37] T. Grill and A. Flexer. Visualization of perceptual qualities in textural sounds[M].2012.
- [38] 孔国欢.浅析艺术通感在儿童美术教育中的多元价值[J].南阳师范高等专科学校学报.2021,041:77-81.
- [39] 周尤.看得见的声音 浅析儿童绘本中视听觉通感的运用及价值[J].明日风尚.2015,5.
- [40] 叶诗慧.基于具身认知理论的化学虚拟实验系统设计与开发[硕士论文].东北石油大学.2020.
- [41] 叶浩生.具身认知:认知心理学的新取向[J].心理科学进展.2010,6.
- [42] 李云媛, 莫永华.具身认知的教育意义和潜在价值研究[J].广西师范学院学报:自然科学版.2011,28:5.
- [43] M. Leman and P.-J. Maes.The role of embodiment in the perception of music[J].Empirical Musicology Review.2014,9:236-246.
- [44] G. Lakoff and M. Johnson.Metaphors we live by[M].University of Chicago press.2008.
- [45] S. Bakker, A. N. Antle and E. Van Den Hoven. Identifying embodied metaphors in children's sound-action mappings[C]. Proceedings of the 8th International Conference on Interaction Design and Children.140-149.
- [46] M. C. Johnson-Glenberg, D. A. Birchfield, L. Tolentino and T. Koziupa. Collaborative embodied learning in mixed reality motion-capture environments: Two science studies[J]. Journal of Educational Psychology.2014,106:86.
- [47] A. Kelliher, D. Birchfield, E. Campana, S. Hatton, M. Johnson-Glenberg, C. Martinez, L. Olson, P. Savvides, L. Tolentino and K. Phillips. SMALLab: A mixed-reality environment for embodied and mediated learning[C]. Proceedings of the 17th ACM international conference on Multimedia.1029-1032.
- [48] L. A. Custodero. Meaning and experience: The musical learner[J]. HF Abeles & LA Custodero, Critical issues in music education: Contemporary theory and practice.2010,61-86.
- [49] G. Volpe, G. Varni, A. R. Addessi and B. Mazzarino. BeSound: Embodied reflexion for music education in childhood[C]. Proceedings of the 11th international conference on interaction design and children.172-175.
- [50] A. N. Antle, M. Droumeva and G. Corness. Playing with the sound maker: do embodied metaphors help children learn?[C]. Proceedings of the 7th international conference on Interaction design and children.178-185.
- [51] J. Steuer. Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence[J]. Journal of communication.1992,42:73-93.
- [52] M. Wilson. Six views of embodied cognition[J]. Psychonomic bulletin & review.2002,9:625-636.
- [53] 黄红涛, 孟红娟, 左明章, 郑旭东. 混合现实环境中具身交互如何促进科学概念理解[J]. 现代远程教育研究.2018,9.
- [54] 张屹南. 音乐可视化设计中的多通道映射模式研究[J]. 设计艺术研究.2014,7.
- [55] K. Thompson. The value of multiple representations for learning about complex systems[J].2008.

- [56] 王友华.论音色构成的多重维度[J].中国音乐.2009,3.
- [57] G. Von Bismarck.Timbre of steady sounds: A factorial investigation of its verbal attributes[J].Acta Acustica united with Acustica.1974,30:146-159.
- [58] W. Slawson.Sound color[M].Yank Gulch Music.1985.
- [59] S. McAdams.Perspectives on the contribution of timbre to musical structure[J].Computer music journal.1999,23:85-102.
- [60] M. Adeli, J. Rouat and S. Molotchnikoff.Audiovisual correspondence between musical timbre and visual shapes[J].Frontiers in human neuroscience.2014,8:352.
- [61] A. Abbado.Perceptual correspondences of abstract animation and synthetic sound[J].Leonardo. Supplemental Issue.1988,3-5.
- [62] L. E. Marks.On colored-hearing synesthesia: cross-modal translations of sensory dimensions[J].Psychological bulletin.1975,82:303.
- [63] S. Roddy and B. Bridges.Mapping for meaning: the embodied sonification listening model and its implications for the mapping problem in sonic information design[J].Journal on Multimodal User Interfaces.2020,14:143-151.
- [64] S. Li.An Embodied Perspective on Piano Timbre: Conceptualisation and Communication in Performance and Educational Context[硕士论文].University of Sheffield.2020.
- [65] W. J. Dowling.Scale and contour: Two components of a theory of memory for melodies[J].Psychological review.1978,85:341.
- [66] I. Deliège and J. A. Sloboda.Perception and cognition of music[M].Psychology Press.2004.
- [67] N. Renney and B. R. Gaster.Digital Expression and Representation of Rhythm[C].Proceedings of the 14th International Audio Mostly Conference: A Journey in Sound.9-16.
- [68] M. Leman and L. Naveda.Basic gestures as spatiotemporal reference frames for repetitive dance/music patterns in Samba and Charleston[J].Music Perception.2010,28:71-91.
- [69] L. Naveda and M. Leman.The spatiotemporal representation of dance and music gestures using topological gesture analysis (TGA)[J].Music Perception.2010,28:93-111.
- [70] Y.-H. Su.Rhythm of music seen through dance: Probing music–dance coupling by audiovisual meter perception[J].2017.
- [71] M. Goto.A virtual dancer" cindy"-interactive performance of a music-controlled cg dancer[J].Proc. Lifelike Computer Characters' 96.1996,65.
- [72] T. Shimotomai, T. Omori, E. Aiba, T. X. Fujisawa and N. Nagata.Mapping model from chord to color[C].The 6th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems, and The 13th International Symposium on Advanced Intelligence Systems.121-124.
- [73] 朱小慧.声形音景：音乐可视化的映射模式设计研究[硕士论文].江南大学.2021.
- [74] S. M. Baker and J. W. Gentry.Kids as collectors: a phenomenological study of first and fifth graders[J].ACR North American Advances.1996.
- [75] S. Dixon.An interactive beat tracking and visualisation system[C].ICMC.

- [76] 魏平, 徐伟, 张蓉.小学音乐"感受与欣赏"素质评价工具设计研究[J].新课程评论.2020,8.
- [77] R. M. Ryan.Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of cognitive evaluation theory[J].Journal of personality and social psychology.1982,43:450.
- [78] E. McAuley, T. Duncan and V. V. Tammen.Psychometric properties of the Intrinsic Motivation Inventory in a competitive sport setting: A confirmatory factor analysis[J].Research quarterly for exercise and sport.1989,60:48-58.
- [79] R. W. Plant and R. M. Ryan.Intrinsic motivation and the effects of self-consciousness, self-awareness, and ego-involvement: An investigation of internally controlling styles[J].Journal of personality.1985,53:435-449.
- [80] R. M. Ryan and E. L. Deci.Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being[J].American psychologist.2000,55:68.
- [81] V. Monteiro, L. Mata and F. Peixoto.Intrinsic motivation inventory: Psychometric properties in the context of first language and mathematics learning[J].Psicologia: Reflexão e Crítica.2015,28:434-443.
- [82] S. Qiao, S. K. W. Chu, X. Shen and S. S. s. Yeung.The impact of an online gamified approach embedded with self-regulated learning support on students' reading performance and intrinsic motivation: A randomized controlled trial[J].Journal of Computer Assisted Learning.2022.
- [83] J. R. Lewis.The system usability scale: past, present, and future[J].International Journal of Human-Computer Interaction.2018,34:577-590.
- [84] A. Kaya, R. Ozturk and C. Altin Gumussoy.Usability measurement of mobile applications with system usability scale (SUS)[M].Springer.2019.
- [85] A. Bangor, P. T. Kortum and J. T. Miller.An empirical evaluation of the system usability scale[J].Intl. Journal of Human-Computer Interaction.2008,24:574-594.
- [86] J. Sauro and J. R. Lewis.Correlations among prototypical usability metrics: evidence for the construct of usability[C].Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems.1609-1618.
- [87] A. Bangor, P. Kortum and J. Miller.Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale[J].Journal of usability studies.2009,4:114-123.

附录 1 知情同意书

知情同意书

背景介绍:

尊敬的用户及其家属:

我们邀请您参加一项名称为“促进音乐要素理解的增强现实应用交互设计研究”的科研项目。在您决定是否参加该项研究之前,请仔细阅读以下内容,它可以帮助您了解该项研究的研究目的、研究内容、研究方案和研究期限,以及如果参加该项研究可能给您带来的受益、风险或不适。您可以与您的亲属、朋友一起讨论,或者请工作人员给予更详细的说明,以帮助您做出是否加入本项研究的决定。此份知情同意书将会提供一些信息将会帮助您决定是否参与此项研究。您参与此项研究是本着自愿原则,本项研究已通过本研究机构伦理审查委员会审查。如果您同意加入此项研究,请仔细阅读下列说明:

1. 研究目的:

近年来,音乐教育在我国越发得到重视。理解音乐要素是音乐教育中的根基,但音乐要素是无形抽象的概念,由于儿童的生活经验、认知水平、音乐经验等都十分有限,对音乐要素往往一知半解。传统音乐教育主要依靠纸笔、乐谱和老师的讲解,忽视了音乐本身对儿童感官的影响,导致学习积极性低。因此,他们需要更有吸引力的工具来引导音乐学习。尤其是在非学校环境,没有老师的监督,儿童更加难以感受到音乐的魅力,因此在非正式音乐学习场景下,交互式教学方法具有更大的优势。本课题的主要研究目标是从非正式学习场景下儿童的需求和行为特征出发,结合通感、具身认知和增强现实技术的特点探索并总结音乐要素的映射形式,构思增强现实环境下的音乐基本要素学习应用交互设计方案,产出更具针对性的音乐教学方案,以增加教学参与度和互动性,促进儿童用户对音乐要素的理解。

2. 研究过程和方法:

实验计划招募 30-40 名 6-8 岁的儿童受试者,随机分为 3 组(AR 实验组、传统训练组与对照组),实验共 1 次约 20 分钟,全程在 2 名研究者的监督下进行,保证受试者的安全。

在实验开始之前对两组被试学生进行基本信息的采集与音乐要素理解题目

填写。基本信息包括姓名、年龄、性别、音乐要素理解题目正确数量以及每位学生所对应的编号。音乐要素理解程度评价工具基于《全日制义务教育音乐课程标准》在音乐要素方面对低年级学生的要求，结合魏平等人提出的音乐素质评价工具^[76]整理得到共 10 道题目，用于评估儿童对音乐要素的理解程度和掌握程度，确定 3 组参与实验的学生对音乐要素的理解程度都在正常范围内，并且 3 组之间无显著差异。

实验流程如下：

实验开始前一周，通过电子邮件向被试家长发送实验的基本情况介绍与音乐要素学习的各项益处，在儿童和家长共同阅读后，签署知情同意书。三组参与者及其家长在研究人员的指导下安装完成 AR 音乐要素教学软件或下载教学视频。实验开始前三天，被试或其家长填写被试基本信息表，所有被试儿童完成音乐要素理解题目填写。

实验持续 20 分钟，AR 干预组的儿童使用 AR 教学软件在 10 分钟内完成记录声音，查看声音库，体验自由模式、节奏模式、旋律模式，和弦模式等任务，再进行 10 分钟的自由使用。传统教学组的儿童观看纸质材料或视频教学 20 分钟，对照组的儿童不做干预。实验结束后，两组被试再次填写音乐要素理解题目，同时填写内在动机量表和可用性量表，用以调查被试对于实验过程的享受程度及对于 AR 音乐要素教学软件设计的感受与评价。

实验中所用到的音乐要素理解程度评价工具内容如下：

- 1 你是不是能分辨出下面哪个声音更强？
- 2 你是不是能分辨出下面哪个声音更高？
- 3 你是不是能分辨出下面哪个声音更长？
- 4 你是不是能分辨出下面哪个声音更亮？
- 5 你是不是能分辨出下面哪个声音更尖锐？
- 6 你是不是能分辨出下面哪段旋律分别是上行、下行？
- 7 你是不是能分辨出下面哪个节奏分别是二拍子、三拍子、四拍子？
- 8 你是不是能分辨出下面哪个节奏更快？
- 9 你是不是能分辨下面哪个是和弦呢？
- 10 你是不是能分辨下面的声音是哪个音乐要素不同呢？

所有实验流程和测试均会在实验人员（线上）和儿童家长（线下）的陪同下进行。

3. 研究可能的受益：

通过 20 分钟的音乐要素学习，您对音乐要素的理解和对音乐学习的兴趣会得到一定程度的提升。通过了解您的测试数据，得出的最终结论将会在我的论

文中得到应用，并且对于增强现实技术应用于促进儿童音乐要素理解的提升会有一定贡献，未来可能会帮助更多儿童在非正式音乐学习场景积极学习音乐要素，提高音乐素养。

4. 研究风险：

参与该实验需要您根据要求在 app 内进行交互操作，这不会对您的健康产生危害，仅有很小的概率会发生其他突发危险。正式实验全程有引导词，实验过程中研究人员在线上全程陪同，同时会在家长的陪同下进行，保证儿童的安全或对应急状况作出处置。如有意外发生，会立刻送往最近的医院。我们将会得到您对音乐要素的理解、内在动机以及认知能力方面的数据，当然我们会对此严格保密。

5. 隐私问题：

如果您决定参与此项目，您参加的试验及个人资料我们将会严格保密，除非得到您的允许，否则我们不会泄露给第三方。所以为保证数据的真实性，请您务必提供您真实的信息。您的资料会被合理存放，仅供研究人员查阅。

6. 注意事项：

如果您有基本生理功能或听力方面的障碍，请提前告知我们。正式实验全程有引导词，阅读引导词并遵循指引即可。实验过程请务必保证硬件设备的位置不改变。过程中我们会保证您的安全。

7. 自由退出：

您可以选择不参加本项研究，参与本研究后，如果您改变主意也可随时退出研究。

作为被试，您可以随时了解与本研究相关的信息资料和研究进展，自愿决定是否继续实验。参与过程中，如果发生伤害，您可以选择在任何时候通知研究者要求退出研究，您的数据将不纳入研究结果，您的权益也不会因此受到影响。

如果您有与本研究相关的问题，或者关于本项研究参与者权益方面的问题，您可以与实验负责人联系，电话号码：155 6180 6639

8. 研究收益：

为了感谢您的参与，我们会在每周实验结束后给予您一定的酬谢。也希望您可以全程参与，不要中途退出，这对于我的研究连续性将有很大的帮助。

9. 其他说明

在实验过程中，研究人员会保证您的安全，如果发生相关伤害时将由研究者承担所有治疗费用，并按照规定给予赔偿。

知情同意签字：

我已经仔细阅读了本知情同意书，并且研究者也将实验目的，内容，风险以及收益情况向我做了详细的解释说明，对我询问的问题也给予了解答，我已经了解了此项实验，我同意参与该项试验。

受试者签名：_____

监护人签名：_____

联系方式：_____

日期： 年 月 日

附录 2 量表填写

内在动机量表：

对于以下每项陈述，请在表格中符合的描述下“”，表明它对你状态的符合程度。“1”代表完全不符合，“4”代表部分符合，“7”代表完全符合。

	1	2	3	4	5	6	7
1. 当我在做这个任务的时候，我在想我是多么喜欢这个任务。							
2. 我在做这个任务时一点都不紧张。							
3. 我觉得做这个任务是我的选择。							
4. 我认为我很擅长这项任务。							
5. 我觉得这项任务非常有趣。							
6. 我在做这个任务时感到很紧张。							
7. 我认为与其他学生相比，我在这项活动中做得很好。							
8. 做这个任务很有趣。							
9. 在做这个任务时，我感到很放松。							
10. 我非常喜欢做这个任务。							
11. 我对做这项工作没有什么选择。							

12. 我对自己在这项任务中的表现感到满意。							
13. 我在做这项任务时很焦虑。							
14. 我认为这项任务非常无聊。							
15. 在做任务时，我觉得我在做我想做的事。							
16. 我觉得这项任务对我来说相当熟练。							
17. 我认为这项任务非常有趣。							
18. 我在做这个任务时感到有压力。							
19. 我觉得我必须要完成这项任务。							
20. 我认为这项任务是非常愉快的。							
21. 我做这个任务是因为我别无选择。							
22. 在这个任务上工作了一段时间后，我觉得自己很有能力。							

计分信息。首先对 2、9、11、14、19、21 号项目进行反向评分。换句话说，用 8 减去项目反应，然后用结果作为该项目得分。这样一来，较高的分数将表明量表名称中所描述的概念较多。因此，压力/紧张分数越高，意味着这个人感到更多的压力和紧张；感知能力的分数越高，意味着这个人感到更有能力；以此

类推。然后通过平均每个子量表上的项目得分来计算子量表的分数。它们是如下的。项目编号后面的(R)只是提醒大家,该项目分数是被试对该项目反应的反向。

兴趣/乐趣: 1, 5, 8, 10, 14(R), 17, 20

感知能力: 4, 7, 12, 16, 22

感知选择: 3, 11(R), 15, 19(R), 21(R)。

压力/紧张: 2(R), 6, 9(R), 13, 18

系统可用性量表:

请选择对应的描述在表格中“”, “1”表示完全不正确, “5”表示完全正确。

	1	2	3	4	5
我认为我会愿意经常使用本系统					
我发现这个系统没必要这么复杂					
我认为该系统容易使用					
我认为我会需要技术人员的支持才能使用该系统					
我发现这个系统中的不同功能被较好地整合在一起					
我认为这个系统太不一致了					
我认为大部分人会很快学会使用这个系统					
我发现这个系统使用起来非常笨拙					
对于使用这个系统,我感到很自信					
在我可以使用该系统之前,我需要学习很多东西					